MZ ETZ 251

Motor Teknik El Kitabı

EM 251 — Tek Silindir, 2 Zamanlı, 243 cm³, Hava Soğutmalı

VEB Motorradwerk Zschopau — Ocak 1989 – Aralık 1991

Teknik Bilgi, Bakım Prosedürleri, Tamir Kılavuzları
ve Sorun Giderme Rehberleri

Bu doküman, çeşitli açık kaynaklardan derlenerek hazırlanmış
gayri resmi bir teknik referans materyalidir.

2025

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1 — TANITIM **6**

MZ ETZ 251 — Tarihçe **7**

MZ ETZ 251 — Genel Özellikler **11**

BÖLÜM 2 — MOTOR TEKNİK BİLGİLER **16**

Motor Teknik Özellikler — ETZ 250 / 251 / 301 Karşılaştırma **17**

Çalışma Prensibi — 2 Zamanlı Motor ve 4 Kanal Süpürme **21**

Karbüratör — BVF 30 N 3-1 . . . . . **25**

Ateşleme Sistemi **31**

Egzoz Sistemi (Auspuffanlage) **37**

Soğutma Sistemi **41**

Yakıt ve Yağlama Sistemi **45**

Şanzıman ve Debriyaj **49**

BÖLÜM 3 — BAKIM KILAVUZLARI **54**

Periyodik Bakım Takvimi **55**

Karbüratör Ayarı — BVF 30 N 3-1 . . . . . **59**

Ateşleme Ayarı **70**

Fren Bakımı **74**

Zincir Bakımı 80
Yakıt ve Yağ — Pratik Kılavuz 84
Elektrik Sistemi Bakımı 88
Kış Bakımı — Kışlık Saklama Prosedürleri 92

BÖLÜM 4 — TAMİR KILAVUZLARI **95**

Genel Tamir İpuçları ve Alet Listesi 96
Motor Üst Revizyon (Top-End Rebuild) 100
Silindir ve Piston — Detaylı Bilgi 106
Krank Mili Revizyonu (Kurbelwelle) 111
Karbüratör Revizyonu 115
Şanzıman Tamiri 120
Conta ve Sızdırmazlık Onarımı 123
Elektrik Tamiri 127
Süspansiyon Tamiri 131

BÖLÜM 5 — SORUN GİDERME **135**

Motor Çalışmıyor — Arıza Tespit Rehberi 136
Güç Kaybı — Arıza Tespit Rehberi 140
Piston Tutması — Kolbenklemmer 144
Ses ve Titreşim Sorunları 149

BÖLÜM 6 — YEDEK PARÇA **152**

Yedek Parça Kataloğu — MZ ETZ 251 . . . . . **153**
Yedek Parça Tedarikçileri **158**
Parça Uyumluluk Tablosu **161**

BÖLÜM 7 — REFERANS **164**

Teknik Referans Tabloları — MZ ETZ 251 . . . . . **165**
Tork Değerleri — MZ ETZ 251 . . . . . **169**
Elektrik Şeması — MZ ETZ 251 . . . . . **172**
Kaynaklar ve Referanslar **176**

BÖLÜM 1 — TANITIM

MZ ETZ 251 — Tarihçe

MZ Fabrikasının Kökenleri (1906–1945)

DKW Dönemi

- **1906**: Danimarkalı girişimci **Jørgen Skafte Rasmussen**, Zschopau'da (Saksonya, Almanya) boş bir kumaş fabrikası satın aldı.
- **1907**: Motor tedarikçisi olarak faaliyete başladı; bisikletler ve motorlu bisikletler için motor üretti.
- **1917**: Rasmussen, buharlı otomobil **Dampf-Kraft-Wagen (DKW)** markasını yarattı.
- **1920**: Motosikletler için 2 zamanlı motorların seri üretimine başlandı.
- **1923**: Şirket adı **DKW** olarak değiştirildi.
- **1929**: Zschopau fabrikasından 60.000 motosiklet çıktı — DKW dünyanın en büyük motosiklet üreticisi oldu.
- **1932**: DKW, Audi, Horch ve Wanderer birleşerek **Auto Union**'u kurdu (bugünkü Audi AG'nin kökeni).
- **1939**: Efsanevi **RT 125** modeli geliştirildi.

Savaş Sonrası ve IFA Dönemi

- **1945**: İkinci Dünya Savaşı sonrası fabrika Sovyet işgal bölgesinde kaldı.
- **1948**: Doğu Alman devleti tarafından kamulaştırıldı; şirket **IFA** (Industrieverband Fahrzeugbau) adını aldı.
- **1949**: Auto Union (ve DKW) resmi olarak Batı Almanya'nın Ingolstadt şehrine taşındı.
- **1950**: Zschopau fabrikası, savaş öncesi geliştirilen RT 125 modelini **IFA** markası altında üretmeye başladı. Bu model, savaş tazminatı kapsamında patent-serbest hale gelmişti ve İngiltere'de (BSA Bantam), ABD'de (Harley-Davidson Hummer), Rusya'da (M-1A Moskva), Japonya'da ve İtalya'da kopyalandı.

MZ Dönemi (1956–1990)

- **1956**: Fabrika **VEB Motorradwerk Zschopau** adını aldı, kısaltması **MZ**.
- **1952**: İlk 2 zamanlı şaft tahrikli motosiklet **BK 350** üretildi.
- **1962**: Asimetrik kısa huzmeli far kullanan ilk motosiklet olan **ES 125/150** serisinin üretimi başladı.

Walter Kaaden ve 2 Zamanlı Motor Devrimi

MZ'nin ünü, büyük ölçüde yarış mühendisi **Walter Kaaden**'in çalışmalarına dayanır. Kaaden, 2 zamanlı motorlarda devrim yaratan **ekspansiyon odası** (Resonanzauspuff / expansion chamber) egzoz tasarımını geliştirdi. 1961'de 125 cc yarış motoru, litre başına **200 bg** çıktı vererek dünya rekoru kırdı.

Casusluk Skandalı (1961): MZ yarış pilotu **Ernst Degner**, Doğu Almanya'dan kaçarak tüm motor sırlarını **Suzuki**'ye götürdü. 1962'de Degner, çalıntı bilgilerle Suzuki'ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. İngiliz yazar Mat Oxley bu skandalı *"Stealing Speed"* adlı kitabında anlattı.

Üretim Serisi Evrimi

Model	Üretim Yılları	Önemli Özellikler
RT 125	1939–1962	2 zamanlı, patentsiz tasarım
ES 125/150	1962–1978	Preslenmiş çelik gövde, Earles tipi süspansiyon
ES 175/250	1962–1978	Daha büyük motor, aynı gövde yapısı
ETS 250	1969–1973	Sportif versiyon, teleskopik çatal, 23 litre tank
TS 125/150	1973–1985	Son "ön-karışım" ve 6V elektrikli modeller
TS 250	1973–1981	Yeni çerçeve, 4→5 vites geçişi, ETZ'nin temeli
ETZ 250	**1981–1988**	Disk fren, 12V elektrik, otomatik yağ enjeksiyonu
ETZ 251	**1989–1991**	ETZ 250'nin geliştirilmiş halefi
ETZ 301	1990–1991	291 cm³'e büyütülmüş silindir

ETZ Kısaltmasının Anlamı

ETZ = **E**inheits-**T**yp **Z**schopau (Birleşik Tip Zschopau) Yaygın alternatif yorum: **E**inzylinder, **T**eleskopgabel, **Z**entralkastenrahmen (Tek Silindir, Teleskopik Çatal, Merkezi Kutu Şasi)

ETZ 250'den ETZ 251'e Geçiş (1981–1989)

ETZ 250 (1981–1988)

- MZ'nin ilk disk freni ve 12V elektrikli yol motosikleti
- Motor: **EM 250** — TS 250'nin MM 250/4 motorunun geliştirilmiş versiyonu
- İlk kez seride **4 kanal süpürme** (Vierkanalspülung) sistemi kullanıldı
- Yurt dışı ihracat için ilk defa **getrenntschmierung** (ayrı yağlama) seçeneği sunuldu
- **6 Temmuz 1983**: ETZ 250 ile Zschopau'da 1950'den beri üretilen **2.000.000'inci** motosiklet banttan indi

ETZ 251'in Doğuşu (1988–1989)

- **1988 Leipzig Sonbahar Fuarı**: ETZ 251 ilk kez kamuoyuna tanıtıldı
- **Ocak 1989**: Seri üretime başlandı
- Tasarımda ünlü endüstriyel tasarımcılar **Karl Clauss Dietel** ve **Lutz Rudolph** ile işbirliği yapıldı (ETZ 125/150 tasarımını da yapan ekip)
- Ana hedef: ETZ 125/150'nin üstün sürüş özelliklerini büyük motora taşımak

ETZ 251'in ETZ 250'den Farkları

1. **Şasi**: ETZ 125/150 şasisi adapte edildi, kasa köprüsü 27 mm uzatıldı
2. **Jant boyutları**: Arka jant 18" → 16" (ön 18" olarak kaldı)
3. **Egzoz**: 115 mm daha kısa, 7° yukarı açılı

4. **Motor**: Kanal zamanlaması (port timing) egzoza uygun olarak değiştirildi
5. **Karbüratör**: BVF 30 N 2-5 → BVF 30 N 3-1
6. **Hava giriş sistemi**: ETZ 125/150'den alındı
7. **Tank**: Daha modern tasarım, eksantrik kapak
8. **Arka süspansiyon**: ETZ 125/150 ile ETZ 250 arasında bir ayar

MZ'nin Sonu ve Kanuni Dönemi (1990–2001)

Yeniden Birleşme ve Özelleştirme

- **18 Aralık 1990**: MZ özelleştirildi, Motorradwerk Zschopau GmbH adını aldı
- **Aralık 1990**: **ETZ 301** seri üretimine başlandı (291 cm³)
- **1991**: Son model yılı — şasi değişiklikleri: arka süspansiyon 30 mm daha fazla federweg, plastik arka çamurluk
- **1991**: Aynı şasi üzerine Rotax 494 cm³ 4 zamanlı motor yerleştirilerek **Saxon 500 R** üretildi

MuZ ve Saxon Serisi

- **1992**: MuZ (Motorrad und Zweiradwerk) markası altında ETZ 251/301 motosikleti **Saxon Tour** ve **Saxon Fun** adlarıyla plastik kaplama ve tankla modernize edilerek üretilmeye devam etti
- **1994**: 2 zamanlı üretim hattının tamamı Türk firması **Kuralkan Motorlu Araçlar A.Ş.** (Kanuni) firmasına satıldı

Kanuni (İstanbul) Üretimi

- Üretim tesisleri Zschopau'dan İstanbul'a taşındı
- **MZ Kanuni** markası altında **Classic**, **Tour** ve **Fun** varyantları üretildi
- Almanya'da dağıtımı Berlin merkezli **MZ-B Vertriebs-GmbH** yaptı
- Üretim tahminen **2001** yılına kadar devam etti

MZ'nin Kapanışı

- **2008**: Zschopau fabrikası kapandı — 88 yıllık motosiklet üretim geleneği sona erdi
- **2009**: Ralf Waldmann ve Martin Wimmer markayı satın aldı, yeniden canlandırma girişimi başladı
- **2012**: Mali sorunlar nedeniyle iflas davası açıldı
- **2013**: MZ resmen iflas ilan etti

Kronolojik Özet

```
1906  Rasmussen Zschopau'da fabrika satın aldı
1920  2-zamanlı motor üretimi başladı
1923  DKW markası
1932  Auto Union kuruldu
1939  RT 125 geliştirildi
1948  IFA adı altında kamulaştırma
1956  MZ adını aldı
1961  Degner casusluk skandalı
```

```
1970  1.000.000'inci motosiklet (ETS 250)
1981  ETZ 250 üretimi başladı
1983  2.000.000'inci motosiklet (ETZ 250)
1989  ETZ 251 üretimi başladı ← BU MODEL
1990  ETZ 301 üretimi başladı
1991  Son üretim yılı (ETZ 251/301)
1992  MuZ Saxon Tour/Fun olarak devam
1994  Üretim hakları Kanuni'ye (Türkiye) satıldı
2001  Kanuni üretimi sona erdi (tahmini)
2008  MZ Zschopau fabrikası kapandı
2013  MZ resmen iflas
```

Kaynak: Wikipedia (DE/EN), KFT Kraftfahrzeugtechnik dergisi arşivleri

MZ ETZ 251 — Genel Özellikler

Kimlik Kartı

Özellik	Bilgi
Tam Adı	MZ ETZ 251
Üretici	VEB Motorradwerk Zschopau / Motorradwerk Zschopau GmbH
Üretim Dönemi	Ocak 1989 – Aralık 1991
Sınıf	Yol motosikleti (Straßenmotorrad)
Önceki Model	MZ ETZ 250 (1981–1988)
Sonraki Model	MZ Saxon Tour / MZ Saxon Fun (1992–1994)
Tasarımcılar	Karl Clauss Dietel, Lutz Rudolph
Türkiye Üretimi	MZ Kanuni (İstanbul, ~1994–2001)

Genel Bakış

MZ ETZ 251, Doğu Almanya'nın (DDR) en önemli motosiklet üreticisi MZ'nin son büyük 2 zamanlı yol motosikletidir. ETZ 250'nin geliştirilmiş halefi olan bu model, daha iyi sürüş özellikleri, modernize edilmiş tasarım ve ince teknik iyileştirmeler sunar.

Ne Değişti? (ETZ 250 → ETZ 251)

Bileşen	ETZ 250	ETZ 251
Şasi	Kendi orijinal tasarımı	ETZ 125/150 şasisi adapte edildi (+27 mm köprü)
Arka Jant	18 inç	16 inç (düşük profil lastik)
Ön Jant	18 inç	18 inç (değişmedi)
Motor Kodu	EM 250	EM 251
Karbüratör	BVF 30 N 2-5	BVF 30 N 3-1
Egzoz	Standart uzunluk	115 mm daha kısa, 7° yukarı açılı
Hava Giriş	Kendi sistemi	ETZ 125/150 sistemi
Tank	17 litre, simetrik kapak	Yeni tasarım, eksantrik (dışmerkez) kapak
Gösterge Paneli	Düz	10° sürücüye doğru eğik

Bileşen	ETZ 250	ETZ 251
Arka Lamba	Yuvarlak tasarım	Modern, köşeli tasarım
Sürüş Özellikleri	İyi	Daha iyi (ETZ 125/150 kalitesine yakın)

Motor Özeti (EM 251)

ETZ 251'in kalbi, **EM 251** kodlu motordur. Bu motor, EM 250'nin evrimleşmiş versiyonudur; aynı silindir hacmine (243 cm³) ve temel yapıya sahiptir, ancak kanal zamanlaması (port timing) kısaltılmış egzoza uyumlu olarak yeniden ayarlanmıştır.

Teknik Veri	Değer
Motor Tipi	Tek silindir, 2 zamanlı, hava soğutmalı
Silindir Hacmi	243 cm³
Çap × Strok	69 mm × 65 mm
Sıkıştırma Oranı	~10:1
Süpürme Sistemi	4 kanal ters süpürme (Vierkanalumkehrspülung)
Maksimum Güç	~21 PS (15,4 kW) @ 5200 d/d
Maksimum Tork	~22,5 Nm @ 4800 d/d
Karbüratör	BVF 30 N 3-1 (Berliner Vergaser-Fabrik)
Ateşleme	Elektronik CDI (mekanik platinli opsiyonel ihracat)
Şanzıman	5 ileri, ayak kumandalı
Debriyaj	Islak, çok diskli
Yağlama	Ön-karışım (Gemischschmierung) veya ayrı yağlama (Getrenntschmierung)
Soğutma	Hava soğutmalı, 9 kanatçıklı silindir
Motor Bağlantısı	Elastik (Silentblock) silindir kapağından

Satış Varyantları

ETZ 251, seri başlangıcında **dört varyant** olarak sunuldu:

1. Lüks Varyant — Disk Fren, Elektronik Ateşleme

- Devir saati (takometre) **dahil**
- Ön disk fren (hidrolik)
- Elektronik ateşleme
- *İç pazar ve seçili ihracat pazarları*

2. Lüks Varyant — Kampana Fren, Mekanik Ateşleme

- Devir saati **dahil**
- Ön kampana fren
- Mekanik (platinli) ateşleme
- *İhracat pazarları için*

3. Standart Varyant — Disk Fren, Mekanik Ateşleme

- Devir saati **yok**
- Ön disk fren (hidrolik)
- Mekanik ateşleme
- *İç pazar*

4. Standart Varyant — Kampana Fren, Mekanik Ateşleme

- Devir saati **yok**
- Ön kampana fren
- Mekanik ateşleme
- *İhracat pazarları için*

İhracat özel: Bazı ihracat pazarları için 17 PS'ye kısıtlanmış motor varyantı da mevcuttu.

Renk Seçenekleri

Seri başlangıcında dört renk seçeneği sunuldu:

1. **Flammrot** (Alev Kırmızı)
2. **Silber** (Gümüş)
3. **Kristallblau** (Kristal Mavi)
4. **Blizzardweiß** (Kar Beyaz)

Opsiyonel Aksesuar ve Donanım

Aksesuar	Açıklama
Bugkanzel (Ön Kaportaj)	VEB Waggonbau Dessau üretimi, cam rüzgarlıklı (1987'den itibaren)
ABS Bavul Sistemi	VEB Plastverarbeitungswerk Schwerin / Pneumant üretimi
Seitengepäckträger (Yan Bagaj Taşıyıcı)	VEB Rohrkombinat Riesa üretimi (ETZ 250 ile uyumlu)
Seitenständer (Yan Ayak)	Yük kaldırılınca otomatik katlanan yeni tasarım
Seitenwagen Superelastik (Sepet)	Stoye-Fahrzeugbau-Leipzig üretimi, modernize edilmiş
Lastenseitenwagen (Yük Sepeti)	İsteğe bağlı fabrika donanımı

Boyutlar ve Ağırlık

Özellik	Değer
Kuru Ağırlık	~150 kg (solo)
Yakıt Tankı	~17 litre
Ön Lastik	3.00–18
Arka Lastik	120/80–16 (düşük profil)
Dingil Mesafesi	~1380 mm
Oturma Yüksekliği	~810 mm

Maksimum Hız ve Performans

Parametre	Değer
Maksimum Hız (Solo)	~130 km/sa
Maksimum Hız (Sepetli)	~100 km/sa
Ortalama Yakıt Tüketimi	~4,5–5,5 l/100km
0–100 km/sa	~12–14 saniye

Kritik Bilgi: Sepetli (Gespann) Kullanım

ETZ 251, fabrikadan sepetli olarak teslim edilebilir. Bunun için **özel 3 bağlantı noktalı sepet şasisi** gereklidir. Solo şasi üzerine sonradan sepet takılması da mümkündür, ancak:

- Ruhsata işletilmesi zorunludur
- Piyasada uygun dönüşüm kitleri mevcuttur
- Ayrı bir yol testi/muayene gerekir

Eleştiri ve Değerlendirme

Olumlu

- Geliştirilmiş sürüş özellikleri (ETZ 125/150 kalitesine yakın)
- Daha iyi tasarım ve görünüm (Dietel & Rudolph imzası)
- ETZ 250'ye kıyasla daha iyi kalite (MOTORRAD dergisi, 1989)
- Yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık
- Ekonomik işletme maliyetleri
- Kolay bakım ve tamir

Olumsuz

- ~3000 d/d civarında düşük tork ve çekiş gücü
- Membran emme valfi (Membraneinlasssteuerung) eksikliği — düşük devirlerde motor karakteristiğini olumsuz etkiler
- Direksiyon kilidi hâlâ alttan kumanda ediliyor (ergonomik problem)
- Egzoz gazlarının sepet yolcusuna ulaşması (sağ tarafta egzoz, sepet de sağda)

> *"Bei allen Unzulänglichkeiten bietet das MZ-Gespann für 5490 Mark nicht nur einen hohen Gebrauchswert, sondern bei etwas Toleranz auch enormen Fahrspaß" (Tüm eksikliklere rağmen, MZ sepeti 5490 Mark'a sadece yüksek bir kullanım değeri değil, biraz hoşgörüyle muazzam bir sürüş keyfi de sunuyor) — MOTORRAD dergisi, 1989*

Kaynak: Wikipedia (DE), KFT 1988/8, KFT 1989/8, MOTORRAD 1989/16

BÖLÜM 2 — MOTOR TEKNİK BİLGİLER

Motor Teknik Özellikler — ETZ 250 / 251 / 301 Karşılaştırma

Ana Teknik Veri Tablosu

Parametre	ETZ 250	ETZ 251	ETZ 301
Motor Kodu	EM 250	EM 251	EM 251 (modifiye)
Üretim Yılları	1981–1988	1989–1991	1990–1991
Motor Tipi	Tek silindir, 2 zamanlı	Tek silindir, 2 zamanlı	Tek silindir, 2 zamanlı
Soğutma	Hava soğutmalı	Hava soğutmalı	Hava soğutmalı
Silindir Hacmi	243 cm³	243 cm³	291 cm³
Çap (Bore)	69 mm	69 mm	75,5 mm
Strok (Hub)	65 mm	65 mm	65 mm
Sıkıştırma Oranı	~10:1	~10:1	~9,5:1
Süpürme Sistemi	4 kanal ters süpürme	4 kanal ters süpürme	4 kanal ters süpürme
Maks. Güç	~21 PS (15,4 kW) @ 5200 d/d	~21 PS (15,4 kW) @ 5200 d/d	~23 PS (17 kW) @ 5000 d/d
Maks. Tork	~22,5 Nm @ 4800 d/d	~22,5 Nm @ 4800 d/d	~26 Nm @ 4200 d/d
İhracat Kısıtlı Güç	17 PS	17 PS	—
Karbüratör	BVF 30 N 2-5	BVF 30 N 3-1	BVF 30 N 3-1
Ateşleme	Mekanik/Elektronik (1987+)	Elektronik (mekanik opsiyonel)	Elektronik
Şanzıman	5 ileri	5 ileri	5 ileri
Debriyaj	Islak, çok diskli	Islak, çok diskli	Islak, çok diskli
Birincil Tahrik	Dişli çark	Dişli çark	Dişli çark
İkincil Tahrik	Zincir (kapalı kauçuk kılıf)	Zincir (kapalı kauçuk kılıf)	Zincir (kapalı kauçuk kılıf)
Maks. Hız (Solo)	~130 km/sa	~130 km/sa	~135 km/sa
Yakıt Tüketimi	~5,0 l/100 km	~4,5–5,0 l/100 km	~5,0–5,5 l/100 km

Şasi ve Boyut Karşılaştırması

Parametre	ETZ 250	ETZ 251	ETZ 301
Şasi Tipi	Brückenrahmen (Köprü şasi)	ETZ 125/150 şasisi adapte (+27 mm)	ETZ 251 ile aynı
Ön Süspansiyon	Teleskopik çatal, Ø 35 mm	Teleskopik çatal, Ø 35 mm	Teleskopik çatal, Ø 35 mm
Arka Süspansiyon	Çift amortisör, salıncak	Çift amortisör, salıncak (farklı ayar)	Çift amortisör (1991: +30 mm federweg)
Ön Jant	18 inç	18 inç	18 inç
Arka Jant	18 inç	16 inç	16 inç
Ön Lastik	3.00–18	3.00–18	3.00–18
Arka Lastik	3.25–18	120/80–16	120/80–16
Ön Fren	Disk/Kampana	Disk (standart)/Kampana	Disk
Arka Fren	Kampana, Ø 160 mm	Kampana, Ø 160 mm	Kampana, Ø 160 mm
Yakıt Tankı	17 litre	~17 litre	~17 litre
Kuru Ağırlık	~150 kg	~150 kg	~152 kg

Elektrik Sistemi Karşılaştırması

Parametre	ETZ 250	ETZ 251	ETZ 301
Voltaj	12V	12V	12V
Jeneratör	AC drehstrom (alternating current)	AC drehstrom	AC drehstrom
Jeneratör Gücü	180W nominal	180W nominal	180W nominal
Far	H4 Halojen (1987+)	H4 Halojen	H4 Halojen
Far Ampulü	12V 45/40W → H4 60/55W	H4 60/55W	H4 60/55W
Far Çapı	170 mm	170 mm	170 mm
Akü	12V	12V	12V

EM 251 Motor Detay Ölçüleri

Silindir

Parametre	Değer
Çap (nominal)	69,00 mm
Silindir kanatçık sayısı	9 adet
Silindir kanatçık yönü	Yatay
Kanatçık dahil ısı atım yüzeyi artışı (TS 250'ye göre)	%40
Titreşim sönümleme elemanları	2 adet her yanda (Dämpfungskamm)
Süpürme kanalı sayısı	4 (ters süpürme / Umkehrspülung)
Egzoz portu	1 adet
Emme portu	1 adet

Krank Mili (Kurbelwelle)

Parametre	Değer
Strok	65 mm
Biyel yatağı (Pleuellager)	TS 250'den daha büyük, yüksek taşıma kapasiteli
Motor bağlantısı	Elastik (Silentblock) — silindir kapağından

Karbüratör

Parametre	Değer
Tip	BVF 30 N 3-1
Üretici	Berliner Vergaser-Fabrik (BVF)
Boğaz çapı	30 mm
Bağlantı	Esnek kauçuk emme borusu

Önemli Notlar

⚠️ Motor/Egzoz Uyumluluk Uyarısı

ETZ 250 (EM 250) ve ETZ 251 (EM 251) motorları ile egzoz sistemleri mekanik olarak birbirine **uyar**, ancak:

- ETZ 251 egzozunun ETZ 250 motoruna takılması **veya** tersi durumunda:
    - Kanal zamanlaması (port timing) bozulur

- Motor gücü **düşer**
- Yakıt tüketimi **artar**
- Motor verimli çalışmaz

Sonuç: Her motor, kendi orijinal egzoz sistemiyle kullanılmalıdır.

Sekundärübersetzung (İkincil Dişli Oranı)

ETZ 251'de arka jant 18"→16" küçüldüğü için ikincil dişli oranı, aynı fahrleistung (sürüş performansı) elde etmek amacıyla yeniden ayarlanmıştır.

Kaynak: KFT 1981/5, KFT 1988/8, KFT 1989/8, KFT 1990/10, Wikipedia (DE)

Çalışma Prensibi — 2 Zamanlı Motor ve 4 Kanal Süpürme

2 Zamanlı (Zweitakt) Motor Nedir?

MZ ETZ 251'in EM 251 motoru, **2 zamanlı** (2-stroke / Zweitakt) bir benzinli motordur. 4 zamanlı motorlardan farklı olarak, krank milinin **her bir tam dönüşünde** (360°) bir güç darbesi üretir.

2 Zamanlı Çevrim Aşamaları

```
AŞAMA 1: SIKIŞTIRMA + EMME          AŞAMA 2: PATLAMA + SÜPÜRME
(Piston YUKARI hareket eder)         (Piston AŞAĞI hareket eder)

┌──────────────────────┐            ┌──────────────────────┐
│     ★ Buji ★         │            │     ★ BUJİ ATEŞLER ★│
│   ┌──────────────┐   │            │   ┌──────────────┐   │
│   │ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ │   │            │   │ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ │   │
│   │ Karışım      ▒   │            │   ▒ Patlama!   ▒   │   │
│   ▒ sıkışıyor    ▒   │            │   ▒ Basınç↓    ▒   │   │
│   │ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ │   │            │   │ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ │   │
│   └──────────────┘   │            │   └──────────────┘   │
│          │           │            │          │           │
│ KAPAL    │ KAPAL     │            │ AÇIK     │ Egzoz     │ ═══▶
│   I  ┌───┴───┐  I   │            │ AÇIK ┌───┴───┐ AÇIK  │
│ Sü-  │PISTON ▲│ Eg- │            │      │PISTON ▼│      │
│ pür- │ ▒▒▒▒  │ zoz │            │ Sü-  │ ▒▒▒▒  │ Eg-│
│ me   │ ▒▒▒▒  │Port │            │ pür- │ ▒▒▒▒  │ zoz│
│ ka-  └───┬───┘ u   │            │ me   └───┬───┘Port│
│ nal-     │         │            │ ka-      │        │
│ ları     │         │            │ nal-     │        │
│   │  KARTER  │   │   │          │ ları     │        │
│   │ (vakum   │   │   │          │   │ KARTER  │   │   │
│   │ oluşur)  │   │   │          │   │(basınç  │   │   │
│   │    ↑     │   │   │          │   │oluşur)  │   │   │
└───┴──────────┴───┴───┘          └───┴─────────┴───┴───┘
    │ Emme     │                      │   │   │
    │ portu    │                      │   │   │
    │ AÇIK     │                      │   │   │
    ▼          │                      │   ▼   │
 Taze karışım  │                   Taze karışım │
 kartere girer │                   silindire    │
               │                   girer (süpürme)│

═══════════════════════════════════════════════════════

ÖZET: 1 TAM KRANK DEVRİ = 1 GÜÇ DARBESİ (360°)

Krank açısı:   0°    90°    180°   270°   360°
               │     │      │      │      │
               ▼     ▼      ▼      ▼      ▼
Piston:      [ÜÖN]  [aşağı] [AÖN] [yukarı][ÜÖN]
Silindir:    sıkış   patla   süpür  sıkış   sıkış
Karter:      emme    basınç  basınç emme    emme
              │◄── GÜÇ ──►│◄── HAZIRLAMA ──►│
```

4 Zamanlı ile Karşılaştırma

Özellik	2 Zamanlı (ETZ 251)	4 Zamanlı
Güç darbesi	Her devir (360°)	Her 2 devir (720°)

Özellik	2 Zamanlı (ETZ 251)	4 Zamanlı
Supap mekanizması	Yok (port kontrollü)	Var (karmaşık)
Yağlama	Yakıta karıştırılır veya ayrı	Ayrı yağ sistemi
Parça sayısı	Az	Çok
Bakım kolaylığı	Kolay	Orta-zor
Ağırlık	Hafif	Ağır
Yakıt verimliliği	Daha düşük	Daha yüksek
Emisyon	Daha yüksek	Daha düşük
Güç/ağırlık oranı	Yüksek	Orta

4 Kanal Ters Süpürme (Vierkanalumkehrspülung)

EM 251 motoru, MZ serisinde **ilk kez ETZ 250 ile tanıtılan** 4 kanal ters süpürme sistemini kullanır. Bu, önceki modellerdeki 2 veya 3 kanal sistemlerine göre önemli bir iyileştirmedir.

Süpürme Kanallarının İşlevi

```
4 KANAL TERS SÜPÜRME — Silindir Üstten Kesit Görünüm:

            EGZOZ PORTU
            (Auslasskanal)
                ╔═══╗
                ╚═══╝
                ╔═══╗
                ╚═══╝
                ╔═══╗
                ╚═══╝
```

```
        │    └──────────┘         │
        │    │ Piston    │         │
        │────│           │─────────│
        │    ↗           │         │
K.1     │    │           │         │K.2
        │    ↗           │         │
K.3     │    │  KARTER   │         │K.4
        └────┴───────────┴─────────┘
             (basınç ↑)

Akış: Karter → Kanallar → Silindir karşı duvarı →
      Yukarı yükselir → Egzoz portuna doğru süpürür

⚠️ Anahtar tasarım: Kanallar EĞIMLI açılır
    → Taze gaz doğrudan egzozdan KAÇMAZ
    → Short-circuiting minimumda tutulur
```

Ters Süpürme (Umkehrspülung) Prensibi

1. **Taze karışım**, süpürme kanallarından silindire girer
2. Kanallar, taze gazı egzoz portuna doğru **değil**, silindirin karşı duvarına doğru yönlendirir
3. Taze gaz, silindirin karşı duvarından **yukarı** yükselir
4. Yanmış gazları egzoz portuna doğru **iterek** dışarı süpürür
5. Bu tasarım, taze karışımın doğrudan egzozdan kaçmasını (short-circuiting) **minimuma indirir**

4 Kanal Sisteminin Avantajları (2-3 kanala göre)

Avantaj	Açıklama
Daha iyi süpürme	Daha fazla kanal = daha etkili gaz değişimi
Daha yüksek güç	Geringfügig (hafif) güç artışı
Daha düşük tüketim	Daha az taze karışım kaybı
Daha düzgün yanma	Daha homojen karışım dağılımı
Daha temiz egzoz	Daha az yanmamış yakıt kaçağı

Emme Sistemi

Emme Portu Kontrolü

ETZ 251'de emme, pistonun alt kenarı tarafından kontrol edilen **piston kontrollü emme portu** kullanır. Bu, en basit ve en güvenilir emme yöntemidir, ancak:

- Düşük devirlerde karışım geri üflemesi (blowback) olabilir
- İdeal olmayan emme zamanlaması (özellikle ~3000 d/d civarında)

Membran Emme Valfi Eksikliği

KFT dergisi ve diğer kaynaklar, ETZ 251'in en önemli iyileştirme potansiyelinin **membran emme valfi** (Membraneinlasssteuerung / reed valve) olduğunu belirtmiştir:

- Membran valfi, kartere geri üflemeyi önler

- Düşük devirdeki tork ve çekiş gücünü artırır
- ETZ 251'de bu teknoloji **kullanılmamıştır**

Motorun Silindirdeki Olaylar — Zamanlama

Port Zamanlaması (Steuerzeiten)

Pistonun silindirdeki konumuna göre portların açılma ve kapanma zamanları, motorun güç karakteristiğini belirler.

ETZ 251'de kritik nokta: Egzoz sistemi ETZ 250'den 115 mm daha kısa ve 7° yukarı açılı olduğu için, optimum performans elde etmek amacıyla **kanal zamanlamaları** (Steuerzeiten) silindirde küçük yapısal değişikliklerle yeniden ayarlanmıştır.

Sıkıştırma ve Patlama

Aşama	Açıklama
Sıkıştırma	Piston ÜÖN'ye (üst ölü nokta) yaklaşırken karışım sıkıştırılır
Ateşleme	Buji, ÜÖN'den önce belirli bir açıda kıvılcım üretir (avans)
Patlama	Yanma basıncı pistonu aşağı iter
Egzoz	Piston aşağı inerken egzoz portu açılır, yanmış gazlar çıkar
Süpürme	Süpürme kanalları açılır, taze karışım silindire girer

Motor Titreşim Kontrolü

EM 251 tek silindirli bir motor olduğundan doğası gereği titreşim üretir. MZ, titreşimi azaltmak için iki temel yöntem kullanır:

1. **Elastik Motor Bağlantısı (Silentblock)**
    - Motor, şasiye doğrudan cıvatalarla değil, kauçuk tamponlar (Silentblock) aracılığıyla bağlanır
    - Silindir kapağından elastik bağlantı
2. **Silindir Titreşim Sönümleyicileri (Dämpfungskamm)**
    - Silindirin her iki yanında 2'şer adet (toplam 4) metal sönümleme elemanı
    - Dikey olarak tüm kanatçıklar boyunca uzanır (silindir kapağı dahil)
    - Silindir gövde ses emisyonunu (Körperschallemission) azaltır

Kaynak: KFT 1981/5, KFT 1988/8, Wikipedia (DE)

Karbüratör — BVF 30 N 3-1

Genel Bilgi

Parametre	Değer
Üretici	Berliner Vergaser-Fabrik (BVF)
Model	30 N 3-1
Tip	Sürgülü piston (Schieber) karbüratör
Boğaz Çapı	30 mm
Kullanıldığı Model	MZ ETZ 251, ETZ 301
Önceki Model (ETZ 250)	BVF 30 N 2-5

> ***Not**: ETZ 250'de kullanılan 30 N 2-5 ile ETZ 251'deki 30 N 3-1 arasında jikle (düse) boyutları ve iç yapıda farklılıklar vardır. Birbirinin yerine kullanılmamalıdır.*

Karbüratörün Yapısı

BVF 30 N 3-1 — Patlatılmış Görünüm (Explosionszeichnung)

```
═══════════════════════════════════════════
BVF 30 N 3-1 PARÇALARI — Yukarıdan Aşağıya
═══════════════════════════════════════════

1. ÜST KAPAK (Vergaserdeckel)
    ┌─────────────────┐
    │                 │ ← Gaz kablosu bağlantısı
    │   ╔═══════╗     │
    │   ║ Kablo ╖     │
    │   ╒ geçişi ╕     │
    │   ╚═══════╝     │
    │                 │
    └─────────────────┘
            │
            │ ← Yay (Rückholfeder)
            │   Sürgüyü aşağı iter
    ┌─────────────┐
    │ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ │ ← Yay
    │ ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ │
    └─────────────┘
            │
2. SÜRGÜLÜ PİSTON (Gasschieber)
    ┌─────────────┐
    │   ┌─────┐   │
    │   │ İĞNE │   │ ← Düsennadel, sürgü içine
    │   │klipsi│   │    klipsle sabitlenir
    │   └─────┘   │
    │             │ ← Silindirik sürgü gövdesi
    │             │   Karbüratör boğazında
    │             │   yukarı/aşağı kayar
    └─────────────┘
            │
```

```
3. İĞNE (Düsennadel)
    ┌──────┐
    │      │ ← Düz gövde
    │      │
    │     / \ ← Konik uç
    │    /   \    (jikle içinde
    │   /  •  \   oturur)
    └──┘

          │
          ▼
4. GÖVDE (Vergaserkörper)
    ╔═══════════════════════╗
    ╔═══ Hava kanalı ═══╗   ╔ ← 30 mm çap
    ╔   ╔               ╔   ╔
    ╔   (A)═══╗     ╔═══   ╔ ╔ (A) Rölanti durdurucu
    ╔       ╔     ╔       ╔ ╔  (B) Karışım vidası
    ╔   (B)═══╗     ╔       ╔ ╔
    ╔═══════════════╗       ╔
    ╔                       ╔
    ╔                       ╔
    ╔   ╔═══╗ ← İğne Jiklesi ╔
    ╔   ╔   ╔   (Nadeldüse)  ╔
    ╔   ╔═══╗                ╔
    ╔                       ╔
    ╔   ╔═══╗ ← Ana Jikle   ╔
    ╔   ╔   ╔   (Hauptdüse)  ╔
    ╔   ╔═══╗                ╔
    ╔                       ╔
    ╔   ╔═══╗ ← Rölanti     ╔
    ╔   ╔   ╔   Jiklesi     ╔
    ╔   ╔═══╗   (Leerlaufdüse)╔
    ╔═══════════════════════╗
                │
5. ŞAMANDIRA ODASI (Schwimmerkammer)
    ┌──────────────────┐
    │ ┌──┐             │
    │ │  │ Şamandıra │ │ ← Plastik/pirinç
    │ └──┘             │
    │ └────────────────┘
    │                  │
    │        •         │ ← Şamandıra valfi (iğne)
    │        │         │
    │   ┌────┐         │ ← Yakıt giriş nipeli
    │   │Yakıt│        │
    │   │giriş│        │
    │   └────┘         │
    └──────────────────┘

6. ALT KAPAK
    ┌──────────────────┐
    │  Cıvata ile      │
    │  gövdeye bağlanır │
    └──────────────────┘
```

Ana Parçalar Listesi

Parça	Alm. Adı	İşlev
Gövde	Vergaserkörper	Ana yapı
Sürgülü Piston	Gasschieber	Hava/yakıt akışını gaz koluyla kontrol eder
İğne	Düsennadel	Orta devir yakıt dozajını ayarlar
Ana Jikle	Hauptdüse	Tam gaz yakıt akışını belirler
Rölanti Jiklesi	Leerlaufdüse	Rölanti yakıt akışını belirler
İğne Jiklesi	Nadeldüse	İğne ile birlikte çalışır
Şamandıra	Schwimmer	Yakıt seviyesini sabit tutar

Parça	Alm. Adı	İşlev
Şamandıra Valfi	Schwimmernadel	Yakıt girişini açar/kapar
Jikle Levyesi	Startklappe/Choke	Soğuk çalıştırma için zengin karışım
Rölanti Ayar Vidası	Leerlaufgemisch-Regulierschraube	Rölanti karışım oranını ayarlar
Gaz Durdurucu	Anschlagschraube	Rölanti devir hızını ayarlar
Kauçuk Emme Borusu	Ansauggummi	Karbüratör-silindir bağlantısı

Karbüratör Devre Alanları

Karbüratör, motor devrine ve gaz konumuna göre farklı devreler üzerinden çalışır:

```
KARBÜRATÖR DEVRE ALANLARI — Gaz Konumuna Göre Aktif Sistemler:

Gaz        0%        15%         50%         75%         100%
Konumu:    │          │           │           │           │
           │          │           │           │           │
 ┌─────────┐          │           │           │           │
 │ RÖLANTİ │          │           │           │           │
 │ DEVRESİ │──────────┤           │           │           │
 │ ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│           │           │           │
 └─────────┘          │           │           │           │
           │          │           │           │           │
           │          │           │           │           │
           │  ┌───────┐           │           │           │
           │  │ İĞNE /│           │           │           │
           │  │ NADEL │───────────┼───────────┤           │
           │  │ DEVRESİ│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│           │
           │  └───────┘           │           │           │
           │          │           │           │           │
           │          │           │           │           │
           │          │           │   ┌───────┐           │
           │          │           │   │ ANA   │           │
           │          │           │   │ JİKLE │───────────┤
           │          │           │   │ DEVRESİ│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓│
           │          │           │   └───────┘           │
           │          │           │           │           │
           ▼          ▼           ▼           ▼           ▼
```

1. Rölanti Devresi (Leerlauf) — %0–%15 gaz

```
Sürgü neredeyse kapalı:      Rölanti Devresi Akış Yolu:

 ┌─────┐                     Şamandıra → Rölanti → Karışım → Hava
 │     │                     Odası       Jiklesi    Vidası    Kanalı
 │     │
 │▓▓▓▓▓│  ←Sürgü (kapalı)
 │▓▓▓▓▓│                      ┌─────┐    ┌─────┐    ┌─────┐    ○
 │▓▓▓▓▓│                      │Yakıt│──→ │Rölanti──→ │Karışım──→ │
 │     │  ← Çok dar açıklık   └─────┘    │Jiklesi│    │Vidası │  Motor
 ├─────┤                                  └─────┘    └─────┘
 │HAVA │→    ↓ (B) çıkış
 └─────┘   Rölanti yakıtı            Sabit delik    Ayarlanır
           buradan çıkar             (değişmez)    (vida ile)
```

- **Rölanti jiklesi** (Leerlaufdüse) aktif
- **Rölanti karışım vidası** ile ayarlanır
- Hava emme portu (Luftbohrung) üzerinden hava eklenir
- Tipik rölanti devri: **1000–1200 d/d**

2. Kısmi Gaz Devresi (Teillast) — %15–%75 gaz

```
Sürgü yarı açık:                İğne/Jikle Çalışması:

 ┌──────┐                          │ Sürgü │
 │      │                          │       │
 │      │  ← Sürgü yukarı          │  │─│  │ ← İğne
 │      │     kalmış               │  │─│  │
 │      │                          ╔═══╦═══╗
 ├──────┤  ← Orta açıklık          ╚═══╩═══╝
 │ HAVA │→                         ╔═══╗
 └──────┘                          ╚═══╝

 İğne konik bölgesi iğne          Açıklık = yakıt miktarı
 jiklesi içinde — açıklık         (klips ile ayarlanır)
 kısmi gaz karışımını
 belirler
```

- **İğne** (Düsennadel) ve **iğne jiklesi** (Nadeldüse) aktif
- İğne konumu (klips pozisyonu) karışım zenginliğini belirler
- İğne yukarı → daha zengin, iğne aşağı → daha fakir

3. Tam Gaz Devresi (Volllast) — %75–%100 gaz

```
Sürgü tamamen açık:             Ana Jikle Çalışması:

 ┌──────┐                        │ Sürgü │ ← Tamamen yukarıda
 │      │                        │       │
 │      │                        │  │─│  │ ← İğne tamamen
 │      │                        │  │─│  │    kalmış
 │      │                        ╔═══╦═══╗
 │      │                        ╚═══╩═══╝ ← İğne jikleyi
 │      │                        ╔═══╦═══╗   sınırlamıyor
 ├──────┤  ← Sürgü tamamen       ╚═══╩═══╝
 │ HAVA │→   yukarıda            ╔═■═■═══╗ ← ANA JİKLE
 └──────┘  Maksimum hava          Sabit delik çapı
                                   = maksimum yakıt
 En fazla yakıt tüketimi           akışını belirler
 bu bölgede gerçekleşir
```

- **Ana jikle** (Hauptdüse) tam akış kapasitesiyle çalışır
- İğne tamamen kalmış durumda, akışı sınırlamaz
- En fazla yakıt tüketimi bu bölgede

4. Soğuk Çalıştırma (Kaltstart / Choke)

```
JİKLE KAPAL                     JİKLE AÇIK (normal)

╔═══════╗                       ╔═══════════════╗
╔═══════╗                       ╔═══════════════╗
╔═══▓▓▓═╗  ← Hava girişi         ╔               ╗  ← Hava serbestçe
╔═══▓▓▓═╗    neredeyse           ╔     HAVA →     ╗    girer
╔═══▓▓▓═╗    tamamen             ╔               ╗
╔═══▓▓▓═╗    kapalı              ╔═══════════════╗

= ÇOK ZENGİN karışım            = NORMAL karışım
Soğuk çalıştırma için             Normal sürüş

⚠️ Motor ısındıktan sonra
   JİKLE MUTLAKA AÇILMALI!
```

```
    Aksi halde buji ıslanır,
    aşırı yakıt tüketilir.
```

- **Jikle levyesi** (Startklappe) kapatılır
- Hava girişi kısıtlanır → çok zengin karışım oluşur
- Motor ısındıktan sonra jikle **açılmalıdır**

Hava Giriş Sistemi

ETZ 251'in hava giriş sistemi, **ETZ 125/150'den** alınmıştır ve ETZ 250'ninkinden farklıdır:

Hava Akış Yolu

1. **Hava girişi**: Sele altından, şasi köprüsünün (Rahmenbrücke) kasa profili içindeki boru aracılığıyla çekilir
2. **Ses sönümleme**: Kademeli ses sönümleyici (gestaffelter Geräuschdämpfer) — emme gürültüsünü azaltır
3. **Filtre kutusu** (Filtergehäuse): Hava filtresi burada bulunur
4. **Esnek kauçuk boru** (Ansauggummi): Filtre kutusundan karbüratöre bağlantı
5. **Karbüratör**: BVF 30 N 3-1

Hava Filtresi

Parametre	Değer
Tip	Kağıt eleman (Papierluftfilter) veya köpük (Schaumstoff)
Değişim Aralığı	~5000–10.000 km (kağıt) / temizlenebilir (köpük)
Kontrol	Her 2500 km'de bir kontrol

Karbüratör — Motor Bağlantısı

Bileşen	Açıklama
Emme manifoldu	Esnek kauçuk boru (Ansauggummi)
Bağlantı kelepçesi	Paslanmaz çelik kelepçe
Conta	Karbüratör flanşında O-ring veya düz conta

> ⚠️ ***ÖNEMLİ**: Kauçuk emme borusu zamanla sertleşir ve çatlar. Çatlak bir emme borusu **hava kaçağı** oluşturur → fakir karışım → piston hasarı riski!*

Soğuk Çalıştırma Prosedürü

1. Yakıt musluğunu **açın** (ON konumu)
2. **Jikle levyesini** kapatın (Choke ON)
3. Gaz kolunu **biraz** açın (1/4 dönüş)

4. **Kickstarter** ile çalıştırın (1-3 tekme yeterli olmalı)
5. Motor çalışınca **30–60 saniye** bekleyin
6. Jikle levyesini **kademeli** olarak açın
7. Motor ısınana kadar (~2-3 dk) **sabit rölanti**de bekletin
8. Tam ısındıktan sonra sürüşe başlayın

Sıcak motorda: Jikle **kullanmayın**, direkt çalıştırın.

Kaynak: KFT 1981/5, KFT 1988/8, BVF karbüratör teknik dokümanları

Ateşleme Sistemi

Genel Bakış

MZ ETZ 251, üretim dönemine ve varyantına göre **iki farklı ateşleme sistemi** ile donatılmıştır:

1. **Elektronik Ateşleme** (Elektronische Zündung) — Standart (iç pazar, 1989+)
2. **Mekanik Ateşleme** (Unterbrecherzündung / Platinli) — Bazı ihracat varyantları

MZ'de elektronik ateşleme **1987** yılında ETZ 250e modeli ile tanıtılmış ve ETZ 251'de standart hale gelmiştir.

---

1. Elektronik Ateşleme (CDI / Thyristor)

Çalışma Prensibi

```
ELEKTRONİK ATEŞLEME SİSTEMİ — Sinyal Akış Şeması:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                              │
│ JENERATÖR (Lichtmaschine)                                    │
│ ┌──────────────────────┐                                     │
│ │                      │                                     │
│ │  S    N    S  Rotor  │  Krank mili döner →                 │
│ │                (mıknatıs)  AC sinyal üretir          │
│ │                      │                                     │
│ │  ▮    ▮    ▮  Stator │                                     │
│ │                (bobin)│                                     │
│ │                      │                                     │
│ └──────────────────────┘                                     │
│            │   │                                             │
│  Tetikleme │   │Güç                                          │
│  sinyali   │   │beslemesi                                    │
│            ▼   ▼                                             │
│ ┌──────────────────────┐                                     │
│ │ ELEKTRONİK KONTROL   │                                     │
│ │ ÜNİTESİ (Steuergerät)│                                     │
│ │ ┌──────────────────┐ │                                     │
│ │ │ Tetikleme gelir → │ │  "Doğru zamanda"                    │
│ │ │ Thyristor/SCR    │ │  kondansatörü boşaltarak            │
│ │ │ ATEŞ emri verir  │ │  bobinin birincil devresine         │
│ │ └──────────────────┘ │  yüksek akım gönderir               │
│ └──────────────────────┘                                     │
│            │                                                 │
│            │ Yüksek akım darbesi                             │
│            ▼                                                 │
│ ┌──────────────────────┐                                     │
│ │ ATEŞLEME BOBİNİ      │                                     │
│ │ (Zündspule)          │   Birincil: ~12V                    │
│ │ ┌──┐  ←──  ┌────┐    │  İkincil: ~20.000V                  │
│ │ │▮▮│ 1.dev │▮▮▮▮│ 2. │                                     │
│ │ │▮▮│  ──→  │▮▮▮▮│    │  Transformatör prensibi:            │
│ │ └──┘       └────┘    │  Düşük voltajı                      │
│ │                      │  yüksek voltaja dönüştürür          │
│ └──────────────────────┘                                     │
│            │                                                 │
│            │ ~20.000V yüksek gerilim                         │
│            ▼                                                 │
│ ┌──────────────────────┐                                     │
│ │ BUJİ (Zündkerze)     │                                     │
```

```
│ │                          │                                    │
│ │     ──┐    ┌──           │  Elektrotlar arası ~0,5mm          │
│ │       │    │             │  Yüksek voltaj → ark oluşumu       │
│ │       └─~★~─┘            │  ★ = KIVILCIM → Tutuşma!           │
│ │                          │                                    │
│ └──────────────────────────┘                                    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Sistem Bileşenleri

Bileşen	Alm. Adı	İşlev
Tetikleme bobini	Gebersspule / Impulsgeber	Krank mili pozisyonunu algılar
Elektronik kontrol ünitesi	Steuergerät / Zündbox	Ateşleme zamanlamasını kontrol eder
Ateşleme bobini	Zündspule	Düşük voltajı yüksek voltaja dönüştürür
Buji	Zündkerze	Kıvılcım üretir
Buji kablosu	Zündkabel	Bobin-buji bağlantısı
Buji başlığı	Kerzenstecker	Kablo-buji bağlantısı (dirençli)

Avantajları (Platinli sisteme göre)

Avantaj	Açıklama
Bakım gerektirmez	Platin aşınması yok, ayar gerekmez
Kararlı zamanlama	Ateşleme avansı sabit kalır
Güçlü kıvılcım	Daha yüksek voltaj → daha iyi tutuşma
Uzun ömür	Mekanik aşınma yok
Kolay çalıştırma	Düşük devirde bile güçlü kıvılcım
Otomatik avans	Devire bağlı avans ayarı elektronik olarak yapılır

Ateşleme Zamanlaması

Parametre	Değer
Ateşleme avansı	ÜÖN'den ~1,8–2,2 mm önce (piston konumu)
Avans açısı	~18°–22° BTDC (devire bağlı)
Otomatik avans	Elektronik kontrol ünitesinde entegre

---

2. Mekanik Ateşleme (Platinli / Unterbrecherzündung)

Çalışma Prensibi

```
┌──────────────┐   ┌──────────────────┐   ┌──────────────┐
│ Kam (Nocken) │──→│ Platin Kontağı   │──→│ Kondansatör  │
│ Krank mili   │   │ (Unterbrecher)   │   │ (Kondensator)│
│ üzerinde     │   │ Açılır/Kapanır   │   └──────┬───────┘
└──────────────┘   └──────────────────┘          │
                                                 ↓
                   ┌──────────────────┐   ┌──────────────┐
                   │ Ateşleme Bobini  │──→│ BUJİ         │
                   │ (Zündspule)      │   │ (Zündkerze)  │
                   │ Birincil devre   │   │ Kıvılcım!    │
                   │ kesilir →        │   └──────────────┘
                   │ İkincil devrede  │
                   │ yüksek voltaj    │
                   └──────────────────┘
```

Sistem Bileşenleri

Bileşen	Alm. Adı	İşlev
Kam	Nocken	Krank mili dönüşüyle platin kontağını açar
Platin kontağı	Unterbrecherkontakt	Birincil devreyi açar/kapar
Kondansatör	Kondensator	Platin kontağında ark oluşumunu önler
Ateşleme bobini	Zündspule	Voltaj yükseltir
Buji	Zündkerze	Kıvılcım üretir
Avans mekanizması	Fliehkraftverstellung	Santrifüj ağırlıklar ile devire bağlı avans

Platin Aralığı (Unterbrecherabstand)

```
PLATİN KONTAĞI — Çalışma Prensibi:

KAM (Nocken) krank mili üzerinde döner:

     KAPALI (kapalı devre)          AÇIK (açık devre = kıvılcım anı!)

    ──────┌─┐──── Sabit kol         ──────┌─┐──── Sabit kol
          │ │                             │ │
          │●│ ← Temas noktaları           │ │
          │ │   birbirine değiyor         │ │  ← 0,4 mm aralık
    ──────└─┘──── Hareketli kol         ──────└─┘──── Hareketli kol
                                              │
                                              │
           Kam düz kısımda                ┌──┘  ← Kam çıkıntısı
                                          │       kolu açıyor
                                          └──┐
                                             │ Kam dönüş yönü →

PLATİN ARALIĞI ÖLÇÜMÜ:

                   ┌── Sabit kol
     ──────────────┤
                   │
```

```
                    │ ←── 0,35-0,45 mm
                    │     (Feeler gauge ile ölçülür)
        ────────────┤
                    │
                    └── Hareketli kol
                    │
                ┌───┘
                │ Kam çıkıntısı (en yüksek nokta)
```

Parametre	Değer
Platin aralığı	0,35–0,45 mm (nominal 0,4 mm)
Kontrol aralığı	Her 3000–5000 km
Platin değişimi	Aşındığında veya yandığında (tipik 10.000–15.000 km)

Mekanik Ateşleme Ayarı

1. **Silindir kapağını** ve **jeneratör kapağını** sökün
2. Krank milini **ÜÖN** (üst ölü nokta) konumuna getirin
3. Krank milini ÜÖN'den **geriye** (saat yönünün tersine) çevirerek piston konumunu ayarlayın
4. **Platin aralığını** 0,4 mm'ye feeler gauge ile ayarlayın
5. Ateşleme zamanlamasını kontrol edin (platin tam açılma noktası = ateşleme anı)
6. **Kontrol lambası** veya **multimetre** ile doğrulayın

Buji (Zündkerze)

Buji Yapısı — Görsel

```
BUJİ (Zündkerze) — Kesit Görünüm:

  Buji Kablosu Bağlantısı
          │
     ╔═══╧═══╗
     ╔═══════╗
     ╔ Terminal ╗ ← Buji başlığı (Kerzenstecker)
     ╔  üst uç  ╗    Dirençli tip (5 kΩ)
     ╔═══════╗
     ╔       ╗
     ╔ SERAMİK ╗ ← İzolatör (beyaz porselen)
     ╔ İZOLATÖR ╗    Yüksek voltajı izole eder
     ╔       ╗    Buji rengi burada okunur!
     ╔       ╗
     ╔═══════╗
     ╔       ╗
     ╔ METAL ╗ ← Gövde (çelik)
     ╔ GÖVDE ╗    Altıgen anahtar boyutu: 21 mm
     ╔  ▐▌  ╗
     ╔═══════╗
     ╔       ╗
     ╔ DİŞLİ ╗ ← M14 × 1,25 dişli
     ╔ KISIM ╗    Tork: 20-25 Nm
     ╔       ╗
     ╔═══════╗
     ╔       ╗
     ╔  ─┐ ┌─ ╗ ← Merkez elektrot (iç)
     ╔   │ │  ╗
```

```
        ╟     │★│     ╢ ← KIVILCIM burada atlar
        ╟     │ │     ╢    Elektrot aralığı: 0,5-0,6 mm
        ╟  ───┘ └───  ╢ ← Toprak elektrot (dış, bükülmüş)
        ╚═══════════════╝

    ELEKTROT ARALIĞI AYARI:

        Merkez elektrot (sabit)
              │
              │  ←── 0,5-0,6 mm ──→  Feeler gauge
              │                       ile ölçülür
        ──────┘

        Toprak elektrot
        (dikkatlice bükülerek ayarlanır)

        ⚠️ Sadece toprak elektrotu bükün!
           Merkez elektrota DOKUNMAYIN.
```

Buji Spesifikasyonları

Parametre	Değer
Orijinal DDR Buji	Isolator M14-260
Modern Eşdeğeri (NGK)	B8ES veya B7ES
Modern Eşdeğeri (Bosch)	W3AC veya W4AC
Modern Eşdeğeri (Champion)	N3C veya N4C
Vida çapı	M14 × 1,25
Anahtar boyutu	20,8 mm (21 mm)
Isı derecesi	Orta (2 zamanlı motor için)
Elektrot aralığı	0,5–0,6 mm
Sıkma torku	20–25 Nm

Buji Durumu Okuma (Diagnoz)

Bujinin görünümü, motor durumu hakkında önemli bilgiler verir:

Buji Görünümü	Anlam	Çözüm
Açık kahverengi / ten rengi	✅ Normal, ideal yanma	Değişiklik gerekmez
Siyah, kurum kaplı (kuru)	Karışım çok zengin	Ana jikle küçült, hava filtresi kontrol
Siyah, ıslak/yağlı	Aşırı yağ veya düşük sıkıştırma	Yağ oranını kontrol, segmanları kontrol
Beyaz / çok açık gri	Karışım çok fakir → TEHLİKE	Hemen ana jikle büyült, hava kaçağı kontrol
Elektrot erimiş	Aşırı ısınma / detonasyon	Motor hemen durdur, nedeni araştır
Kıvılcım yok	Ateşleme arızası	Buji, kablo, bobin, platin/CDI kontrol

Buji Bakımı

İşlem	Aralık
Kontrol ve temizlik	Her 2500–3000 km
Elektrot aralığı kontrolü	Her 2500–3000 km
Değişim	Her 5000–10.000 km (veya duruma göre)

Ateşleme Bobini (Zündspule)

Parametre	Değer
Konum	Şasi üzerinde, silindir yakınında
Birincil direnç	~0,5–2,0 Ω (sisteme bağlı)
İkincil direnç	~5000–10.000 Ω
Çıkış voltajı	~15.000–25.000 V

Bobin Arıza Belirtileri

- Zayıf veya düzensiz kıvılcım
- Motor rölantide titrer
- Yüksek devirde ateşleme kaçırma (misfire)
- Motor ısındığında durma
- Bobin aşırı ısınma

Jeneratör ve Ateşleme Güç Kaynağı

ETZ 251'de ateşleme sistemi, **drehstrom lichtmaschine** (AC alternatör / jeneratör) tarafından beslenir:

Parametre	Değer
Tip	Döner mıknatıslı AC jeneratör (Drehstromlichtmaschine)
Nominal güç	180W
Voltaj	12V
Konum	Motor gövdesinin sol tarafında
Kapak	Lichtmaschinendeckel (jeneratör kapağı)

Kaynak: KFT 1986/9, KFT 1988/8, MZ Betriebsanleitung, MZ Reparaturanleitung

Egzoz Sistemi (Auspuffanlage)

Genel Bakış

MZ ETZ 251'in egzoz sistemi, 2 zamanlı motorun performansı için **kritik** bir bileşendir. 4 zamanlı motorlardan farklı olarak, 2 zamanlı motorlarda egzoz borusu yalnızca gazları atmaz; aynı zamanda **rezonans dalgaları** oluşturarak motorun verimini artıran aktif bir bileşendir.

Rezonans Egzoz (Resonanzauspuff / Expansion Chamber) Prensibi

Walter Kaaden'in Mirası

MZ'nin yarış mühendisi **Walter Kaaden**, 1950'lerde 2 zamanlı motorlar için **ekspansiyon odası** (expansion chamber) egzoz tasarımını geliştirmiştir. ETZ serisinin egzoz sistemi, bu ilkenin yol motosikletlerine uyarlanmış halidir.

Çalışma Prensibi

```
REZONANS EGZOZ (Expansion Chamber) — Kesit Görünüm:

Silindir                                                    Çıkış
Egzoz                                                       (Endrohr)
Portu                                                          │
  │                                                            │
  │    BAŞLIK        KONİK DİFÜZÖR        KONİK BARİYER    REZONATÖR
  │   (Krümmer)      (genişleyen)          (daralan)        (ses sönüm)
  │                                                             │
  │  ╔═══╗     /------------------\    /------╗  ╔═══╗     │
  ├──╣   ╠═══/                      \──/      ╠──╣   ╠═══╣
  │  ╚═══╝   ──/                      \/        ╚═══╝   ╚═══╝
  │          ─/         Maksimum      \          Çok
  │          /          çap            \         odalı
  │          \                         /
  │          ─\                       /\
  ├──╗   ╔═══\                     /──\    ╔═══╗   ╔═══╗
  │  ╚═══╝    \___________________/    \____╚═══╝   ╚═══╝     │
  │                                                            │
  │           │                    │           │              │
  ▼           ▼                    ▼           ▼              ▼

BASINÇ DALGASI HAREKETI:

Zaman 1: Egzoz gazı çıkar
  →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
  Pozitif basınç dalgası ilerler

Zaman 2: Difüzörde vakum oluşur
  →→→→→→→→→→→   ←←←←←←←
  İleri dalga     Negatif dalga (vakum)
                  Silindirdeki gazları ÇEKer

Zaman 3: Bariyerden geri yansıma
  →→→→→→→→→→→→→→→→   →→→→→→→→
                      Pozitif dalga GERİ yansır
                      Taze karışımı silindire İTER

⚠️ Egzoz uzunluğu ve çapları, belirli devir aralığı için
```

```
    optimize edilmiştir. Orijinal egzozu değiştirmek
    motor performansını BOZAR!
```

Rezonans Etkisi — Adım Adım

1. **Egzoz portu açılır**: Piston aşağı indiğinde, yüksek basınçlı yanmış gazlar egzoz portundan çıkar
2. **Pozitif basınç dalgası**: Egzoz gazları boru boyunca ilerler
3. **Difüzör (konik genişleme)**: Boru genişledikçe bir **negatif basınç dalgası** (vakum) oluşur
4. **Bu vakum**, silindirden yanmış gazları daha etkin çeker (süpürme yardımı)
5. **Konik bariyer (Prallwand)**: Boru daraldığında bir **pozitif basınç dalgası** geri yansır
6. **Geri yansıyan dalga**, süpürme kanallarından kaçmak üzere olan taze karışımı **silindire geri iter**
7. **Sonuç**: Daha iyi gaz değişimi, daha yüksek güç, daha düşük tüketim

ETZ 251 Egzoz Sistemi Bileşenleri

```
[Silindir]                                          [Çıkış]
    │                                                  │
    ├──Krümmer──┤──Konik Difüzör──┤──Konik Bariyer──┤──Rezonatör──┤
    │ (Başlık)  │  (genişleme)    │  (daralma)      │ (çok odalı) │
    │           │                 │  Prallwand      | ses sönüm.  |
```

Bileşen	Alm. Adı	İşlev
Egzoz başlığı	Krümmer	Silindire bağlanan ilk boru
Konik difüzör	Diffusor	Genişleyen koni — negatif dalga üretir
Konik bariyer	Konische Prallwand	Daralan koni — pozitif dalga geri yansıtır
Çok odalı rezonatör	Mehrkammer-Resonator	Ses sönümleme, farklı boru uzunlukları
Çıkış borusu	Endrohr	Gazların atmosfere atılması
Bağlantı kelepçesi	Auspuffschelle	Silindir-egzoz bağlantısı
Bağlantı contası	Krümmerdichtung	Egzoz başlığı sızdırmazlık

ETZ 250 vs ETZ 251 Egzoz Farkları

Parametre	ETZ 250	ETZ 251
Toplam uzunluk	Standart	**115 mm daha kısa**
Açı	Düz	Difüzör sonrası **7° yukarı kıvrık**
Bodenfreiheit (yerden yükseklik)	Daha az	**Daha fazla** (kıvrım sayesinde)
Kanal zamanlaması	EM 250 ile uyumlu	**EM 251 ile uyumlu** (farklı!)

⚠️ Kritik Uyumluluk Uyarısı

ETZ 250 ve ETZ 251 egzoz sistemleri mekanik olarak birbirine **takılabilir**, ANCAK:

> ***ETZ 251 egzozunu ETZ 250 motoruna*** *(veya tersini) taktığınızda:*
>
> - *Rezonans dalga zamanlaması* ***bozulur***
> - *Motor gücü* ***düşer***
> - *Yakıt tüketimi* ***artar***
> - *Motor verimli çalışmaz*
>
> ***Her motor kendi orijinal egzoz sistemiyle kullanılmalıdır!***

Egzoz Bağlantısı (Krümmeranschluss)

Silindir-Egzoz Bağlantısı

Egzoz başlığı (Krümmer) silindirin egzoz portuna bağlanır:

Bileşen	Açıklama
Bağlantı tipi	Flanşlı, cıvatalı
Conta	Bakır veya kompozit egzoz contası (Krümmerdichtung)
Kelepçe	Yaylı veya cıvatalı kelepçe
Sıkma torku	~15–20 Nm

Bilinen Sorun: Krümmer Sızıntısı

ETZ 250e'nin 10.000 km dayanıklılık testinde, **egzoz başlığı-silindir bağlantısındaki sızdırmazlık** tek olumsuz bulgu olarak raporlanmıştır (KFT dergisi). Bu sorun ETZ 251'de de görülebilir:

Belirtiler:

- Egzoz bağlantısından "cızırtılı" ses
- Silindire yakın bölgede is birikimi
- Hafif güç kaybı
- Koku (yanmamış yakıt)

Çözüm:

1. Cıvataları sıkıştırın (aşırı sıkmayın)
2. Contayı kontrol edin, gerekirse değiştirin
3. Flanş yüzeyini temizleyin
4. Sızdırmazlık macunu (yüksek ısı) kullanılabilir

Egzoz Bakımı

Düzenli Kontroller

İşlem	Aralık
Bağlantı cıvatalarının sıkılığı	Her 2500 km
Conta durumu kontrolü	Her 5000 km
Dış yüzey kontrolü (pas, hasar)	Her mevsim
İç birikim kontrolü	Her 15.000–20.000 km

Egzoz İç Temizliği (Karbon Birikimi)

2 zamanlı motorlarda egzoz içinde zamanla **karbon (kurum) birikimi** oluşur. Bu birikim rezonans özelliklerini bozar ve güç kaybına yol açar.

Temizlik Yöntemleri:

1. **Kimyasal temizlik**: Egzozu sökün, karbon çözücü sıvıya yatırın (12-24 saat)
2. **Mekanik temizlik**: Uzun bir tel fırça ile iç yüzeyi kazıyın
3. **Isıl temizlik**: Egzozu açık ateşte kızdırarak karbonu yakın (DİKKAT: deformasyon riski)
4. **Toz tabancası**: Kum veya soda ile iç yüzeyi temizleme (profesyonel)

> ⚠️ ***DİKKAT**: Isıl temizlik sırasında egzozun şekli bozulabilir. Konik bölümlerin geometrisi değişirse rezonans etkisi kaybolur!*

Pas Koruması

- Dış yüzeye yüksek ısıya dayanıklı egzoz boyası uygulayın
- İç yüzeye ince bir yağ filmi bırakın (kış saklaması sırasında)
- Islak koşullarda sürdükten sonra motoru kısa süre çalıştırarak egzozu kurutun

Kaynak: KFT 1981/5, KFT 1988/7-8, Wikipedia (DE)

Soğutma Sistemi

Genel Bakış

MZ ETZ 251 motoru (EM 251), tamamen **hava soğutmalı** (luftgekühlt / air-cooled) bir motordur. Sıvı soğutma sistemi, radyatör, su pompası veya termostat yoktur. Soğutma, sürüş sırasında silindirin üzerinden geçen hava akışı ile sağlanır.

Silindir Kanatçık Tasarımı

ETZ 250/251'de Soğutma İyileştirmesi

MZ mühendisleri, TS 250'den ETZ 250'ye geçişte silindir soğutma kapasitesini önemli ölçüde artırmıştır. Bu iyileştirme ETZ 251'de de aynen korunmuştur:

Parametre	TS 250	ETZ 250 / 251
Silindir kanatçık sayısı	7 adet	**9 adet**
Kanatçık yönü	Yatay	Yatay
Silindir kapağı kanatçıkları	Yatay	**Yatay (artırılmış)**
Toplam ısı atım yüzeyi artışı	Referans	**%40 artış**

Kanatçık Yapısı

```
          ┌──── Silindir Kapağı (Zylinderkopf) ────┐
          │  ═══════════════════════════════════   │  ← Yatay kanatçıklar
          │  ═══════════════════════════════════   │
          ├────────────────────────────────────────┤
          │  ═══════════════════════════════════   │  ← Kanatçık 1
          │  ═══════════════════════════════════   │  ← Kanatçık 2
Sönüm →   │  ═══════════════════════════════════   │  ← Kanatçık 3
Kamağı    │  ═══════════════════════════════════   │  ← Kanatçık 4
(Dämf.)   │  ═══════════════════════════════════   │  ← Kanatçık 5
          │  ═══════════════════════════════════   │  ← Kanatçık 6
          │  ═══════════════════════════════════   │  ← Kanatçık 7
          │  ═══════════════════════════════════   │  ← Kanatçık 8
          │  ═══════════════════════════════════   │  ← Kanatçık 9
          ├────────────────────────────────────────┤
          │          Motor Gövdesi                 │
          └────────────────────────────────────────┘

          ||                                    ||
          Titreşim Sönümleme Elemanları (×2 her yanda)
```

Titreşim Sönümleme Elemanları (Dämpfungskamm)

Silindirin her iki yanında **2'şer adet** (toplam 4) metal sönümleme elemanı bulunur:

- **Dikey** olarak tüm kanatçıklar boyunca uzanır
- Silindir kapağını da kapsar

- **Gövde ses emisyonunu** (Körperschallemission) azaltır
- Kanatçıkların titreşerek ses üretmesini önler

Soğutma Prensibi

Isı Transferi Zinciri

```
Yanma Odası → Piston → Silindir Duvarı → Kanatçıklar → HAVA
(~2000°C)     (~300°C)   (~180°C)         (~120°C)     (~30°C)
```

Hava Akışı

1. Motor çalışırken, motosikletin ileri hareketi silindir üzerinden hava akışı sağlar
2. Kanatçıklar, yüzey alanını artırarak daha fazla ısı transferi sağlar
3. Hava, kanatçıklar arasındaki kanallardan geçerek ısıyı alır

Soğutma Verimliliğini Etkileyen Faktörler

Faktör	Etkisi
Hız	Yüksek hız → daha fazla hava akışı → daha iyi soğutma
Ortam sıcaklığı	Yüksek sıcaklık → soğutma verimliliği düşer
Kir/toz birikimi	Kanatçık arası tıkanma → ısı transferi azalır
Yağ kalitesi	İyi yağ → daha iyi iç yağlama → daha az sürtünme ısısı
Karışım zenginliği	Fakir karışım → aşırı ısınma riski
Rölanti süresi	Uzun rölanti → az hava akışı → aşırı ısınma riski
Yokuş/düşük vites	Yüksek yük + düşük hız → yetersiz soğutma
Trafik	Dur-kalk → soğutma yetersiz kalabilir

Aşırı Isınma (Überhitzung) Riskleri

Belirtiler

- Motor gücünde ani düşüş
- Detonasyon sesleri (metalik "ping")
- Anormal motor titreşimi
- Motor duruyor veya çalışmıyor (piston tutması)
- Silindir kapağı dokunulamayacak kadar sıcak

Aşırı Isınma Nedenleri

Neden	Çözüm
Fakir yakıt karışımı	Karbüratör ayarı kontrol, jikle boyutları kontrol
Hava kaçağı (emme manifoldu)	Emme borusu ve contaları kontrol/değiştir
Kanatçıklarda kir birikimi	Temizle (fırça, basınçlı hava)
Ateşleme avansı çok ileri	Ateşleme zamanlaması kontrol/ayarla
Düşük yağ oranı (ön-karışım)	Doğru oranı kullan (1:50)
Yağ pompası arızası (ayrı yağlama)	Pompa kontrol, gerekirse ön-karışıma geç
Buji ısı derecesi yanlış	Doğru buji kullan (B8ES/B7ES)
Uzun süreli rölanti / trafik	Motor yükünü azalt, mümkünse rölantide kapat
Deforme/hasarlı silindir contası	Contayı değiştir

⚠️ Piston Tutması (Kolbenklemmer) ile İlişki

Aşırı ısınma, en korkulan arıza olan **piston tutması**na (Kolbenklemmer) yol açar:

- Silindir ve piston farklı oranlarda genleşir
- Piston, silindir duvarına yapışır (tutar)
- Motor **aniden durur**
- Ciddi motor hasarı (silindir çizilmesi, piston kırılması)

> *Detaylı bilgi: Piston Tutması (Kolbenklemmer)*

Bakım ve Temizlik

Kanatçık Temizliği

İşlem	Aralık	Yöntem
Görsel kontrol	Her 2500 km	Kir, böcek, yaprak birikimi kontrol
Yüzey temizliği	Her 5000 km	Fırça ile kuru temizlik
Derin temizlik	Her 10.000 km veya mevsimlik	Basınçlı hava veya solvent ile
Yağ/gres birikimi	Gerektiğinde	Yağ çözücü (degreaser) ile

Temizlik Prosedürü

1. Motoru soğumaya bırakın (**asla sıcak motoru yıkamayın** — termal şok riski)
2. Kaba kirleri yumuşak fırça ile temizleyin

3. Kanatçık aralarını basınçlı hava ile üfleyin
4. Yağlı birikmeler varsa, yağ çözücü sprey uygulayın
5. Bezle silerek kurulayın
6. Titreşim sönümleme elemanlarının (Dämpfungskamm) yerinde olduğunu kontrol edin

> ⚠️ ***DİKKAT**: Yüksek basınçlı su kullanmayın — kanatçıklar arasına su girebilir ve korozyon yapabilir.*

Kaynak: KFT 1981/5, MZ Betriebsanleitung

Yakıt ve Yağlama Sistemi

Genel Bakış

MZ ETZ 251 motorunda (EM 251) iki farklı yağlama sistemi kullanılmıştır:

1. **Gemischschmierung** (Ön-karışım / Premix) — DDR iç pazarı için standart
2. **Getrenntschmierung** (Ayrı yağlama / Autolube) — İhracat pazarları için

Her iki sistemde de prensip aynıdır: 2 zamanlı motorda yağ, yakıtla birlikte yanma odasına girer ve burada hem yağlama hem de yanma gerçekleşir.

---

1. Ön-Karışım Sistemi (Gemischschmierung)

Prensip

Motor yağı, benzinle birlikte **doğrudan yakıt deposuna** eklenir ve karışım olarak motora beslenir.

Karışım Oranları

Durum	Oran (Benzin:Yağ)	Açıklama
Rodaj Dönemi (ilk 1500 km)	**1:33**	1 litre yağ / 33 litre benzin
Normal Kullanım	**1:50**	1 litre yağ / 50 litre benzin
Kış/Soğuk Hava	**1:40**	Hafif zengin karışım önerilir
Sepetli (Gespann)	**1:40**	Motor daha çok zorlanır

Pratikte Karışım Tablosu

Benzin (litre)	1:33 (rodaj)	1:50 (normal)	1:40 (kış/sepet)
5 litre	150 ml yağ	100 ml yağ	125 ml yağ
10 litre	300 ml yağ	200 ml yağ	250 ml yağ
15 litre	450 ml yağ	300 ml yağ	375 ml yağ
17 litre (full tank)	515 ml yağ	340 ml yağ	425 ml yağ

Karışım Hazırlama Kuralları

1. **Önce** yağın bir kısmını depoya koyun
2. **Sonra** benzini ekleyin (türbülans karışımı sağlar)
3. **Son olarak** kalan yağı ekleyin

4. Mümkünse motosikleti hafifçe sallayın
5. **Asla** yağsız benzinle çalıştırmayın — motor birkaç dakika içinde yanar
6. Karışımı en fazla **2 hafta** içinde tüketin (ayrışma riski)

Uygun Motor Yağı (Ön-Karışım)

Özellik	Gereksinim
Tip	2 zamanlı motor yağı (Zweitaktöl / 2-stroke oil)
Orijinal DDR Spesifikasyonu	TGL 21199, Tip M2T
Modern Eşdeğeri	API TC veya JASO FC/FD sınıfı
Renk	Genellikle mavi veya yeşil (karışım kontrolü için)
Sentez	Mineral veya yarı-sentetik önerilir

> ⚠️ ***UYARI**: 4 zamanlı motor yağı (SAE 10W-40 vb.) **asla** 2 zamanlı motorda kullanılmamalıdır! Yanma kalıntısı bırakır ve motoru tahrip eder.*

---

2. Ayrı Yağlama Sistemi (Getrenntschmierung)

Prensip

Motor yağı, ayrı bir depoda tutulur ve bir **dozaj pompası** (Frischöldosierpumpe) aracılığıyla otomatik olarak motora beslenir. Benzin depoya saf olarak konulur.

Sistem Bileşenleri

```
┌──────────────┐          Seilzug (kablo)      ┌──────────────────┐
│ Gaz Kolu     │ ──────────────────────→ │ Dozaj Pompası    │
│ (Gasdrehgriff)│                          │ (Dosierpumpe)    │
└──────────────┘                          └──────────┬──────────┘
                                                     │
                                                     │ Yağ
┌──────────────┐                                     │
│ Yağ Deposu   │ ────────────────────────────────────┘
│ (1,3 litre)  │
│ Sol taraf,   │
│ seitendeckel │
│ altında      │
└──────────────┘
                    ↓ Yağ, motora dozajlanır
                 ┌──────────────┐
                 │ MOTOR (EM 251)│
                 └──────────────┘
```

Çalışma Mekanizması

1. **Yağ deposu** (1,3 litre) sol tarafta, seitendeckel (yan kapak) altında bulunur
2. **Dozaj pompası**, debriyaj kapağının (Kupplungsdeckel) içinde ayrı bir bölmede yer alır
3. Pompanın üzerinde ayrı bir koruma kapağı vardır

4. **Gaz kolu** ile bağlantılı bir **çelik kablo** (Seilzug) pompa besleme miktarını ayarlar
5. Gaz açıldıkça → pompa daha fazla yağ verir (**yük bağımlı dozajlama**)
6. Rölantide minimum yağ, tam gazda maksimum yağ

Ayrı Yağlama — Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantaj	Dezavantaj
Her seferde karışım hazırlamaya gerek yok	Daha karmaşık sistem
Daha hassas yağ dozajı	Pompa arızası riski → motor hasarı
Daha temiz yanma (tam gaz hariç az yağ)	Kablo ayarı düzenli kontrol gerektirir
Buji ömrü uzar	Yağ deposu ayrıca kontrol edilmeli
Daha az duman	Pompa hortumları yaşlanır, sızıntı yapabilir

⚠️ Ayrı Yağlama Güvenlik Uyarıları

1. **Yağ deposunu asla boş bırakmayın** — motor kuru çalışır ve yanar
2. Yağ seviyesini **her dolumda** kontrol edin
3. Pompa kablosunun gerginliğini **düzenli** kontrol edin
4. Yağ hortumlarında hava kabarcığı oluşursa **derhal** giderin (bleeding)
5. Şüphe durumunda ek güvenlik olarak benzine **1:100** oranında yağ ekleyin
6. Pompa arızası şüphesinde **hemen** ön-karışım sistemine geçin (1:50)

Yakıt Gereksinimleri

Parametre	Değer
Yakıt Tipi	Kurşunsuz benzin (Normalbenzin)
Oktanaj	Minimum 91 RON (Normal), 95 RON (Süper) tercih edilir
Depo Kapasitesi	~17 litre
Ortalama Tüketim (Solo)	4,5–5,5 l/100 km
Ortalama Tüketim (Gespann)	6,0–7,0 l/100 km
Menzil (Tahmini)	~280–350 km (solo)
Benzin Musluğu	Manuel çevirme, 3 konum: Kapalı / Açık / Rezerv

Yakıt Kalitesi ve Motor Sağlığı

DDR döneminde yaşanan **piston tutması** (Kolbenklemmer) sorunlarının bir nedeni olarak düşük kaliteli yakıt ve yağ gösterilmiştir. Batı Avrupa'daki kaliteli yakıt ve yağla bu sorun çok daha az görülmüştür.

Öneriler:

- Mümkünse 95 oktan veya üzeri benzin kullanın
- Kaliteli, markalı 2 zamanlı yağ kullanın (API TC / JASO FC minimum)
- Etanol içeriği yüksek (E10+) yakıtlardan **kaçının** — karbüratör contaları ve hortumları zarar görebilir
- Uzun süre depoda kalan benzin bozulur — 2-3 haftadan fazla duracaksa yakıt stabilizatörü ekleyin

---

Yağ Filtreleme

EM 251 motorunda **ayrı bir yağ filtresi yoktur**. 2 zamanlı motorlarda yağ, yakıtla birlikte yanma odasında yanar ve egzozdan atılır. Bu nedenle:

- Yağ geri dönüşümü yoktur
- Yağ filtresi gereksizdir
- Yağ kalitesi doğrudan motor ömrünü etkiler

Şanzıman Yağı (Getriebeöl)

Şanzıman, motor yağından **ayrı** olarak yağlanır:

Parametre	Değer
Yağ Tipi	Dişli yağı (Getriebeöl)
Orijinal DDR Spesifikasyonu	TGL 17542, GL-130
Modern Eşdeğeri	SAE 80W veya SAE 80W-90, API GL-4
Kapasite	~0,8–1,0 litre
Değişim Aralığı	~5000–10.000 km (veya yılda bir)
Kontrol	Dolum/kontrol vidası motor gövdesinin yan tarafında

> ⚠️ ***NOT**: Şanzıman yağı ile 2 zamanlı motor yağını karıştırmayın! Şanzıman yağı **ayrı bir bölmede** bulunur ve yanma odasına girmez.*

Kaynak: KFT 1981/5, KFT 1988/8, MZ Betriebsanleitung (Kullanım Kılavuzu), Wikipedia (DE)

Şanzıman ve Debriyaj

Şanzıman (Getriebe)

Genel Bilgi

Parametre	Değer
Tip	Sürekli kavramalı, ayakla kumandalı (klauengeschaltetes Getriebe)
Vites Sayısı	5 ileri
Vites Düzeni	1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 (standart)
Birincil Tahrik	Dişli çark (Primärantrieb) — krank milinden debriyaj kovanına
İkincil Tahrik	Zincir (Sekundärkette) — çıkış milinden arka tekerleğe
Yağlama	Ayrı şanzıman yağı (Getriebeöl)
Yağ Kapasitesi	~0,8–1,0 litre
Yağ Tipi	SAE 80W veya SAE 80W-90, API GL-4
Kickstarter	Konsantrik (eş merkezli) — vites pedalı ile aynı eksen

Vites Kutusu Yapısı

MZ ETZ 251'in şanzımanı, MZ geleneğine uygun olarak **motor gövdesi içinde** (entegre) yer alır:

```
Krank Mili → Birincil Dişli → Debriyaj → Giriş Mili → Çıkış Mili → Zincir → Arka Teker
(Kurbelwelle)  (Primärzahnrad) (Kupplung)  (Antriebswelle) (Abtriebswelle) (Sekundärkette)
```

Vites Oranları

Vites	Kullanım
1. Vites	Kalkış, yokuş, düşük hız manevra
2. Vites	Şehir içi düşük hız, ivmelenme
3. Vites	Şehir içi orta hız
4. Vites	Şehir dışı orta-yüksek hız
5. Vites	Yüksek hız, cruise (ekonomik sürüş)

İkincil Tahrik (Sekundärantrieb)

ETZ 251'de arka jant boyutu değiştiği için (18" → 16") ikincil dişli oranı ETZ 250'ye göre yeniden ayarlanmıştır:

Parametre	ETZ 250	ETZ 251
Arka jant	18 inç	16 inç
Ön zincir dişlisi (Ritzel)	Standart	Uyarlanmış
Arka zincir dişlisi (Kettenrad)	Standart	Uyarlanmış
Sonuç	Referans	Aynı fahrleistung (sürüş performansı)

Kapalı Zincir Sistemi

MZ'nin tüm büyük modellerinde (RT 125/1'den beri) ikincil zincir **tamamen kapalı** (vollgekapselt) bir kılıf içindedir:

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  Ön Dişli     Kauçuk Hortum      Arka Dişli │
│  (Ritzel)  ═══════════════════  (Kettenrad)  │
│     ⚙ ──────── ZİNCİR ──────── ⚙              │
│           Kauçuk Kılıf İçinde                 │
│  ┌──────────────────────────┐                 │
│  │  Duroplast Zincir Kutusu  │                 │
│  │  (Kettenkasten) — Arka nabe'da              │
│  └──────────────────────────┘                 │
└──────────────────────────────────────────┘
```

Bileşenler:

Bileşen	Alm. Adı	Malzeme
Zincir kılıfı	Kettenschutzschlauch	Kauçuk hortumlar
Zincir kutusu	Kettenkasten	Duroplast (sertleştirilmiş plastik)
Konumu	Arka teker nabında	—

Avantajları:

- Zincir kir, toz ve sudan korunur
- Zincir ömrü önemli ölçüde uzar
- Yağlama daha uzun süre etkili kalır
- Bakım aralığı uzar

Dezavantajları:

- Zincir kontrolü daha zor (kılıfı sökmek gerekir)
- Kılıf zamanla çatlar/yırtılır
- Kılıf hasarı fark edilmezse zincir hızla aşınır

Debriyaj (Kupplung)

Genel Bilgi

Parametre	Değer
Tip	Islak, çok diskli (Mehrscheiben-Ölbadkupplung)
Kumanda	Sol el kolu, çelik kablo (Seilzug)
Konum	Motor gövdesinin sağ tarafında, debriyaj kapağı (Kupplungsdeckel) altında
Disk sayısı	Sürtünme + çelik diskler (değişken)
Yağlama	Şanzıman yağı içinde (yağ banyosu)

Çalışma Prensibi

```
Sol El Kolu → Çelik Kablo → Baskı Mekanizması → Diskler Ayrılır
(çekilir)     (Seilzug)     (Druckstück)         → Güç Aktarımı KESİLİR

Sol El Kolu → Kablo Gevşer → Yaylar Diskleri Sıkıştırır
(bırakılır)                   → Güç Aktarımı BAŞLAR
```

Debriyaj Yapısı

```
Motor Tarafı                                  Şanzıman Tarafı
     │                                             │
     │  ┌──────────────────────────────────┐       │
     │  │  Sürtünme Diski (Reibscheibe)    │       │
     │  │  Çelik Disk (Stahlscheibe)       │       │
     │  │  Sürtünme Diski                  │       │
     │  │  Çelik Disk                      │       │
     │  │  ...                             │       │
     │  │  Baskı Plakası (Druckplatte)     │       │
     │  │  Yaylar (Federn)                 │       │
     │  └──────────────────────────────────┘       │
     │       Debriyaj Kovanı (Kupplungskorb)       │
     │                                             │
  Birincil Dişli                              Giriş Mili
  (Primärzahnrad)                           (Antriebswelle)
```

Debriyaj Disk Tipleri

Disk Tipi	Alm. Adı	İşlev
Sürtünme diskleri	Reibscheiben	Mantar veya fiber kaplı, güç iletimi sağlar
Çelik diskler	Stahlscheiben	Sürtünme diskleri arasında, metal
Baskı plakası	Druckplatte	Diskleri sıkıştıran son eleman
Yaylar	Kupplungsfedern	Diskleri bir arada tutan basınç yayları

Debriyaj Kablosu (Kupplungszug)

Parametre	Değer
Tip	Çelik tel kablo, kılıflı
Serbest oyun (Spiel)	2–3 mm (el kolunda)
Ayar yeri	El kolu tarafında ve/veya motor tarafında
Yağlama	Kablo kılıfı içine hafif yağ

Kickstarter

MZ ETZ 251'de **konsantrik (eş merkezli) kickstarter** kullanılır — vites pedalı ile aynı eksen üzerindedir:

Parametre	Değer
Konum	Sol taraf (vites pedalı ile aynı eksende)
Çalışma	Ayakla aşağı basılır
Dönüş yönü	Saat yönünün tersine (sola)
Geri dönüş	Yaylı, otomatik

Kickstarter Kullanım İpuçları

1. Vites **boşta** (N) olmalı
2. Debriyaj **çekilmeli** (özellikle soğuk havada — şanzıman yağı koyu olabilir)
3. Kickstarter pedalını **üst konuma** getirin
4. **Hızlı ve kararlı** bir tekme vurun (yavaş vuruş motorun tepesine çıkaramaz)
5. Geri tepme (Rückschlag) olursa — ateşleme zamanlaması kontrol edilmeli

---

Devir Sayacı (Drehzahlmesser) Tahriği

ETZ 251'in bazı varyantlarında (Lüks) devir sayacı (takometre) bulunur. Devir bilgisi, **şanzıman çıkış milinden** mekanik olarak alınır:

Parametre	Değer
Tahrik tipi	Mekanik, esnek kablo (Tachowelle)
Çıkış noktası	Şanzıman tarafında
Standart varyant	Devir sayacı **yok**
Lüks varyant	Devir sayacı **var**

Kaynak: KFT 1981/5, KFT 1988/8, MZ Betriebsanleitung, MZ Reparaturanleitung

BÖLÜM 3 — BAKIM KILAVUZLARI

Periyodik Bakım Takvimi

Bakım Kontrol Listesi

Aşağıdaki tablo, MZ ETZ 251 için önerilen periyodik bakım aralıklarını göstermektedir.

Semboller

- ✅ = Kontrol et / ayarla
- 🔄 = Değiştir
- 🧹 = Temizle
- 🔧 = Sık / ayarla

Ana Bakım Tablosu

İşlem	500 km	1500 km	2500 km	5000 km	10.000 km	15.000 km
MOTOR						
Buji kontrol/temizlik			✅	✅	🔄	🔄
Buji elektrot aralığı			✅	✅	✅	✅
Buji değişimi					🔄	
Silindir kanatçık temizliği				🧹	🧹	🧹
Egzoz bağlantı sıkılığı			✅	🔧	🔧	🔧
Motor bağlantı cıvataları				🔧	🔧	🔧
YAKIT / YAĞLAMA						
Yakıt hortumları kontrol			✅	✅	✅	✅
Yakıt musluğu kontrol				✅	✅	✅
Yakıt filtresi (varsa)				🧹	🔄	🔄
Yağ pompası kontrolü (ayrı yağlama)			✅	✅	✅	✅
Yağ pompası kablosu ayarı			✅	✅	✅	✅
KARBÜRATÖR						
Rölanti devri kontrolü			✅	✅	✅	✅
Rölanti karışım ayarı				✅	✅	✅

İşlem	500 km	1500 km	2500 km	5000 km	10.000 km	15.000 km
Hava filtresi kontrol			✅	🧹	🔄	🔄
Emme borusu (Ansauggummi) kontrol				✅	✅	🔄
Gaz kablosu kontrolü/yağlama			✅	✅	✅	✅
Jikle mekanizması kontrolü				✅	✅	✅
ATEŞleme						
Platin aralığı (mekanik)			✅	✅	🔄	🔄
Ateşleme zamanlaması				✅	✅	✅
Ateşleme kabloları kontrol				✅	✅	✅
ŞANZIMAN						
Şanzıman yağ seviyesi			✅	✅	✅	✅
Şanzıman yağı değişimi	🔄[1]			🔄	🔄	🔄
Debriyaj kablosu oyunu			✅	✅	✅	✅
Debriyaj kablosu yağlama				✅	✅	✅
Vites geçişi kontrolü			✅	✅	✅	✅
ZİNCİR						
Zincir gerginliği kontrol			✅	✅	✅	✅
Zincir yağlama			✅	✅	✅	✅
Zincir kılıfı kontrol				✅	✅	🔄[2]
Zincir dişlileri aşınma					✅	✅
FRENLER						
Fren etkinliği test	✅	✅	✅	✅	✅	✅
Disk fren balata kalınlığı			✅	✅	✅	✅
Disk fren hidrolik sıvı				✅	✅	🔄
Fren hortumları kontrol				✅	✅	✅
Arka kampana fren ayarı			✅	✅	✅	✅
ELEKTRİK						
Akü seviyesi/voltaj			✅	✅	✅	✅
Farlar, sinyal lambaları	✅	✅	✅	✅	✅	✅

İşlem	500 km	1500 km	2500 km	5000 km	10.000 km	15.000 km
Korna	✅	✅	✅	✅	✅	✅
Kablolama kontrol				✅	✅	✅
GENEL						
Tüm cıvata/somun sıkılığı	✅	✅	🔧	🔧	🔧	🔧
Lastik basınçları	✅	✅	✅	✅	✅	✅
Lastik durumu (aşınma/hasar)			✅	✅	✅	✅
Süspansiyon kontrol				✅	✅	✅
Direksiyon yatak oyunu				✅	✅	✅

> *[1] İlk şanzıman yağı değişimi: 500 km'de (rodaj) [2] Kauçuk zincir kılıfları duruma göre değiştirilir*

Rodaj (Einfahren) — İlk 1500 km

Yeni veya revize edilmiş motor için rodaj kuralları:

İlk 500 km

- Maksimum **3/4 gaz** (tam gaz açmayın)
- Maksimum hız: **~80 km/sa**
- Karışım oranı: **1:33** (zengin)
- Devir sınırı: **~4000 d/d**
- Uzun süreli sabit devirden kaçının
- İlk 500 km sonunda **şanzıman yağı değiştirin**

500–1500 km

- Giderek artan hız ve devir kullanın
- Maksimum hız: **~100 km/sa**
- Karışım oranı: **1:33** (rodaj sonuna kadar)
- Devir sınırı: **~4500 d/d**
- Kısa süreli tam gaz denemeleri yapılabilir
- 1500 km sonunda **normal kullanıma** geçiş

1500 km Sonrası

- Normal karışım oranına geçiş: **1:50**
- Tam performans kullanılabilir
- İlk kapsamlı bakımı yapın

Mevsimlik Bakım Önerileri

İlkbahar (Sezon Açılışı)

1. Kış muhafaza yağını silindir üzerinden temizleyin
2. Akü şarj durumunu kontrol edin
3. Yakıt sistemini kontrol edin (eski yakıt varsa boşaltın)
4. Tüm sıvı seviyelerini kontrol edin
5. Lastik basınçlarını kontrol edin
6. Fren etkinliğini test edin
7. Tüm hareketli parçaları yağlayın
8. Kısa bir test sürüşü yapın

Sonbahar (Sezon Kapanışı)

Günlük Kontrol Listesi (Her Sürüş Öncesi)

- ☐ Yakıt seviyesi yeterli mi?
- ☐ Yağ deposu (ayrı yağlama) dolu mu?
- ☐ Lastik basınçları normal mi?
- ☐ Farlar ve sinyaller çalışıyor mu?
- ☐ Frenler düzgün çalışıyor mu?
- ☐ Debriyaj düzgün çalışıyor mu?
- ☐ Sızıntı var mı? (yağ, yakıt, fren sıvısı)
- ☐ Aynalar temiz ve ayarlı mı?

Kaynak: MZ Betriebsanleitung (Kullanım Kılavuzu), genel 2-zamanlı motor bakım pratikleri

Karbüratör Ayarı — BVF 30 N 3-1

Ön Hazırlık

Karbüratör ayarı yapmadan önce aşağıdakilerin sağlıklı olduğundan emin olun:

- ✅ Hava filtresi temiz ve yerinde
- ✅ Egzoz sistemi sağlam, sızıntı yok
- ✅ Emme borusu (Ansauggummi) sağlam, çatlak yok
- ✅ Ateşleme sistemi düzgün çalışıyor
- ✅ Buji doğru tipte ve sağlam
- ✅ Silindir sıkıştırması yeterli
- ✅ Motor normal çalışma sıcaklığında

> ⚠️ *Yukarıdaki koşullar sağlanmadan yapılan karbüratör ayarı yanlış sonuç verir!*

BVF 30 N 3-1 Genel Görünüm

Aşağıdaki şema, karbüratörün motosikletteki yerleşimini ve dışarıdan erişilebilen ayar noktalarını gösterir.

Karbüratör Motosikletteki Konumu

```
            Hava Filtresi            Karbüratör           Motor (Silindir)
                ┌──────────┐            ┌──────────┐          ┌──────────────┐
HAVA ──→        │ Filtre   │ ──HAVA──→  │  BVF     │ ─KARİŞİM→│  Emme Portu  │
                │ Elemanı  │            │  30 N    │          │  (İntake)    │
                └──────────┘            │  3-1     │          └──────────────┘
                                        └──────────┘
                                             │
                                        Yakıt Hortumu
                                             │
                                        ┌──────────┐
                                        │  Yakıt   │
                                        │  Deposu  │
                                        └──────────┘
```

Karbüratör Dış Görünüm — Ayar Vidaları Konumları

```
                    ┌── Gaz Kablosu (Bowdenzug)
                    │   ↕ Gaz kolu ile sürgüyü yukarı çeker
                    ▼
            ╔═══════════════╗
            ║   KARBÜRATÖR  ╖
            ║   ÜST KAPAK   ╖
            ║  (Vergaserdeckel)
            ╚═══════════════╝
            ┌               ┐
            │               │
  ──►       │   Hava Giriş  │      ──►  Motora (emme borusu)
Hava        │   (Lufteintritt)    Karışım
```

```
Filtre      │                 │
tarafı      │                 │
            ╔═══════════════╗
            ╔═══════════════╗
            ╔═══════════════╗
```

```
İKİSİNİ KARIŞTIRMAYIN!
• Durdurucu vida (A): DEVİR ayarı — mekanik stop
• Karışım vidası (B): KARIŞ ayarı — yakıt/hava oranı
```

---

1. Rölanti Ayarı (Leerlaufeinstellung)

Hedef

- Rölanti devri: **1000–1200 d/d**
- Motor kararlı ve düzgün çalışmalı
- Gaz bırakıldığında motor durmamalı

Ayar Vidaları

Vida	Alm. Adı	İşlev
Rölanti durdurucu	Leerlauf-Anschlagschraube	Sürgülü pistonun minimum açıklığını belirler → **devir ayarı**
Karışım vidası	Leerlaufgemisch-Regulierschraube	Rölanti devresindeki hava/yakıt oranını ayarlar → **karışım ayarı**

Karbüratör İç Kesit Görünümü — Rölanti Sistemi Nasıl Çalışır

```
GAZ KABLOSU
     │
     ▼
╔═══════════════════════════════════════╗
╔═══ Üst Kapak (Vergaserdeckel) ═══════╗
╔═══════════════════════════════════════╗
╔═══│ Sürgülü Piston (Kolbenschieber)   ╗
╔═══│ Gaz kablosu ile                   ╗
╔═══│ yukarı çekilir                    ╗
╔═══┌─────────┐                         ╗
╔═══│╔═══════╗│                         ╗
╔═══│╔ İĞNE  ╗│ ← Düsennadel            ╗
╔═══│╔ (konik╗│   Sürgü ile birlikte    ╗
╔═══│╔ uçlu) ╗│   hareket eder          ╗
╔═══│╔═══════╗│                         ╗
╔═══└─────────┘                         ╗
╔═══│                                   ╗
╔═══│═══════════════ Hava Kanalı ═══════╗
╔═══│HAVA → ──────────────────────────  ╗
╔═══│(filtre)                → MOTOR   ╗
╔═══│                         (emme)    ╗
╔═══│═══════════════════════════════════╗
╔═══│                                   ╗
╔═══┌─────────┐ ← İğne Jiklesi (Nadeldüse) ╗
╔═══│ •═══•   │   İğnenin konik ucu buraya ╗
╔═══│   ■     │   oturur ve yakıtı kontrol ╗
╔═══└─────────┘   eder                    ╗
╔═══│                                   ╗
╔═══┌─────────┐ ← ANA JİKLE (Hauptdüse) ╗
╔═══│ ■───■   │   Sabit çaplı delik     ╗
╔═══└─────────┘   Tam gazda yakıtı sınırlar ╗
╔═══│                                   ╗
╔═══│ ┌──────────────────────────────┐  ╗
╔═══│ │    ŞAMANDIRA ODASI           │  ╗
╔═══│ │    (Schwimmerkammer)         │  ╗
╔═══│ │                              │  ╗
╔═══│ │ ┌── Yakıt Seviyesi ──┐       │  ╗
╔═══│ │ │~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~│       │  ╗
```

```
    ╟│  │  │                        │            │   ╟
    ╟│  │  │      ┌─┐  ← Şamandıra │            │   ╟
    ╟│  │  │      │ │    (Schwimmer)            │   ╟
    ╟│  │  └──────┘ │                            │   ╟
    ╟│  │           │                            │   ╟
    ╟│  └───────────┴────────────────────────────┘   ╟
    ╟                │                               ╟
    ╟                │                               ╟
    ╟            Yakıt Giriş                         ╟
    ╟            (Benzin hortumundan)                ╟
    ╚═══════════════════════════════════════════════╝

    RÖLANTİ DEVRESİ (ayrı bir kanal):
    ─────────────────────────────────────────────────

    Sürgü neredeyse tamamen kapalıyken (rölanti)
    ana jikle sistemi yeterli emme gücü üretemez.
    Bu durumda rölanti devresi devreye girer:

    Şamandıra ──→ Rölanti Jiklesi ──→ Karışım Vidası (B) ──→ Hava Kanalı
    Odasından      (Leerlaufdüse)      ayar ile kontrol       (sürgü kenarı
    yakıt çekilir  sabit delik         edilir                  yakınında çıkış)
```

Rölanti Ayar Prosedürü

1. Motoru çalıştırın ve **normal çalışma sıcaklığına** ısıtın (~5-10 dk sürüş)
2. Motosikleti sehpaya alın
3. **Rölanti durdurucu vidasıyla** devri **~1200 d/d**'ye ayarlayın
4. **Karışım vidasını** yavaşça **saat yönünde** (kapatma yönü) çevirin — devir düşecek
5. Devir düşmeye başladığında **durdurun**
6. Şimdi yavaşça **saat yönünün tersine** (açma yönü) çevirin — devir artacak
7. **En yüksek rölanti devrine** ulaştığında **durdurun**
8. Bu noktadan **1/4 tur daha** saat yönünün tersine açın (hafif zengin ayar)
9. Rölanti durdurucu ile devri tekrar **1000–1200 d/d**'ye düşürün
10. Gaz kolunu birkaç kez açıp kapatarak testi tekrarlayın
11. Motor düzgün rölanti yapıyor ve gaz bırakıldığında durmuyorsa ayar tamamdır

```
KARIŞIM VİDASI AYAR YÖNLERİ:

     Karışım Vidası (B) — görüntü (üstten)

             ┌─────┐
             │  —  │   ← Oluklu tornavida başlık
             └─────┘

  SAAT YÖNÜ (CW)              SAAT YÖNÜ TERSİ (CCW)
  Vidayı KAPAT                Vidayı AÇ
      ↻                           ↺
  Yakıt kanalı               Yakıt kanalı
  DARALIR                    GENİŞLER
      │                           │
      ▼                           ▼
  Karışım                    Karışım
  FAKİRLEŞİR                ZENGİNLEŞİR
  (daha az yakıt)            (daha fazla yakıt)
      │                           │
      ▼                           ▼
  Devir DÜŞER                Devir ARTAR
  (bir noktaya kadar)        (bir noktaya kadar)
```

Kontrol

- Gaz kolunu hızla açıp bıraktığında motor **tereddüt etmeden** tepki vermeli
- Motor rölantide **düzgün** çalışmalı (kesikli atış olmamalı)
- Buji rengini kontrol edin: açık kahverengi = ideal

---

2. İğne Konumu Ayarı (Düsennadelstellung)

Ne Zaman Gerekir?

- Kısmi gaz (%15–%75) bölgesinde güç kaybı varsa
- Kısmi gazda aşırı duman veya düzensiz çalışma varsa

İğne (Düsennadel) Yapısı ve Çalışması

```
DÜSENNADEL (İğne) — Tam Boyutlu Görünüm

      ┌─┐
      │ │  ← Üst uç: Sürgüye sabitlenir
      │ │
      ├─┤  ← Klips Yuvası 1 (en üst)
      │ │
      ├─┤  ← Klips Yuvası 2
      │ │
      ├═┤  ← Klips Yuvası 3 — STANDART POZİSYON
      │ │     (E-klips burada oturur)
      ├─┤  ← Klips Yuvası 4
      │ │
      ├─┤  ← Klips Yuvası 5 (en alt)
      │ │
      │ │  ← Düz gövde (silindirik)
      │ │
      │/│
     /  \ ← KONİK BÖLGE — çap giderek azalır
    /    \   Bu bölge İğne Jiklesi (Nadeldüse)
   /      \  içinde oturarak yakıt akışını
  /        \ kontrol eder
 /    •     \← Sivri uç

═══════════════════════════════════════

E-KLİPS (Sicherungsclip) — Görünüm:

        ┌ ┐
        │C│   ← C şeklinde yaylı klips
        └ ┘      Yuvalara oturur
```

İğne Klips Pozisyonları — Etkisi

```
KLİPS YUKARI                KLİPS ORTA                KLİPS AŞAĞI
(1. yuva)                    (3. yuva)                 (5. yuva)
İğne AŞAĞIDA kalır           STANDART                  İğne YUKARI çıkar

Sürgü   ┌─┐                Sürgü   ┌─┐               Sürgü   ┌─┐
Piston  │ │                Piston  │ │                Piston  │ │
        │ │                        │ │                        │ │
        │C=│ ←Klips                 │ │                        │ │
        │ │                        │C=│ ←Klips                 │ │
        │ │                        │ │                        │C=│ ←Klips
        └─┘                        └─┘                        └─┘
        │ │                        │ │                        │ │
```

```
        ╭─╮                       ╭─╮                       ╭─╮
        │╲│                       │╲│                       │╲│
        ╲ │                       ╲ │                       ╲ │
╔═══╦═══╦═══╗               ╔═══╦═══╗               ╔═══╦═══╗
║   ╒   ╒   ╕               ║   ╒   ╕               ║   ╒   ╕
╏ Jikle ╏▓▓▓╏   ╏           ╏ Jikle ╏▓  ╏   ╏           ╏ Jikle ╏   ╏   ╏
╙   ╘   ╘   ╜               ╙   ╘   ╜               ╙   ╘   ╜
        ▲                       ▲                       ▲
    Dar açıklık             Orta açıklık            Geniş açıklık
    AZ yakıt geçer          NORMAL yakıt            ÇOK yakıt geçer
    = FAKİR                 = STANDART               = ZENGİN

▓ = İğnenin konik bölgesinin jikle içindeki konumu
```

Ayar Prosedürü

1. Karbüratörü sökün
2. Sürgülü pistonu çıkarın
3. İğneyi pistondan ayırın
4. Klipsi standart (orta) pozisyona ayarlayın
5. Yeniden monte edin ve test sürüşü yapın
6. Kısmi gazda:
    - **Tereddüt / boğulma** → klipsi 1 çentik aşağı (daha zengin)
    - **Duman / ıslak buji** → klipsi 1 çentik yukarı (daha fakir)
7. Her seferinde **sadece 1 çentik** değiştirin

---

3. Ana Jikle Kontrolü (Hauptdüse)

Ne Zaman Gerekir?

- Tam gazda (>%75) güç kaybı varsa
- Tam gazda aşırı duman varsa
- Buji rengi uygun değilse

Kontrol Yöntemi

1. 10–15 dakika normal sürüş yapın (motor tamamen ısınsın)
2. Düz bir yolda **tam gaz** verin ve 30–60 saniye sürdürün
3. Gazı **tam açıkken** motoru kapatın (kill switch ile)
4. Debriyajı çekin ve hemen durun
5. Bujiyi sökün ve rengini kontrol edin:

Buji Rengi	Anlam	İşlem
Açık kahverengi	✅ İdeal	Değişiklik yok
Koyu kahverengi/siyah	Zengin	Bir numara küçük ana jikle
Açık gri/beyaz	**FAKİR — TEHLİKE**	Bir numara büyük ana jikle

Buji Rengi Okuma Kılavuzu (Görsel)

```
╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
║             BUJİ RENGİ OKUMA KILAVUZU                    ╒
╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
╒                                                           ╒
╒  1. İDEAL                    2. ZENGİN                   ╒
╒  (Açık kahverengi)           (Koyu kahverengi/siyah)     ╒
╒                                                           ╒
╒    ┌─────────┐                ┌─────────┐                ╒
╒    │   ┌─┐   │ ← Elektrotlar  │   ┌─┐   │ ← Elektrotlar  ╒
╒    │   │▤│   │   temiz,       │   │ │   │   siyah is     ╒
╒    │   └─┘   │   açık renk    │ ┌─────┐ │   kaplı, ıslak ╒
╒    │    │    │   ince tabaka  │ │ ▀▀▀ │ │   karbon birikimi ╒
╒    │ ▒▒▒▒▒   │                │ │ ▀▀▀ │ │                ╒
╒    └─────────┘                └─────────┘                ╒
╒                                                           ╒
╒  ✅ Ayar doğru!               ⚠️ Fazla yakıt:            ╒
╒                                - Ana jikle küçült         ╒
╒                                - İğneyi 1 çentik yukarı   ╒
╒                                - Hava filtresini kontrol  ╒
╒                                                           ╒
╒  3. FAKİR (TEHLİKE!)         4. AŞIRI SICAK              ╒
╒  (Beyaz/açık gri)             (Beyaz + erime izi)         ╒
╒                                                           ╒
╒    ┌─────────┐                ┌─────────┐                ╒
╒    │   ┌─┐   │                │   ┌─┐   │                ╒
╒    │   │ │   │ ← Elektrotlar  │   │○│   │ ← Elektrotlar  ╒
╒    │   │ │   │   parlak beyaz │   └─┬─┘   │   eriyik/deformasyon ╒
╒    │   │ │   │   temiz ama    │   ~ │ ~   │   seramik çatlak ╒
╒    │   │ │   │   hiç renk yok │   ~ │ ~   │   yanık izleri ╒
╒    │   │ │   │   porselen gibi│  ~~~~~~~  │                ╒
╒    └─────────┘                └─────────┘                ╒
╒                                                           ╒
╒  🚨 HEMEN ZENGİNLEŞTİR!      🚨 MOTOR DURDUR!             ╒
╒  Kolbenklemmer riski!         - Ateşleme zamanlaması kontrol ╒
╒  - Ana jikle büyüt             - Buji ısı derecesi yanlış ╒
╒  - Hava kaçağı kontrol         - Ciddi mekanik hasar olabilir ╒
╒  - İğneyi 1 çentik aşağı                                  ╒
╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗
```

> ⚠️ ***FAKİR karışım = piston hasarı riski!*** *Şüphe durumunda her zaman hafif zengin tarafta kalın.*

Ana Jikle (Hauptdüse) — Görünüm ve Konum

```
ANA JİKLE — Dış Görünüm:

      ┌─────┐
      │  —  │  ← Oluklu başlık (düz tornavida)
      └──┬──┘
         │
      ┌──┴──┐
      │▀▀▀▀▀│  ← Altıgen veya düz gövde (pirinç, altın renkli)
      │▀▀▀▀▀│
      │▀▀○▀▀│  ← Kalibre edilmiş delik (jikle numarası = delik çapı)

Jikle numarası gövdenin üzerinde damgalıdır.
Örn: "150" = 1,50 mm delik çapı

ANA JİKLE — Karbüratördeki Konumu:

     Karbüratör Alt Kapak (söküldüğünde)
     ╔═══════════════════╗
     ║     Şamandıra Odası     ╒
```

```
│                                │
│                                │
│        ┌─┐  ← ANA JİKLE        │ Tam ortada, şamandıra
│        │•│    buradan          │ odasının tabanından
│        └─┘   sökülür           │ yukarı doğru vidalanmış
│                                │
│   ┌──┐     ┌──┐                │
│   │  │     │  │                │ ← Şamandıra (iki tarafta)
│   │  └─────┘  │                │
│   └───────────┘                │
└────────────────────────────────┘
```

Ana Jikle Değişimi

1. Karbüratörü sökün
2. Şamandıra odasını (alt kapak) açın
3. Ana jikleyi sökün (küçük düz tornavida veya özel anahtar)
4. Yeni jikleyi takın (boyut numarasını not edin)
5. Yeniden monte edin ve test edin

---

4. Şamandıra Seviyesi (Schwimmerstand)

Neden Önemli?

Şamandıra seviyesi, karbüratör yakıt odasındaki benzin yüksekliğini belirler. Yanlış seviye tüm devir aralıklarını etkiler.

Şamandıra Mekanizması — Görsel

```
NORMAL ÇALIŞMA — Karbüratör dik konumda (kesit görünüm):

Yakıt Giriş ──→ ┌── İğne Valfi (Schwimmernadelventil)
                │    ╔═╗ ← İğne, şamandıra kolu ile kontrol edilir
                │    ╚═╝
                │     │
┌───────────────┼─────┼──────────────────┐
│               │     │                  │
│  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  │ ← Yakıt seviyesi
│               ┌─────┐                  │
│               │ŞAMANDIRA│              │ ← Yakıt üzerinde yüzer
│               │(plastik/ │             │    Yakıt yükselince
│               │ pirinç) │              │    şamandıra yukarı çıkar
│               └─────┘                  │    → İğne valfi KAPATIR
│                  │ ← Kol (Schwimmerhebel)    → Yakıt akışı DURUR
│                  │                      │
│               •──┘ ← Menteşe noktası    │    Yakıt azalınca
│                                         │    şamandıra aşağı iner
└─────────────────────────────────────────┘    → İğne valfi AÇAR
                                                → Yakıt AKAR
═══════════════════════════════════════════

SEVİYE ÖLÇÜMÜ — Karbüratör TERS çevrilmiş:

            ╔═══════════════════════╗
            ║    Karbüratör gövdesi    ╕
            ╞   (ters çevrilmiş)       ╡
            ╞═══════════════════════╡
            ╞                       ╡
            ╞    ←  Ölçüm mesafesi  →  ╡
```

```
              ╔═══╗
              ╔═══╗
              ╔═══╗
              ╔═══╗
  ── h ──    ╔═══╗   ┌──────────────────┐   ╔═══╗
              ╔═══╗   │                  │   ╔═══╗
              ╔═══╗   │    ŞAMANDIRA     │   ╔═══╗   h = Şamandıra yüksekliği
              ╔═══╗   │    (yukarıda)    │   ╔═══╗   Gövde düzlemi ile şamandıranın
              ╔═══╗   └──────────────────┘   ╔═══╗   alt kenarı arasındaki mesafe
              ╔═══╗                          ╔═══╗
              ╔═══╗                          ╔═══╗
              ╔═══╗                          ╔═══╗
```

```
                ╔═══╗      │ ← Dış kılıf
                ╚═S═╝══════╝ ← Ayar somunu (Stellmutter)
                ╔═══╗         (Somunu döndürerek serbest
                ╚═══╝          oyun ayarlanır)
                ╔═══╗
                ╚═══╝
                │   │
      Kablo     │   │ Kılıf
      (çelik)   │   │
                ▼   ▼
            ┌─────────┐
            │Karbüratör│
            │ üst kapak │
            └─────────┘

   Serbest oyun: 2-3 mm
   (Gaz kolunda hafifçe oynatınca
    kablo henüz çekilmemeli)
```

Serbest Oyun (Spiel)

- Gaz kolunda **2–3 mm serbest oyun** olmalı
- Gaz kolu bırakıldığında **tamamen** geri dönmeli

Kontrol

1. Gaz kolunu her iki yöne çevirerek serbest oyunu hissedin
2. Ayar, gaz kablosundaki ayar somunu ile yapılır
3. Direksiyonu sağa-sola çevirdiğinizde rölanti devri **değişmemeli**
    - Değişiyorsa: kablo güzergâhı yanlış veya kablo çok gergin

---

Hangi Ayar — Hangi Devir Aralığı?

```
   KARBÜRATÖR AYAR HARİTASI — Gaz Pozisyonuna Göre:

   Gaz Açıklığı:   0%      15%      50%      75%      100%
                    │        │        │        │        │
                    ▼        ▼        ▼        ▼        ▼
   ┌────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┐
   │                │        │        │        │        │
   │  ◄── RÖLANTİ ──►      │        │        │        │
   │  Karışım Vidası (B)    │        │        │        │
   │  + Durdurucu (A)       │        │        │        │
   │                │        │        │        │        │
   │                │◄────── İĞNE POZİSYONU ──────────►│
   │                │  Düsennadel klips ayarı          │
   │                │  Kısmi gaz bölgesinde etkili     │
   │                │        │        │        │        │
   │                │        │        │◄ ANA JİKLE ►│
   │                │        │        │  Hauptdüse      │
   │                │        │        │  Tam gaz etkili │
   │                │        │        │        │        │
   │◄──────────── ŞAMANDIRA SEVİYESİ ──────────────────►│
   │  Tüm devir aralıklarını etkiler                    │
   │                │        │        │        │        │
   └────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

   AYAR SIRASI (önemli!):
   ┌──────────────────────────────────────────────┐
   │ 1. Şamandıra seviyesi    → Temel             │
   │ 2. Ana jikle boyutu      → Tam gaz           │
   │ 3. İğne klips pozisyonu  → Kısmi gaz         │
   │ 4. Karışım vidası        → Rölanti           │
```

```
│ 5. Rölanti durdurucu     → Rölanti devri    │
│ 6. Gaz kablosu           → Son kontrol      │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

Sorun Giderme Tablosu

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Motor rölantide duruyor	Rölanti devri çok düşük	Durdurucu vidası ayarla
Motor rölantide duruyor	Karışım çok fakir	Karışım vidası aç (CCW)
Rölanti çok yüksek	Durdurucu çok açık	Durdurucu vidası kapat
Rölanti çok yüksek	Hava kaçağı	Emme borusu/conta kontrol
Gaz verilince boğulma	Karışım çok zengin	İğneyi 1 çentik yukarı
Gaz verilince tereddüt	Karışım çok fakir	İğneyi 1 çentik aşağı
Tam gazda güç yok	Ana jikle küçük	Bir numara büyük jikle
Tam gazda duman	Ana jikle büyük	Bir numara küçük jikle
Yakıt sızıntısı	Şamandıra arızası	Şamandıra/valfi kontrol
Her devirde kötü	Hava filtresi tıkalı	Filtre temizle/değiştir

Kaynak: BVF karbüratör servis dokümanları, MZ Reparaturanleitung, genel 2T karbüratör ayar pratikleri

Ateşleme Ayarı

Elektronik Ateşleme (CDI) — Ayar

Elektronik ateşlemeli ETZ 251 modellerde ateşleme zamanlaması **fabrika ayarlıdır** ve normalde ayar gerektirmez. Ancak kontrol gerekebilir:

Ne Zaman Kontrol Gerekir?

- Motor güç kaybettiyse
- Detonasyon (ping) sesleri varsa
- Motorun üst devire çıkışı zayıfsa
- CDI ünitesi veya tetikleme bobini değiştirildiyse

Kontrol Prosedürü

```
ATEŞLEME ZAMANLAMA ÖLÇÜMÜ — Milimetrik Gösterge ile:

Buji deliğinden gösterge yerleştirilir:

   ┌──────────┐
   │ Dial Gauge│
   │          │
   │   ┌──┐   │
   │   │0.0│   │   ← Sıfırlama: Piston ÜÖN'deyken
   │   └──┘   │
   │          │
   └──────────┘
         │
         │  ← Ölçüm çubuğu
   ╔═══════════╗
   ║ Buji      ║
   ║ Deliği    ║
   ║           ║
   ║           ║
   ║  ┌─────┐  ║
   ║  │PISTON│  ║  ← Piston konumu ölçülür
   ║  │     │  ║
   ║  └─────┘  ║
   ║           ║
   ╚═══════════╝

ATEŞLEME ANI:

        ÜÖN (OT)
          │
  ────────┼──────────── Silindir üst kenarı
          │
   ┌──────┴──┐
   │ Piston  │  ← Piston ÜÖN'den 1,8-2,2 mm aşağıda
   │         │     Bu anda buji ateşlemeli!
   │         │
   │         │
   │         │
   └─────────┘
     ↕
  1,8-2,2 mm = DOĞRU ATEŞleme avansı

ÇOK ERKEN (<2,2 mm):        DOĞRU (1,8-2,2 mm):      ÇOK GEÇ (>1,8 mm):
Piston çok aşağıda           Piston doğru konumda     Piston ÜÖN'e çok yakın

⚠️ Detonasyon riski!        ✅ İdeal yanma            ⚠️ Güç kaybı
```

```
Metalik çınlama                                    Motor tembel çalışır
Aşırı ısınma                                       Yakıt tüketimi artar
```

1. Bujiyi sökün
2. Buji deliğinden bir **milimetrik gösterge** (dial gauge) yerleştirin
3. Krank milini yavaşça çevirerek pistonu **ÜÖN** (üst ölü nokta / OT) konumuna getirin
4. Göstergeyi **sıfırlayın**
5. Krank milini **geriye** çevirin (pistonun inme yönü)
6. Ateşleme anını tespit edin:
    - Piston ÜÖN'den **1,8–2,2 mm önce** olmalı
7. Spesifikasyon dışındaysa CDI ünitesi veya tetikleme bobinini kontrol edin

> *Elektronik ateşlemede mekanik ayar yoktur. Zamanlama yanlışsa bileşenler arızalı olabilir.*

Mekanik Ateşleme (Platinli) — Ayar

Gerekli Aletler

- Feeler gauge (0,4 mm)
- Düz tornavida
- Milimetrik gösterge (dial gauge) veya zamanlama aleti
- Kontrol lambası veya multimetre
- 17/19 mm lokma anahtar (volanı çevirmek için)

Platin Aralığı Ayarı (Unterbrecherabstand)

Hedef: 0,35–0,45 mm (nominal **0,4 mm**)

1. **Jeneratör kapağını** (Lichtmaschinendeckel) sökün
2. Krank milini çevirerek **kam tepesini** platin üzerine getirin (platin maksimum açık)
3. **Feeler gauge** (0,4 mm) ile platin aralığını kontrol edin
4. Gauge, platin kontakları arasından **hafif sürtünerek** geçmeli
5. Ayar gerekiyorsa:
    - Platin taban vidasını **hafifçe** gevşetin
    - Düz tornavida ile platin tabanını kaydırarak aralığı ayarlayın
    - Vidayı sıkın
    - Tekrar kontrol edin (sıkma sırasında kayma olabilir)

Ateşleme Zamanlaması Ayarı (Zündzeitpunkt)

Hedef: Piston ÜÖN'den **1,8–2,2 mm önce** (BTDC)

Yöntem 1: Kontrol Lambası ile

1. Bujiyi sökün
2. Buji deliğinden **milimetrik gösterge** yerleştirin
3. Pistonu ÜÖN'ye getirin ve göstergeyi sıfırlayın
4. Platin kontağına bir **kontrol lambası** (12V) bağlayın:
    - Bir uç: platin bağlantı terminali
    - Diğer uç: şasi (toprak)
5. Kontağı açın (ateşleme açık)
6. Krank milini **yavaşça** saat yönünde çevirin
7. Lamba **yandığı an** = platin açılma anı = ateşleme anı
8. Bu anda göstergedeki değer **1,8–2,2 mm** olmalı

Yöntem 2: Sigara Kağıdı ile (Basit)

1. Platin kontakları arasına ince bir **sigara kağıdı** sıkıştırın
2. Kontağı açın
3. Krank milini yavaşça çevirin
4. Kağıt **serbest kaldığı an** (çekildiğinde kolayca çıkıyorsa) = platin açıldı
5. Bu anda piston konumunu kontrol edin

Ayar (Zamanlama Doğru Değilse)

- **Çok erken ateşleme** (>2,2 mm BTDC):
    - Belirtiler: detonasyon, metalik çınlama, aşırı ısınma
    - Çözüm: Platin taban plakasını ateşlemeyi **geciktirme** yönünde kaydırın
- **Çok geç ateşleme** (<1,8 mm BTDC):
    - Belirtiler: güç kaybı, aşırı ısınma, kötü üst devir
    - Çözüm: Platin taban plakasını ateşlemeyi **erkene alma** yönünde kaydırın

Avans Mekanizması Kontrolü (Santrifüj)

Mekanik ateşlemeli modellerde **santrifüj avans** (Fliehkraftverstellung) bulunur:

1. Jeneratör kapağını sökün
2. Avans mekanizmasının serbest hareket ettiğini kontrol edin
3. Ağırlıklar (Fliehgewichte) **yumuşak** hareket etmeli
4. Yaylar sağlam ve uygun gerginlikte olmalı
5. Paslanma veya yapışma varsa temizleyin ve yağlayın

Ateşleme Sistemi Arıza Kontrol Listesi

Kontrol	Yöntem	Beklenen
Kıvılcım testi	Bujiyi çıkar, gövdeye temas ettir, kickle	Mavi-beyaz güçlü kıvılcım
Buji direnci	Multimetre	Buji başlığı: 1–5 kΩ
Kablo direnci	Multimetre, her iki uçtan	< 10 kΩ
Bobin birincil	Multimetre	0,5–2,0 Ω
Bobin ikincil	Multimetre	5.000–10.000 Ω
Platin aralığı	Feeler gauge	0,4 mm
Kondansatör	Kapasite ölçer veya değiştirerek test	~0,22 µF

Kaynak: MZ Reparaturanleitung, KFT 1986/9, genel 2T ateşleme servis pratikleri

Fren Bakımı

Fren Sistemi Genel Bakış

Fren Sistemi Düzeni — Görsel

```
MZ ETZ 251 FREN SİSTEMİ — Genel Yerleşim:

                    ┌──────────────────┐
                    │   GİDON          │
                    │                  │
    Debriyaj ───────│                  │──── Ön Fren Kolu
    (sol el)        │                  │     (sağ el)
                    └──────────────────┘
                            │
                ┌───────────────────────┐
                │  Fren Sıvısı          │
                │  Haznesi              │
                │                       │
                │  ┌──┐                 │
                │  │≈≈│  DOT 3/4        │
                │  └──┘                 │
                │                       │
                │  Ana Merkez           │
                │  (Hauptbremszylinder) │
                └───────────────────────┘
                            │
                Hidrolik hortum
                (Bremsleitung)
                            │
                            ▼
        ┌──────────── ÖN TEKERLEK ────────────┐
        │                                     │
        │        ╔═══╗                        │
        │        ║DİSK╒ ← Fren Diski          │
        │        │   │   (Bremsscheibe)       │
        │        │   │                        │
        │        │   │                        │
        │  ┌═══════════════┐                  │
        │  ╞═══╪═══╪═══╪═══╡ ← KALİPER        │
        │  ╞═══╪═══╪═══╪═══╡   (Bremssattel)  │
        │  └═══╪═══╪═══╪═══┘   Balatalar      │
        │        │   │         diski sıkar     │
        │        ╘═══╛                        │
        │                                     │
        └─────────────────────────────────────┘

═══════════════════════════════════════════════

        ┌──────────── ARKA TEKERLEK ──────────┐
        │                                     │
        │        ┌─────────────────┐          │
        │       ╱  KAMPANA         ╲          │
        │      │                     │        │
        │      │  ┌──────────┐       │        │
        │      │  │ BALATA 1 │╗      │        │
        │      │  │  ←───    │╚╗     │        │
        │      │  └──────────┘  ╚═══╗ │        │
        │      │                    ╚═╗        │ ← Kampana Freni
        │      │  ┌──────────┐       │        │   (Trommelbremse)
        │      │  │ BALATA 2 │       │        │   Ø 160 mm
        │      │  │    ───→  │       │        │
        │      │  └──────────┘       │        │
        │       ╲                   ╱          │
        │        └─────────────────┘           │
        │                                     │
        │                ▲                    │
        └────────────────┼────────────────────┘
                         │
                Fren çubuğu + yay
```

```
              (mekanik bağlantı)
                       |
              Sağ ayak pedalı
```

Fren	Tip	Konum
Ön Fren	Hidrolik disk fren (standart) veya kampana fren (bazı varyantlar)	Sağ el kolu
Arka Fren	Mekanik kampana fren, Ø 160 mm	Sağ ayak pedalı

---

1. Ön Disk Fren (Scheibenbremse)

Sistem Bileşenleri

Bileşen	Alm. Adı	Açıklama
Fren diski	Bremsscheibe	Ön tekerlek üzerinde
Kaliper (fren kumpası)	Bremssattel	Sabit tip (Festsattel)
Balatalar	Bremsbeläge	Kaliper içinde, 2 adet
Ana merkez	Hauptbremszylinder	Sağ gidon üzerinde
Fren hortumu	Bremsleitung	Hidrolik hortum
Fren sıvısı	Bremsflüssigkeit	DOT 3 veya DOT 4

Tarihçe Notu

- **1981–1983**: İtalyan **Brembo** marka disk fren sistemi
- **1984+**: MZ'nin kendi geliştirdiği yerli disk fren sistemi
- Tüm kampanalı modeller disk fren sistemi ile **sonradan** donatılabilir (umrüsten)

Balata Kontrolü

Parametre	Değer
Minimum balata kalınlığı	~2 mm (sürtünme malzemesi)
Kontrol aralığı	Her 2500 km
Görsel kontrol	Kaliperdeki kontrol penceresi veya sökerek

Balata Değişimi

1. Kaliper cıvatalarını sökün ve kaliperi **çıkarmadan** askıya alın
2. Eski balataları çıkarın (tutma pimi veya yay ile sabitli)
3. Kaliper pistonunu **geri itin** (eski sıvı hazneye geri gider — taşırma riski!)
4. Fren sıvısı haznesinin kapağını açarak basıncı dengeleyin

5. Yeni balataları takın
6. Kaliperi yerine monte edin
7. Fren kolunu birkaç kez sıkarak balatalar disk ile temas edene kadar pompalayın
8. Fren sıvı seviyesini kontrol edin
9. Test sürüşü yapın

Fren Sıvısı Bakımı

Parametre	Değer
Tip	DOT 3 veya DOT 4
Hazne konumu	Sağ gidon, ana merkez üstünde
Minimum seviye	MIN çizgisinin üstünde
Değişim aralığı	Her **2 yılda bir** (nem emer, kaynama noktası düşer)
Renk	Temiz: açık sarı; kirli: koyu kahverengi/siyah → değiştir

Fren Sıvısı Değişimi (Bleeding / Hava Alma)

```
FREN HAVA ALMA İŞLEMİ — Şematik Görünüm:

1. Fren kolunu          2. Basılı tutarken      3. Nipeli kapatın
   pompala ve              nipeli açın              kolu bırakın
   basılı tut

 Hazne                   Hazne                   Hazne
       ┌──┐  ← Sıvı ek.        ┌──┐                      ┌──┐
       │≈≈│                     │≈≈│                      │≈≈│
       └──┘                     └──┘                      └──┘
       │                        │                         │
 Kol   │                  Kol   │                   Kol   │
 ═══▮▶─┤ BASILI           ═══▮▶─┤ BASILI            ═══─┤ SERBEST
       │                        │                         │
   ┌───┴───┐                ┌───┴───┐                 ┌───┴───┐
   │Kaliper│                │Kaliper│                 │Kaliper│
   │   ◉   │ KAPALI         │   ○   │ AÇIK            │   ◉   │ KAPALI
   └───┬───┘                └───┬───┘                 └───┬───┘
       │                        │                         │
                            ┌───┴──────┐
                            │Hortum    │
                            │(şeffaf)  │
                            │ ○ ○ ○    │  ← Hava kabarcıkları
                            │ ↓ ↓ ↓    │    görünür
                            └──────────┘
                                │
                            ┌───┴──────┐
                            │Toplama   │
                            │ kabı     │
                            └──────────┘

⚠️ ALTIN KURAL: Nipeli her zaman KOL BASILIYKEN kapatın!
   Aksi halde hava sisteme geri kaçar.

⚠️ Hazneyi ASLA BOŞALTMAYIN!
   Boşalırsa havayı tekrar almak çok zordur.
```

1. Hazne kapağını açın

2. Kaliperdeki **havalandırma nipelini** (Entlüftungsnippel) bulun
3. Nipele şeffaf bir hortum takın, ucunu bir kaba koyun
4. Fren kolunu birkaç kez pompalayın ve **basılı tutun**
5. Nipeli **hafifçe açın** — eski sıvı ve hava kabarcıkları çıkar
6. Nipeli **kapatın** (kol hâlâ basılıyken!)
7. Kolu bırakın
8. Hazneye yeni sıvı ekleyin (asla boşalmasına izin vermeyin!)
9. 4-7 arası adımları hava kabarcığı kalmayıncaya kadar tekrarlayın
10. Nipeli sıkın, kapağı kapatın
11. Test: kol sert olmalı, yere çekmemeli

> ⚠️ ***UYARI**: Fren sıvısı boya ve plastik yüzeyleri tahrip eder! Döküntü durumunda hemen su ile yıkayın.*

Fren Diski Kontrolü

Kontrol	Yöntem	Sınır
Disk kalınlığı	Kumpas ile ölç	Minimum ~3,5–4,0 mm (yüzeydeki oyma değerine bak)
Disk eğriliği (runout)	Komparatörle ölç	Maks. 0,15–0,20 mm
Yüzey durumu	Görsel	Derin çizik, çatlak → değiştir

---

2. Arka Kampana Fren (Trommelbremse)

Sistem Bileşenleri

Bileşen	Alm. Adı	Açıklama
Fren tambutu	Bremstrommel	Arka tekerlek nabı içinde
Fren pabucları	Bremsbacken	2 adet, yarım ay şekilli
Fren balatası	Bremsbelag	Pabuçlar üzerinde sürtünme malzemesi
Kam mili	Bremsnockenwelle	Pedaldan gelen kuvveti pabuçlara iletir
Geri çekme yayları	Rückholfedern	Pabuçları serbest konuma geri çeker
Fren çubuğu	Bremsstange	Pedaldan kam miline bağlantı
Ayar somunu	Nachstellmutter	Serbest oyun ayarı

Kampana Fren Ayarı

Balatalar aşındıkça pedal boşluğu artar. Ayar gerektiğinde:

1. Arka fren pedalının **serbest oyununu** kontrol edin (10–20 mm)

2. Ayar somununu (fren çubuğu üzerinde) sıkarak oyunu azaltın
3. Tekerleği döndürün — fren **sürtmemeli**
4. Pedala basın — fren **hemen tutmalı**
5. İşaret çubuğu (Verschleißanzeige) limitine yaklaşmışsa → balata değişimi gerekli

Kampana Fren Bakımı

İşlem	Aralık
Serbest oyun kontrolü ve ayarı	Her 2500 km
Balata kalınlığı kontrolü	Her 5000 km
Tambur iç yüzey kontrolü	Her 10.000 km (sökerek)
Kam mili yağlama	Her 5000 km (az miktarda gres)
Yay kontrolü	Her 10.000 km

Kampana Fren Balata Değişimi

1. Arka tekerleği sökün
2. Fren plakasını çıkarın
3. Geri çekme yaylarını sökün
4. Eski pabuçları çıkarın
5. Tambur iç yüzeyini temizleyin (fren temizleyici sprey)
6. Yeni pabuçları takın
7. Yayları geri takın
8. Kam mili temas yüzeyine **az** gres sürün
9. Monte edin ve ayarlayın

> ⚠️ ***DİKKAT**: Fren balataları ve tambur iç yüzeyine **asla yağ/gres bulaştırmayın!** Fren etkisi tamamen kaybolur.*

---

3. Fren Sistemi Genel Kontroller

Her Sürüş Öncesi

- ☐ Ön fren kolu sıkıldığında sert mi? (yumuşaksa hava var)
- ☐ Arka fren pedalı çalışıyor mu?
- ☐ Fren sıvısı seviyesi yeterli mi?
- ☐ Sızıntı var mı?

Fren Hortumları

Kontrol	Aralık	Aranacak
Görsel kontrol	Her 5000 km	Çatlak, şişme, sızıntı
Değişim	Her 4–5 yıl	Kauçuk yaşlanması

Kaynak: MZ Betriebsanleitung, KFT 1984/3, KFT 1984/7

Zincir Bakımı

Kapalı Zincir Sistemi

MZ ETZ 251, **tamamen kapalı** (vollgekapselt) ikincil zincir sistemi kullanır. Zincir, kauçuk hortumlar ve duroplast bir kutu içinde dış etkilerden korunur.

Kapalı Zincir Sistemi — Görsel

```
MZ ETZ 251 KAPALI ZİNCİR SİSTEMİ — Yandan Görünüm:

       Şanzıman                              Arka Tekerlek
       çıkışı                                nabı

     ┌────┐                                  ┌────────┐
     │ÖN  │    Kauçuk Kılıf                  │ ARKA   │
     │DİŞLİ────(Kettenschutzschlauch)──────│ DİŞLİ  │
     │(Rit-│═══════════════════════════════│(Ketten-│
     │zel) │    Zincir bu kılıf              │ rad)   │
     │    │    içinde çalışır                │        │
     │    ────────────────────────────────│        │
     └────┘    (alt kısım)                  └────────┘
                                                │
                                          ┌──────────┐
                                          │ Zincir Kutusu│
                                          │ (Kettenkasten)
                                          │ Duroplast    │
                                          └──────────┘

KESİT GÖRÜNÜM (Kılıf içi):

     ╔═══════════════════════════╗
     ║  Kauçuk Kılıf (hortum)    ╖
     ║  ┌──────────────────┐     ╖
     ║  │ ○─○─○─○─○─○─○─○  │     ╖ ← Rulo zincir (Rollenkette)
     ║  │ Yağ/gres tabakası │     ╖    kılıf içinde korunarak
     ║  └──────────────────┘     ╖    çalışır
     ╚═══════════════════════════╝

AVANTAJLAR:
✓ Toz, çamur, su zincire ulaşamaz
✓ Yağlama çok daha uzun süre etkili
✓ Zincir ömrü 2-3 kat daha uzun
✓ Bakım ihtiyacı az
```

Sistem Bileşenleri

Bileşen	Açıklama
Zincir	Standart rulo zincir (Rollenkette)
Ön dişli (Ritzel)	Şanzıman çıkış milinde
Arka dişli (Kettenrad)	Arka tekerlek nabında
Kauçuk kılıf	Kettenschutzschlauch — zinciri kapatan hortumlar

Bileşen	Açıklama
Zincir kutusu	Kettenkasten — arka nabda duroplast kutu

Zincir Gerginliği Kontrolü ve Ayarı

Kontrol Aralığı

Her **2500 km**'de bir veya titreşim/ses artarsa.

Doğru Gerginlik

```
ZİNCİR GERGİNLİĞİ ÖLÇÜMÜ:

Ön dişli                                    Arka dişli
(Ritzel)                                    (Kettenrad)

 ╭───╮  ═══════════════════════════════  ╭─────────╮
 │   │  - - - - - - - - - - - - - - - - |      |
 │   │          ↕ 15-20 mm sarkma          |        |
 │   │  - - -\- - - - - - - - - -/- - - - |      |
 │   │  ═══════════════════════════════  │         │
 ╰───╯           ▲ Orta nokta ▲            ╰─────────╯
                 Parmakla hafifçe
                 bastırarak ölçün

ÇOK GERGİN (< 15 mm):     DOĞRU (15-20 mm):     ÇOK GEVŞEK (> 20 mm):

 ═══════════════════       ═══════════════       ═══════════════
 ═══════════════════ < 5mm - - - -\   /- - -    - -\          /-
 ═══════════════════       ═══════════════       ═══\═══════/══

 ⚠️ Yatak, dişli ve        ✅ İdeal              ⚠️ Zincir atlama
 zincir aşınması artar                           ve ses riski!
```

Zincirin üst bölgesinin (ön-arka dişli arasında) **orta noktasında**:

- Sarkma miktarı: **15–20 mm** (parmakla hafifçe bastırıldığında)
- Çok gergin → dişli, yatak ve zincir aşınması artar
- Çok gevşek → zincir atlar, ses yapar, tehlikeli

Ayar Prosedürü

```
ARKA TEKERLEK AKS AYAR SİSTEMİ:

     Şasi (salıncak kolu)
     ╔═══════════════════════════╗
     ║                           ╕
     │    Sol        │    Sağ    │
     │    Ayar       │    Ayar   │
     │    Vidası     │    Vidası │
     │  ┌──┐      ┌──┐      ┌──┐ │
     │  │ ←├──────┤AKS├──────┤ →│ │
     │  └──┘      └──┘      └──┘ │
     │               │           │
     │     ☆ Eşit ayar!  ☆       │
     │    Sol = Sağ olmalı       │
     ╚═══════════════════════════╝
```

```
Ayar vidaları sıkıldıkça (→ yönü)
aks geriye kayar → zincir gerilir

⚠️ Her iki taraf EŞİT olmalı!
   Eşit değilse arka tekerlek
   eğrilir → tehlikeli!
```

1. Motosikleti merkez sehpaya alın
2. Arka tekerlek aksını **gevşetin** (her iki taraftaki somunlar)
3. Aks ayar vidalarını (Kettenspanner) eşit miktarda sıkarak zinciri gerin
4. Her iki taraftaki ayar **eşit** olmalı (arka tekerlek hizalaması için)
5. Sarkma miktarını **15–20 mm** olarak ayarlayın
6. Arka tekerlek aks somunlarını **sıkın**
7. Tekeri döndürerek en gergin noktayı kontrol edin (zincir her yerde eşit gerginlikte olmalı)

> ⚠️ *Zincir bazı noktalarda gergin, bazılarında gevşekse: zincir **aşınmış veya uzamıştır** → değişim gerekli.*

Zincir Yağlama

Kapalı Sistemde Yağlama

Kapalı kılıf sayesinde yağlama daha uzun süre etkili kalır, ancak periyodik olarak kontrol/yenileme gerekir:

1. Zincir kılıfını sökün (kauçuk hortumları dikkatli çıkarın)
2. Eski yağı/gresi temizleyin
3. Zinciri **zincir temizleyici** veya motorin ile temizleyin
4. Kurulayın
5. **Zincir yağı** veya **zincir spreyi** uygulayın
6. Kılıfı geri takın

Yağlama Ürünleri

Ürün	Kullanım
Zincir spreyi	Kolay uygulama, orta ömür
Zincir yağı (ağır)	Daha uzun süre etkili, dağınık olabilir
Gres (hafif)	Kapalı sistem için iyi, uzun ömür

> *Kapalı sistem nedeniyle **aşırı yağlama** da sorun oluşturabilir — kılıf şişer ve kaçak yapar.*

Zincir Kılıfı Bakımı

Kontrol

Kontrol	Aralık	Aranacak
Görsel kontrol	Her 5000 km	Çatlak, yırtık, gevşeme
Kelepçe sıkılığı	Her 5000 km	Kelepçeler yerinde mi?
Esneklik testi	Her 10.000 km	Kauçuk sertleşmiş mi?

Kılıf Değişimi

Kauçuk kılıflar zamanla sertleşir, çatlar ve yırtılır. Değişim belirtileri:

- Görünür çatlaklar
- Kauçuk sertleşmesi (parmakla bastırıldığında esnemiyorsa)
- Yağ sızıntısı
- Zincirde kir/pas birikimi (kılıf sızdırmaz değil artık)

Değişim: Arka tekerleği sökerek kılıfları yenileyin. Orijinal veya uyumlu kauçuk hortumlar kullanın.

Zincir ve Dişli Aşınma Kontrolü

Zincir Aşınması

Kontrol Yöntemi	Nasıl Yapılır
Çekme testi	Arka dişli üzerinde zinciri parmakla çekin. Dişliden 3-5 mm'den fazla kalkarsa → aşınmış
Ölçü ile	20 bağlantı uzunluğunu ölçün. Nominal: 12,7 mm × 20 = 254 mm. %2'den fazla uzama → değiştir

Dişli Aşınması

Dişlerin görünümünü kontrol edin:

```
Yeni Dişli:        Aşınmış Dişli:
  /\                / \
 /  \              /   \
/    \            /     \
(simetrik,         (sivri, asimetrik,
düzgün profil)     bir yönde aşınmış)
```

Değişim Kuralı

> ***Zincir ve dişliler HER ZAMAN birlikte değiştirilmelidir.*** *Yeni zincir + eski dişli (veya tersi) = hızlı aşınma.*

Kaynak: MZ Betriebsanleitung, genel motosiklet zincir bakım pratikleri

Yakıt ve Yağ — Pratik Kılavuz

Hızlı Referans Tablosu

Sıvı	Tip	Miktar	Değişim
Benzin	Kurşunsuz, min. 91 RON (95 tercih)	17 L (tank)	Her dolum
2T Motor Yağı (ön-karışım)	API TC / JASO FC, 2 zamanlı	1:50 (normal)	Her dolum
2T Motor Yağı (ayrı yağlama)	API TC / JASO FC, 2 zamanlı	1,3 L (depo)	Otomatik tüketim
Şanzıman Yağı	SAE 80W / 80W-90, API GL-4	~0,8–1,0 L	5000–10.000 km
Fren Hidrolik Sıvısı	DOT 3 veya DOT 4	Hazne seviyesi	2 yılda bir veya gerektiğinde
Teleskopik Çatal Yağı	SAE 10W veya özel çatal yağı	Üretici spesifikasyonuna göre	15.000–20.000 km

---

Detaylı Yakıt Bilgisi

Benzin Seçimi

Özellik	Öneri
Oktanaj	95 RON (Süper kurşunsuz) tercih edilir; minimum 91 RON
Etanol içeriği	E5 kabul edilebilir; **E10'dan kaçının**
Kurşun	Kurşunsuz

Etanol Uyarısı

Modern benzinlerdeki etanol (E10, E15 vb.) eski motosikletler için sorunlu olabilir:

- Karbüratör kauçuk contaları ve O-ringleri şişer/çözülür
- Yakıt hortumları sertleşir ve çatlar
- Şamandıra odasında korozyon
- Yakıt daha hızlı bozulur (nem çeker)

Çözüm: Mümkünse E5 veya etanolsüz benzin kullanın; E10 zorunluysa etanol uyumlu contalar ve hortumlar kullanın.

Uzun Süreli Depolama

Süre	Önlem
2 haftaya kadar	Sorun yok
2–4 hafta	Yakıt stabilizatörü ekleyin
1 aydan fazla	Depoyu boşaltın veya stabilizatör ekleyin; karbüratör yakıt odasını boşaltın

---

2 Zamanlı Motor Yağı Detayları

Yağ Standartları

Standart	Seviye	Açıklama
API TB	Minimum	Eski standart, temel koruma
API TC	**Önerilen**	Yaygın, iyi koruma
JASO FB	Minimum	Japon standardı, temel
JASO FC	**Önerilen**	Düşük duman, iyi temizlik
JASO FD	En iyi	En düşük birikim, en iyi temizlik

Mineral vs Sentetik

Tip	Avantaj	Dezavantaj	Öneri
Mineral	Ucuz, uyumlu	Daha fazla birikim	Günlük kullanım, uygun
Yarı-sentetik	İyi denge	Orta fiyat	**En iyi seçenek**
Tam sentetik	En iyi koruma, az duman	Pahalı, bazı eski motorlarda sızıntı	Kaliteli kullanım

> ⚠️ ***NOT**: Bazı tam sentetik yağlar, eski motorlardaki contalarla uyumsuz olabilir. Yarı-sentetik önerilir.*

Karışım Hazırlama (Ön-Karışım)

Benzin	1:33 (Rodaj)	1:40 (Kış/Sepet)	1:50 (Normal)
1 L	30 ml	25 ml	20 ml
5 L	150 ml	125 ml	100 ml
10 L	300 ml	250 ml	200 ml
15 L	450 ml	375 ml	300 ml
17 L	515 ml	425 ml	340 ml

Doğru Karışım Yapma Yöntemi

1. Temiz bir ölçü kabı kullanın
2. Önce yağın **yarısını** depoya koyun
3. Benzinin **yarısını** ekleyin
4. Motosikleti hafifçe sallayarak karıştırın
5. Kalan benzini ekleyin
6. Kalan yağı ekleyin
7. Tekrar hafifçe sallayın

> ***İPUCU****: Dışarıda ayrı bir kap içinde karıştırıp sonra depoya dökme yöntemi daha iyi sonuç verir.*

Şanzıman Yağı Detayları

Yağ Değişim Prosedürü

Gerekli malzemeler: Yeni yağ, boşaltma kabı, Allen anahtarı/lokma, temiz bez

1. Motoru **5-10 dakika** çalıştırarak yağı ısıtın (akışkanlık artar)
2. Motoru kapatın ve motosikleti **düz zemine** park edin
3. Motor gövdesinin altındaki **boşaltma vidasını** (Ablassschraube) sökün
4. Eski yağın tamamen akmasını bekleyin (~10 dakika)
5. Boşaltma vidasını ve contasını temizleyin; conta hasarlıysa **değiştirin**
6. Boşaltma vidasını sıkın (aşırı sıkmayın — alüminyum gövde!)
7. **Dolum vidasını** (Einfüllschraube) sökün
8. Belirtilen miktarda yeni yağı doldurun (~0,8–1,0 L)
9. Dolum vidasını takın
10. Motoru kısa süre çalıştırın, kapatın
11. Seviyeyi kontrol edin, gerekirse tamamlayın
12. Sızıntı kontrolü yapın

Eski Yağ Kontrolü

Eski yağın durumu, şanzıman sağlığı hakkında bilgi verir:

Yağ Görünümü	Anlam
Koyu ama temiz	Normal aşınma
Metal parçacıklar içeren	Dişli aşınması — incele
Süt rengi/köpüklü	Su girişi — contalar kontrol
Çok koyu/siyah	Çok uzun süre değiştirilmemiş

Kaynak: MZ Betriebsanleitung, genel 2T motor bakım pratikleri

Elektrik Sistemi Bakımı

Sistem Genel Bakış

Parametre	Değer
Voltaj	12V DC
Jeneratör	AC drehstrom Lichtmaschine (alternatör), 180W
Doğrultucu	Drehstromgleichrichter (köprü doğrultucu)
Regülatör	Spannungsregler (voltaj regülatörü)
Akü	12V, kurşun-asit
Far	H4 Halojen, 60/55W
Konum	Doğrultucu ve regülatör sele altında; akü sağ yan kapak altında

---

Jeneratör (Lichtmaschine)

Bakım

İşlem	Aralık	Yöntem
Şarj kontrolü	Her 5000 km	Multimetre ile akü voltajı (motor çalışırken)
Kablo bağlantıları	Her 5000 km	Gevşeklik, korozyon
Jeneratör çıkış testi	Sorun durumunda	AC voltaj ölçümü

Şarj Sistemi Testi

1. **Akü voltajı (motor kapalı)**: ~12,5–12,8 V (tam şarj)
2. **Akü voltajı (motor çalışırken, ~3000 d/d)**: **13,5–14,5 V**
   - <13,5V: Şarj yetersiz → jeneratör, doğrultucu veya regülatör arızalı
   - > *15,0V: Aşırı şarj → regülatör arızalı → akü hasar görebilir!*
3. **Jeneratör AC çıkış** (konnektör ayrılmış, motor çalışırken): Her fazda AC voltaj ölçün

---

Akü (Batterie)

Akü Tipleri

Tip	Avantaj	Dezavantaj
Konvansiyonel (açık)	Ucuz, orijinal	Bakım gerekir (su ekleme)
MF (bakımsız)	Bakım gerektirmez	Biraz daha pahalı
Jel	Bakımsız, devrilme güvenli	En pahalı

Akü Bakımı

Konvansiyonel (Açık) Akü

İşlem	Aralık
Elektrolit seviyesi kontrolü	Her ay
Terminal temizliği	Her 3 ay
Şarj durumu kontrolü	Her ay
Tam şarj	Uzun süre kullanılmayacaksa

Elektrolit ekleme: Yalnızca **damıtık su** (destilliertes Wasser) ekleyin. **Asla** musluk suyu veya asit eklemeyin!

Tüm Akü Tipleri

İşlem	Aralık
Terminal cıvatalarını sık	Her 5000 km
Terminallere vazelin veya pil gresi	Her 6 ay
Voltaj kontrolü	Her ay
Akü kasası temizliği	Her 3 ay

Akü Şarj

Parametre	Değer
Şarj akımı	Akü kapasitesinin 1/10'u (ör. 7 Ah → 0,7 A)
Şarj voltajı	Maks. 14,4V (otomatik şarj cihazı önerilir)
Şarj süresi	8–12 saat (boşalmış akü)
Tam şarj voltajı	12,7–12,8V (yüksüz)

Akü Arıza Belirtileri

Belirti	Olası Neden
Farlar sönük	Akü düşük şarj veya jeneratör arızası
Motor çalışmıyor (elektrik)	Akü boş veya terminal gevşek
Akü sık boşalıyor	Şarj sistemi arızası veya kaçak akım
Akü şişmiş	Aşırı şarj (regülatör arızası)
Akü kokuyor (yumurta)	Aşırı şarj veya ömrü dolmuş

Aydınlatma ve Sinyaller

Far (Scheinwerfer)

Parametre	Değer
Tip	H4 Halojen
Güç	60W (uzun huzme) / 55W (kısa huzme)
Çap	170 mm
Renk	Mat siyah gövde
Asimetrik	Kısa huzme asimetrik (sağ trafiğe ayarlı)

Ampul Değişimi

Lamba	Tip	Güç
Far	H4	60/55W
Arka lamba (fren+park)	Çift flamanlı	21/5W
Sinyal (sinyal)	Tek flamanlı	21W
Gösterge aydınlatma	Küçük ampul	1,2–3W
Nötr göstergesi	Küçük ampul	1,2W

Sinyal Flaşörü (Blinkgeber)

Parametre	Değer
Tip	Elektronik veya termal
Flaş hızı	60–120 flaş/dakika

Parametre	Değer
Konum	Gidon altında veya sele altında

Sorun: Sinyal çok hızlı yanıp sönüyorsa → bir sinyal ampulü yanmış. Çok yavaş → flaşör veya topraklama sorunu.

Kablolama Bakımı

Genel Kontroller

İşlem	Aralık
Kablo izolasyonu kontrolü	Her 10.000 km
Konnektör temizliği	Her 10.000 km
Topraklama noktaları	Her 5000 km
Sigorta kontrolü	Sorun durumunda

Yaygın Elektrik Sorunları

Sorun	Olası Neden	Çözüm
Tüm elektrik ölü	Akü boş, ana sigorta	Akü şarj/değiştir, sigorta kontrol
Far yanmıyor	Ampul, anahtar, kablo	Ampul değiştir, kablo kontrol
Tek sinyal çalışmıyor	Ampul, topraklama	Ampul değiştir, toprak bağlantısı kontrol
Fren lambası yanmıyor	Ampul, fren şalteri	Ampul değiştir, şalter ayarla
Şarj olmuyor	Jeneratör, doğrultucu, regülatör	Tek tek test et
Kısa devre	Hasarlı kablo, su girişi	Kablo güzergahını incele, kuru tut

Topraklama (Masse) Noktaları

ETZ 251'de negatif kutup şasiye bağlıdır (negatif topraklama). Topraklama sorunları en yaygın elektrik arıza nedenlerinden biridir:

- Topraklama cıvatalarında **korozyon** kontrol edin
- Bağlantı noktasını **zımparala** ve temizle
- **Yıldız rondela** kullanarak iyi temas sağlayın
- Bağlantıya **vazelin** sürün (korozyon önleme)

Kaynak: MZ Betriebsanleitung, KFT 1981/5, genel motosiklet elektrik bakım pratikleri

Kış Bakımı — Kışlık Saklama Prosedürleri

Kışa Hazırlık (Sezon Kapanışı)

Motosikleti kış boyunca kullanmayacaksanız, aşağıdaki prosedür motor ve diğer bileşenlerin korunmasını sağlar.

Adım Adım Kışlık Saklama

1. Son Sürüş ve Temizlik

- Son bir sürüş yaparak motoru iyice ısıtın
- Motosikleti iyice **yıkayın** ve **kurulayın**
- Krom ve boyalı yüzeylere **koruyucu cila** uygulayın

2. Yakıt Sistemi

Seçenek A — Dolu Tank (Önerilen):

1. Tankı tamamen doldurun (iç yüzeyde nem yoğuşmasını önler)
2. **Yakıt stabilizatörü** ekleyin (dozajına uygun)
3. Motoru 5 dakika çalıştırarak stabilizatörlü yakıtın karbüratöre ulaşmasını sağlayın
4. Yakıt musluğunu **kapatın**

Seçenek B — Boş Tank:

1. Tankı tamamen boşaltın
2. İç yüzeye hafif bir yağ filmi bırakın (WD-40 veya benzeri)
3. Karbüratörü boşaltın (şamandıra odasındaki boşaltma vidasından)

3. Karbüratör

1. Yakıt musluğunu kapatın
2. Şamandıra odasındaki **boşaltma vidasını** açarak yakıtı boşaltın
3. Kapağı geri sıkın

> *Karbüratörde kalan eski yakıt reçineleşir ve jikleleri tıkar!*

4. Motor İç Koruma

1. Bujiyi sökün
2. Buji deliğinden **1 çay kaşığı 2T motor yağı** damlatın
3. Kickstarter ile krank milini **birkaç kez** yavaşça çevirin (yağı dağıtır)
4. Bujiyi geri takın (sıkmadan hafifçe yerleştirin)

> *Bu işlem silindir duvarı, piston ve segmanların paslanmasını önler.*

5. Egzoz

1. Egzoz çıkışını **alüminyum folyo** veya plastik poşetle kapatın (nem ve böcek girişini önler)
2. Hava filtresi girişini de kapatın

6. Akü

1. Aküyü motosiklet üzerinden **çıkarın**
2. Terminalleri temizleyin
3. **Tam şarj edin**
4. Serin, kuru bir yerde saklayın (donmayan ortam)
5. Ayda bir **şarj durumunu kontrol edin** (12,4V'un altına düşürmeyin)
6. Mümkünse **otomatik bakım şarj cihazına** bağlayın (trickle charger)

> ⚠️ *Boş akü donarsa **geri dönüşümsüz** hasar alır!*

7. Lastikler

1. Lastik basınçlarını **normal değerin biraz üstüne** şişirin (+0,2 bar)
2. Mümkünse motosikleti **merkez sehpaya** alın (lastiklere yük binmesin)
3. Sehpa yoksa: ayda bir motosikleti ileri-geri hareket ettirin (lastik düzleşmesini önlemek için)

8. Şanzıman Yağı

- Kış öncesi şanzıman yağını **değiştirin** (eski yağdaki asitler kış boyunca korozyon yapar)

9. Zincir

1. Zinciri temizleyin
2. Bol yağ/gres uygulayın
3. Kapalı kılıf sistemindeyse kılıfın sağlamlığını kontrol edin

10. Fren Sistemi

1. Disk fren: fren sıvı seviyesini kontrol edin
2. Kampana fren: pabucuları hafifçe gevşetin (yapışmayı önlemek için)
3. Fren kolunu ve pedalını **sıkmadan** bırakın

11. Kablo ve Hareketli Parçalar

1. Gaz kablosu, debriyaj kablosu, fren kablosuna **hafif yağ** damlatın
2. Tüm menteşe ve pivot noktalarını yağlayın
3. Ayak ve merkez sehpa mekanizmalarını yağlayın

12. Saklama Ortamı

Tercih	Açıklama
İdeal	Kuru, havalandırmalı garaj
Kabul edilebilir	Üzeri kapalı, nem çekmeyecek örtü ile
Kaçının	Açık hava, nemli bodrum

- **Nefes alan** branda/örtü kullanın (plastik örtü altında nem birikir)
- Fareotlu veya naftalin gibi kemirgen caydırıcı koyun (fare kablo kemirmesi!)

İlkbaharda Sezon Açılışı

Kontrol Listesi

1. ☐ Örtüyü kaldır, genel durum kontrol
2. ☐ Aküyü şarj edip tak
3. ☐ Egzoz ve hava filtresi girişindeki tıkaçları çıkar
4. ☐ Bujiyi sök, temizle veya değiştir
5. ☐ Buji deliğinden krank milini birkaç kez çevir (yağı dağıt)
6. ☐ Bujiyi tak
7. ☐ Yakıt musluğunu aç
8. ☐ Eski yakıt varsa boşalt ve taze yakıt koy
9. ☐ Karbüratör: şamandıra odasının dolu olmasını bekle
10. ☐ Tüm sıvı seviyelerini kontrol et (fren sıvısı, şanzıman yağı)
11. ☐ Lastik basınçlarını kontrol et ve ayarla
12. ☐ Farlar, sinyaller, korna test et
13. ☐ Fren testi yap
14. ☐ Motoru çalıştır — ilk çalıştırmada biraz duman normal (koruyucu yağ yanıyor)
15. ☐ 5 dakika rölantide ısıt
16. ☐ Kısa test sürüşü yap, dikkatli ol
17. ☐ Sızıntı kontrolü
18. ☐ Tam bakım planına göre kontrolleri yap

Kaynak: Genel motosiklet kış bakım pratikleri, MZ Betriebsanleitung tavsiyeleri

BÖLÜM 4 — TAMİR KILAVUZLARI

Genel Tamir İpuçları ve Alet Listesi

Temel Alet Seti

MZ ETZ 251 üzerinde çoğu işi yapmak için gereken aletler:

Zorunlu Aletler

Alet	Boyutlar / Tip	Kullanım
Kombine anahtar seti	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm	Genel sökme/takma
Lokma seti	8-19 mm, 1/4" ve 1/2"	Cıvata sökme
Allen anahtar seti	4, 5, 6 mm	Bazı kapak cıvataları
Tork anahtarı	5-50 Nm aralığı	Hassas sıkma
Tornavida seti	Düz (3,5, 5,5 mm), Yıldız (PH1, PH2)	Çeşitli
Pense seti	Düz, sivri uç, karga burun	Genel
İğne uçlu pense	İnce	Seger çıkarma/takma
Seger pensesi	İç ve dış	Seger işlemleri
Plastik/kauçuk tokmak	—	Söküm (hasar vermeden)
Feeler gauge	0,05–1,00 mm	Aralık ölçümü
Multimetre	DC/AC voltaj, direnç, süreklilik	Elektrik testi
Buji anahtarı	21 mm (M14 buji)	Buji sökme/takma

İleri Seviye Aletler

Alet	Kullanım
Segman pensesi	Piston segmanı takma/çıkarma
Piston pimi çektirme	Piston pimi çıkarma
İç çap mikrometresi	Silindir ölçümü
Dış çap mikrometresi	Piston ölçümü
Komparatör (dial indicator)	Runout, eğrilik ölçümü
V-blok	Mil kontrolü
Yatak çektirme seti	Yatak sökme

Alet	Kullanım
Volan tutucusu	Jeneratör volansını sökme
Lehim havyası	Kablo tamiri
Basınçlı hava	Temizlik, kurutma

Genel İlkeler

Söküm Kuralları

1. **Fotoğraf çekin**: Sökümden önce ve her aşamada fotoğraf çekin
2. **Parçaları etiketleyin**: Nereden geldiğini, hangi yöne baktığını not edin
3. **Cıvataları saklayın**: Her bölgenin cıvatalarını ayrı poşetlerde saklayın
4. **Sıralama**: Söktüğünüz sırayla dizin
5. **Contaları koruyun**: Yeniden kullanılabilir contaları dikkatli çıkarın
6. **Zorlamayın**: Takılmışsa ısı, penetrating oil (WD-40) veya farklı yaklaşım deneyin

Montaj Kuralları

1. **Temizlik**: Montajdan önce tüm parçaları temizleyin
2. **Yeni conta**: Mümkün olan her yerde yeni conta kullanın
3. **Yağlama**: Hareketli parçaları, cıvata dişlerini, simerleri montaj öncesi yağlayın
4. **Çapraz sıkma**: Çok cıvatalı parçalarda çapraz sıra
5. **Kademeli sıkma**: Birden tam torka değil, 3 kademede
6. **Tork**: Belirtilen torka uyun — özellikle alüminyum gövdede!
7. **Seger ve splint**: Her zaman yeni kullanın

Alüminyum Gövde Dikkat Noktaları

MZ motorunun karter ve silindir kapağı **alüminyum**dur:

DİKKAT	Neden
Aşırı sıkmayın	Diş çekilir (strip)
Sıcakken sıkmayın	Alüminyum genleşmiştir, soğuyunca gevşer
Doğru tork kullanın	Çelik cıvata + alüminyum yuva = dikkat
Diş hasarı durumunda	Helicoil (sarmal insert) ile tamir edin

Sorun Giderme Genel Yaklaşımı

Sistematik Arıza Tespit

```
1. BELİRTİLERİ BELİRLE
   ↓
2. İLGİLİ SİSTEMİ TANIMLA
   (Motor? Yakıt? Ateşleme? Elektrik? Mekanik?)
   ↓
3. BASİT KONTROLLER
   (Yakıt var mı? Kıvılcım var mı? Sıkıştırma var mı?)
   ↓
4. DETAYLI KONTROL
   (Ölçüm, test, söküm)
   ↓
5. TAMİR
   ↓
6. TEST SÜRÜŞÜ
```

Motor Çalışması İçin 3 Temel

2 zamanlı motor çalışmak için 3 şeye ihtiyaç duyar:

Temel	Kontrol
1. Yakıt	Karışım silindire ulaşıyor mu? (Buji ıslak mı?)
2. Kıvılcım	Buji kıvılcım çakıyor mu? (Sök, gövdeye temas, kick)
3. Sıkıştırma	Karter + silindir basıncı tutuyor mu? (Kick hissi sert mi?)

Bu üçünden biri eksikse motor çalışmaz. Hangi biri eksik — oradan başlayın.

Sıkma Torkları (Genel Referans)

> ⚠️ *Her zaman üretici değerlerini tercih edin. Aşağıdakiler genel referanstır.*

Bileşen	Tork (Nm)
Silindir kapağı	20–25
Egzoz başlığı	15–20
Buji	20–25
Karter cıvataları	10–15
Arka aks somunu	50–60
Ön aks somunu	40–50
Tekerlek cıvataları	25–35
Amortisör bağlantı	30–40

Bileşen	Tork (Nm)
Motor bağlama	25–35

Yedek Parça Kalitesi

Kalite	Açıklama	Öneri
Orijinal (NOS)	New Old Stock — orijinal DDR üretimi	En iyi, ama nadir ve pahalı
Aftermarket kaliteli	Almanya/AB üretimi reprodüksiyon	Güvenilir
Aftermarket ucuz	Çin/Hindistan üretimi	Dikkatli ol — bazıları kalitesiz
Kendi yapım	Torna/freze ile özel üretim	Bazı basit parçalar için uygun

Kaynak: MZ Reparaturanleitung, genel motosiklet tamir pratikleri

Motor Üst Revizyon (Top-End Rebuild)

Ne Zaman Gerekir?

- Güç kaybı (sıkıştırma düşüklüğü)
- Aşırı yağ tüketimi / mavi duman
- Piston tutması (Kolbenklemmer) sonrası
- Silindir çizilmesi
- Segman aşınması (ring gap aşırı açılmış)
- Detonasyon hasarı
- Motor yüksek kilometre yapmış (~20.000–40.000 km, kullanıma bağlı)

Gerekli Aletler ve Malzemeler

Aletler

Alet	Kullanım
Lokma seti (8-19 mm)	Genel sökme/takma
Tork anahtarı	Silindir kapağı, egzoz cıvataları
Piston segman pensesi	Segman takma/çıkarma
Piston pimi çıkarma aleti	Piston pimi
Ring gap ölçücü (feeler gauge)	Segman aralığı ölçümü
İç çap mikrometresi	Silindir iç çapı
Dış çap mikrometresi	Piston çapı
Düz tornavida, yıldız tornavida	Çeşitli
Plastik/kauçuk tokmak	Piston/silindir sökme
Temiz bezler	Temizlik

Malzemeler

Malzeme	Açıklama
Yeni silindir contası seti	Karter-silindir arası, silindir kapağı
Yeni piston (gerekirse)	Standart veya oversize

Malzeme	Açıklama
Yeni piston segmanları	Her revizyonda mutlaka yeni
Yeni piston pimi	Hasarlıysa
Piston pimi segerleri (circlip)	Her seferinde yeni
Yeni bilyalı yatak (iğne yatak)	Biyel üst yatak (piston pimi)
Conta macunu (gerekirse)	Sıvı conta
2T motor yağı	Montaj yağlaması

Söküm Prosedürü

1. Ön Hazırlık

1. Motoru soğumaya bırakın
2. Yakıt musluğunu kapatın
3. Bujiyi sökün
4. Egzoz başlığını sökün
5. Karbüratörü sökün (veya emme borusundan ayırın)
6. Hava filtre kutusunu ayırın

2. Silindir Kapağı Sökümü

1. Silindir kapağı cıvatalarını **çapraz sırayla** gevşetin
2. Cıvataları tamamen çıkarın
3. Kapağı **hafifçe** döndürerek (kıpırdatarak) sökün
4. Conta yüzeylerini inceleyin — çizik veya hasar varsa not edin
5. Kapağı temiz bir yere koyun

3. Silindir Sökümü

1. Silindiri motor gövdesinden bağlayan cıvataları sökün
2. Silindiri **düz yukarı** çekerek çıkarın
3. Silindir çıkarken **pistonun biyel üzerinde sallanmasına** dikkat edin
4. Pistonun karter boşluğuna düşmesini engellemek için karter ağzını **temiz bezle** kapatın

4. Piston Sökümü

1. Piston pimi segerleri (circlip) çıkarın (iğne uçlu pense ile)
2. Piston pimini iterek çıkarın (sıkıysa hafifçe ısıtın)
3. Pistonu biyelden ayırın
4. Biyel üst yatağını (iğne yatak) kontrol edin

Kontrol ve Ölçüm

Silindir İç Çap Ölçümü

```
SİLİNDİR İÇ ÇAP ÖLÇÜM NOKTALARI:

╔═══════════════════════╗
╠   Silindir Kapağı    ╣
╠═══════════════════════╣
║                       ╒
│                       │
│ ── 1. ÜST ──────── ←──╫── En fazla aşınma burada
│    (ÜÖN yakını)       │    (piston tersinme noktası)
│                       │
│ ── 2. ORTA ─────────  │── Referans ölçüm
│                       │
│ ── 3. ALT ──────────  │── En az aşınma
│                       │
╒                       ╒
╠═══════════════════════╣
╠   Karter Bağlantı    ╣
╚═══════════════════════╝

Her noktada İKİ YÖNDE ölçün:

      Silindir üstten bakış:

          EGZOZ
            │
        ┌───┴───┐
      /         \
     │   ←──A──→   │  A yönü: Piston pimi eksenine DİK
     │     │       │  B yönü: Piston pimi eksenine PARALEL
     │   ←─┼─→     │
      \     B     /   Fark = OVALİTE (dairesizlik)
        └───┬───┘     Maks: 0,01 mm
            │
          EMME
```

Ölçüm Noktası	Açıklama
Üst (ÜÖN yakını)	En fazla aşınma burada
Orta	Referans
Alt	En az aşınma

Her noktada **iki yönde** (piston pimi ekseninde ve dik ekseninde) ölçün.

- **Ovality** (dairesizlik): Aynı yükseklikte iki yön arası fark — maks. 0,01 mm
- **Taper** (koniklik): Üst-alt çap farkı — maks. 0,02 mm
- Sınırlar aşılmışsa: **honlama** (honing) veya **oversize piston + silindir** gerekir

Piston Kontrolü

Kontrol	Yöntem
Çizik/hasar	Görsel
Çap ölçümü	Mikrometre ile (etek kısmından, piston pimine dik yönde)

Kontrol	Yöntem
Piston-silindir aralığı	Silindir çapı - Piston çapı = 0,04–0,06 mm (tipik)

Segman Kontrolü

```
SEGMAN AĞIZ ARALIĞI (Ring Gap) ÖLÇÜMÜ:

1. Segmanı silindire yerleştirin
   (pistonla düz iterek hizalayın)

    ╔═══════════════════╗
    ║       SİLİNDİR    ╕
    ╞                   ╡
    ╞   ╭─────────────╮ ╡
    ╞  ╱               ╲ ╡
    ╞ │   ┌─────────┐   │ ╡   ← Segman silindirin
    ╞ │   │ SEGMAN  │   │ ╡     içinde oturmuş
    ╞ │   └─────────┘   │ ╡
    ╞  ╲      │ ↕      ╱ ╡     │↕│= Ağız aralığı
    ╞   ╰─────┼───────╯  ╡     Feeler gauge ile ölç
    ╞         │          ╡
    ╞         │          ╡
    ╘         │          ╛
    ╚═══════════════════╝

2. Feeler gauge ile ağız aralığını ölçün:

    ╔═══════╗ ↔ ╔═══════╗
    ═══════╝     ╚════════

            ↕
        0,15-0,40 mm (yeni)
        > 0,8 mm → DEĞİŞTİR!

SEGMAN AĞIZ POZİSYONU (2 Zamanlı Motor):

    ╭─────────────╮
   ╱   EGZOZ ▲    ╲
  │       │       │
  │   ┌───┴───┐   │
  │   │ PİSTON │   │
  │   │  ●───● │   │      ⚠️ 2T motorlarda segman ağızları
  │   │(pin) (pin)│      KİLİTLEME PİNLERİ ile sabitlenir.
  │   └───────┘   │      Ağızlar pinlerin üzerinde olmalı!
  │               │
   ╲               ╱      Ağız bir porta denk gelirse
    ╰─────────────╯       segman yakalanır ve KIRILIR!
```

Kontrol	Yöntem	Sınır
Ring gap (ağız aralığı)	Segmanı silindire yerleştir, feeler gauge ile ölç	0,15–0,40 mm (yeni), >0,8 mm → değiştir
Yandan boşluk	Segmanı piston kanalında feeler gauge ile ölç	0,02–0,05 mm
Esneklik	Elle hafifçe aç	Kırılma veya kalıcı deformasyon olmamalı

Montaj Prosedürü

1. Temizlik

- Tüm parçaları **temizleyici** ile yıkayın

- Conta yüzeylerindeki eski conta kalıntılarını **plastik kazıyıcı** ile temizleyin (metal kazıyıcı kullanmayın — çizebilir)
- Karter ağzındaki bezi **çıkarmayı unutmayın**!

2. Piston Montajı

1. Biyel üst yatağını (iğne yatak) yerine yerleştirin ve **2T yağıyla** yağlayın
2. Pistonu biyele konumlandırın:
    - **Pistonun ok işareti EGZOZ tarafına** bakmalı!
3. Piston pimini yerleştirin (hafifçe ısıtırsanız daha kolay girer)
4. **Yeni** piston pimi segerlerini takın (eski segerleri asla tekrar kullanmayın)
5. Segerlerin tam oturduğunu kontrol edin

3. Segman Montajı

1. Segmanları **segman pensesiyle** takın (elle zorlamayın — kırılabilir)
2. Segman ağızlarını (gap) **locking pin pozisyonlarına** hizalayın
3. 2 zamanlı pistonlarda segman ağızları sabit pinlerle kilitlidir — ağız pinlerin üzerinde olmalı
4. Segmanları yağlayın

4. Silindir Montajı

1. Yeni karter-silindir contasını yerleştirin
2. Piston ve segmanları bol **2T yağıyla** yağlayın
3. Silindiri piston üzerine **yavaşça** indirin
4. Segmanları parmakla sıkıştırarak silindir içine girmesini sağlayın
5. **Asla zorlamayın** — segman kırılabilir!
6. Silindir tamamen oturduğunda cıvataları takın

5. Silindir Kapağı Montajı

```
ÇAPRAZ SIKMA SIRASI (Kreuzweise Anziehen):

Silindir kapağı — üstten bakış:

      ┌──────────────────────────┐
      │                          │
      │   ①              ④       │   Sıkma sırası:
      │     ╲            ╱       │   ① → ② → ③ → ④
      │       ╲        ╱         │   (çapraz olarak)
      │         ╲    ╱           │
      │           X              │   Kademeli:
      │         ╱    ╲           │   1. tur: Elle
      │       ╱        ╲         │   2. tur: %50 tork
      │     ╱            ╲       │   3. tur: %100 tork
      │   ③              ②       │
      │                          │
      └──────────────────────────┘

⚠️ ASLA tek seferde tam torka sıkmayın!
   Conta eşit oturmaz → sızdırmazlık bozulur.
```

```
⚠️ ASLA dairesel sıkma yapmayın!
   ① → ② → ③ → ④ (sırayla) YANLIŞ!
   ① → ② → ③ → ④ (çapraz) DOĞRU!
```

1. Yeni silindir kapağı contasını yerleştirin
2. Kapağı yerleştirin
3. Cıvataları **çapraz sırayla** ve **kademeli olarak** sıkın:
    - 1. tur: elle sıkın
    - 2. tur: tork anahtarıyla belirtilen torkun %50'sine
    - 3. tur: tam torka
4. **Sıkma torku**: üretici spesifikasyonuna göre (~20–25 Nm, model spesifik)

6. Yeniden Montaj

1. Egzozu takın (yeni conta ile)
2. Karbüratörü/emme borusunu takın
3. Bujiyi takın
4. Hava filtresini takın
5. Yakıt bağlantısını yapın

Rodaj (Revizyon Sonrası)

Üst revizyon sonrası motor **rodaja alınmalıdır**:

⚠️ Kritik Uyarılar

1. **Piston yönü**: Ok işareti her zaman egzoz portuna bakmalı
2. **Segerler**: Her zaman yeni kullanın, eski tekrar takılmaz
3. **Conta yüzeyleri**: Çizmeyin, metal kazıyıcı kullanmayın
4. **Tork**: Çapraz sıra ve kademeli sıkma şart
5. **Temizlik**: Karter içine parça/bez düşürmeyin
6. **Yağlama**: Montaj sırasında bol 2T yağ kullanın

Kaynak: MZ Reparaturanleitung, genel 2T motor revizyon pratikleri

Silindir ve Piston — Detaylı Bilgi

Silindir (Zylinder)

Silindir Malzemesi ve Yapısı

Parametre	Değer
Malzeme	Alüminyum gövde, çelik astar (Graugussbuchse)
İç çap (nominal)	69,00 mm
Kanatçık	9 adet, yatay
Portlar	1 egzoz, 1 emme, 4 süpürme
Sönümleme elemanları	4 adet (2 her yanda)

Oversize (Üst Ölçü) Seçenekleri

Silindir aşındığında veya çizildiğinde honlanarak (honing) bir üst ölçüye geçilebilir:

Ölçü	Silindir İç Çap	Piston Çap
Standart	69,00 mm	~68,94–68,96 mm
+0,25	69,25 mm	~69,19–69,21 mm
+0,50	69,50 mm	~69,44–69,46 mm
+0,75	69,75 mm	~69,69–69,71 mm
+1,00	70,00 mm	~69,94–69,96 mm

> ⚠️ *Oversize honlama, **profesyonel bir makine atölyesinde** yapılmalıdır. Piston ve segmanlar ilgili oversize boyuta uygun olmalıdır.*

Silindir Honlama (Honing)

Honlama, silindir iç yüzeyinin ince bir aşındırıcı taşla işlenerek:

- Doğru çapa getirilmesi
- Yüzey pürüzlülüğünün ayarlanması (yağ tutma için çapraz çizgi deseni)
- Silindirikliğin sağlanması

Honlama açısı: ~45° çapraz çizgi (cross-hatch) deseni — yağ tutma için ideal

```
SİLİNDİR İÇ YÜZEY — Honlama Deseni:

┌──────────────────────┐
│ \   /  \   /  \   / │
│   \/    \/    \/    │
│   /\    /\    /\    │  ← ~45° çapraz çizgi
│ /   \ /   \ /   \  │    (cross-hatch pattern)
│ \   / \   / \   / │
│   \/    \/    \/    │    Bu desen yağ filmini tutar
│   /\    /\    /\    │    ve segman oturmasını sağlar
│ /   \ /   \ /   \  │
└──────────────────────┘

DOĞRU: ~45° açı         YANLIŞ: Dikey çizikler
\   / \   /             | | | | | |
  \/   \/               | | | | | |
  /\   /\               | | | | | |
/   \/   \             | | | | | |
Yağ burada              Yağ aşağı akar
tutulur                  segman hızlı aşınır
```

Silindir Hasar Tipleri

Hasar	Neden	Çözüm
Düşey çizikler	Piston tutması, yabancı cisim	Honlama (hafif) veya oversize (derin)
Aşınma (ovality)	Normal kullanım, yüksek km	Honlama + oversize piston
Port kenarı kırığı	Segman yakalanması, montaj hatası	Kaynak + işleme veya yeni silindir
Korozyon	Uzun süre nemli ortamda bekleme	Hafif: honlama; Ağır: yeni silindir

---

Piston

Piston Yapısı

```
PİSTON — Detaylı Kesit Görünüm:

         Yanma odası tarafı (üst)
                  ▲
        ╔═══════════════════╗
        ║   PİSTON TEPESİ   ╖  ← Kolbenboden
        ╒   (düz veya bombeli)  Yanma basıncını alır
        ╔═══════════════════╗
        ╒ ━━━━━━━━━━━━━━━━ ╖  ← 1. SEGMAN (Kolbenring)
        ·  1. kanal  · ╖    Üst sızdırmazlık halkası
        ╔═══════════════════╗
        ╒ ━━━━━━━━━━━━━━━━ ╖  ← 2. SEGMAN
        ·  2. kanal  · ╖    Alt sızdırmazlık halkası
        ╔═══════════════════╗
        ╒                   ╖
        ╒   PİSTON ETEĞİ    ╖  ← Kolbenhemd
        ╒   (Silindir duvarı ╖    Pistonu silindir içinde
        ╒    ile temas eden ╖    merkezli tutar
        ╒    kısım)         ╖
        ╒                   ╖
        ╒═══╔═══╗═══╒      ╖  ← PİSTON PİMİ (Kolbenbolzen)
        ╒   ╚═══╝   ╒      ╖    Biyeli pistona bağlar
        ╒ ◎         ◎ ╖    ← SEGERLER (Sicherungsringe)
        ╒ (sol)   (sağ)╖    Pimin kaymasını önler
        ╒                   ╖
```

```
                    ╚═══════════════════╝
                              │
                              ▼
                     Karter tarafı (alt)

PİSTON — Üstten Görünüm:

                  ╭─────────────────╮
                ╱                   ╲
               │    ▲ OK İŞARETİ     │
               │    │                │
               │    │ Bu ok EGZOZ    │
               │    │ tarafına       │
               │    │ bakmalı!       │
               │                     │
               │  ═══════●═══════    │ ← Piston pimi ekseni
               │                     │
                ╲                   ╱
                  ╰─────────────────╯

⚠️ Pistonun ok işaretini KONTROL EDİN!
   Yanlış yöne takılan piston → port hasarı, motor arızası
```

Piston Özellikleri

Parametre	Değer (ETZ 251)
Malzeme	Alüminyum alaşım (Leichtmetall)
Nominal çap	~68,94–68,96 mm (silindir boyuna göre eşleştirme)
Piston pimi çapı	Standart (biyel tipi bağımlı)
Segman sayısı	2 adet (her ikisi de sızdırmazlık)
Ağırlık	Dengelenmeli (karşı ağırlık ile uyumlu)

2 Zamanlı Pistonun Özel Özellikleri

4 zamanlı pistonlardan farklı olarak:

- **Yağ segmanı yoktur** (2T'de yağ yakıtla birlikte yanar)
- **Port pencereleri** piston eteğinde bulunabilir
- **Segman kilitleme pinleri** vardır (segman ağızlarının portlara denk gelmesini önler)
- **Piston eteği daha kısa** olabilir
- **Termal genleşme yönlendirmesi**: piston eteğinde genleşme yönü kontrolü için özel profil

Piston-Silindir Eşleştirmesi

ETZ 251'de piston ve silindir **eşleştirilmiş çiftler** (Auswahlpaarung) olarak satılır:

Sınıf	Açıklama
Her silindir bir tolerans sınıfında üretilir	
Eşleşen piston, o tolerans sınıfına uygun çapta	
Montajda **aynı sınıf** silindir ve piston kullanılmalı	

Piston-silindir aralığı: ~0,04–0,06 mm (ideal)

- Çok dar → piston tutması riski
- Çok geniş → güç kaybı, aşırı yağ tüketimi, çarpma sesi

Segmanlar (Kolbenringe)

Segman Tipleri

ETZ 251 pistonunda **2 adet sızdırmazlık segmanı** bulunur:

Segman	Pozisyon	İşlev
Üst segman	1. kanal (tepeden yakın)	Ana sızdırmazlık, en yüksek basınca maruz
Alt segman	2. kanal	Yedek sızdırmazlık, yağ kontrolü

Segman Ölçüleri

Parametre	Değer
Nominal çap	69 mm (standart)
Ring gap (serbest)	Üretici spesifikasyonuna göre
Ring gap (silindirde)	0,15–0,40 mm (yeni)
Maksimum ring gap	>0,8 mm → değiştir
Yandan boşluk	0,02–0,05 mm
Kilitleme pini	Var (2T motorlarda zorunlu)

Ring Gap Ölçümü

1. Segmanı silindire yerleştirin (pistonla iterek düzgün oturmasını sağlayın)
2. Segmanın ağız aralığını feeler gauge ile ölçün
3. Spesifikasyonu karşılaştırın

Segman Montaj Kuralları

1. **Segman pensesi** kullanın — elle açmayın (kırılabilir)
2. **Yazılı yüzey yukarı** bakmalı ("TOP" veya üretici işareti)
3. Segman ağızları **kilitleme pinleri üzerine** oturmalı
4. Segmanları **asla 90°'den fazla** açmayın
5. Montajdan sonra piston serbestçe dönmeli (silindir takılmadan)

Piston Pimi (Kolbenbolzen) ve Biyel Bağlantısı

Parametre	Değer
Malzeme	Sertleştirilmiş çelik
Sabitleme	İki uçta seger (circlip)
Biyel bağlantısı	İğne yatak (Nadellager)

Piston Pimi Segerleri (Circlip)

- **Her seferinde yeni** seger kullanın
- Eski segerler esnekliğini kaybetmiş olabilir → düşerse motor hasar görür
- Seger yuvaya **tam oturmalı** — kısmen oturan seger çıkabilir!
- Segeri takarken **piston pimi deliğinden ötesine** düşürmemeye dikkat edin (karter içine düşer!)

Piston Tutması (Kolbenklemmer) Sonrası

Piston tutması yaşandıysa:

1. Silindir ve pistonu **sökün**
2. Hasarı değerlendirin:
    - **Hafif çizik**: Silindir honlanabilir, piston değiştirilir
    - **Derin çizik/scoring**: Silindir oversize'a honlanır + oversize piston
    - **Port kenarı hasarı**: Silindir değiştirilmeli
3. **Nedeni araştırın** (yoksa tekrar eder):
    - Fakir karışım? → Karbüratör kontrol
    - Hava kaçağı? → Emme borusu/conta kontrol
    - Yetersiz yağlama? → Yağ oranı/pompa kontrol
    - Ateşleme sorunu? → Zamanlama kontrol

Kaynak: MZ Reparaturanleitung, KFT test raporları, genel 2T motor tamir pratikleri

Krank Mili Revizyonu (Kurbelwelle)

Ne Zaman Gerekir?

- Motor altından anormal gürültü (çarpma, vuruntu)
- Krank mili yatak oyunu artmış
- Krank mili runout (eğrilik) sınır dışı
- Alt yataklar (ana yataklar) aşınmış
- Biyel yatağı (Pleuellager) aşınmış / ses yapıyor
- Krank simerleri (karter sızdırmazlığı) sızıntı yapıyor

> ⚠️ *Krank mili revizyonu, motor üst revizyonundan çok daha kapsamlıdır — **motorun tamamen** sökülmesini gerektirir.*

Motor Söküm Genel Akışı

```
1. Üst kısım sökümü (silindir kapağı, silindir, piston)
2. Jeneratör (Lichtmaschine) sökümü
3. Debriyaj sökümü
4. Karter ayırma (karterin iki yarısı)
5. Krank mili çıkarma
6. Kontrol ve revizyon
7. Ters sırayla montaj
```

Karter Ayırma

MZ EM 251 motoru **yatay bölünmüş** (horizontally-split) karter yapısındadır:

1. Tüm dış bileşenleri sökün (jeneratör, debriyaj, silindir, karbüratör, vb.)
2. Karter birleştirme cıvatalarını sökün
3. Karter yarılarını **plastik/kauçuk tokmakla** hafifçe vurarak ayırın
4. **Asla metal sert aletle** karter conta yüzeylerini kazımayın
5. Krank milini, şanzıman millerini ve diğer iç parçaları çıkarın

---

Krank Mili Kontrolleri

1. Görsel Kontrol

Kontrol Noktası	Aranacak
Krank pimleri	Çizik, korozyon

Kontrol Noktası	Aranacak
Karşı ağırlıklar (Wangen)	Çatlak
Biyel	Eğrilik, çatlak
Yatak yüzeyleri	Aşınma, scoring

2. Biyel Yatağı Kontrolü (Pleuellager)

Kontrol	Yöntem	Sınır
Radyal oyun	Biyeli elle ileri-geri salla	Hissedilebilir oyun varsa → yatak değiştir
Aksiyel oyun	Biyeli sağa-sola it	Aşırı oyun varsa → kontrol

3. Krank Mili Eğrilik (Rundlauf / Runout)

1. Krank milini V-blok üzerine koyun (ana yatak yüzeylerinden)
2. Komparatör (dial indicator) ile dönme sırasında eğrikliği ölçün
3. **Maks. izin verilen runout**: ~0,02–0,03 mm (üretici spesifikasyonuna göre)
4. Sınır aşılmışsa: presle düzeltme (profesyonel) veya değiştirme

4. Ana Yatak Kontrolü

MZ motorlarda krank mili ana yatakları genellikle **bilyalı yatak** (Kugellager):

Kontrol	Yöntem
Serbest dönme	Elle çevir — pürüzsüz olmalı
Oyun	Radyal sallama — oyun olmamalı
Ses	Kulak ver — cızırtı/gürültü olmamalı
Görsel	Yatak bilyeleri ve yuva kontrolü

Krank Mili Revizyonu

Biyel Yatağı Değişimi

Biyel yatağı (genellikle iğne yatak / Nadellager) aşınmışsa:

1. Krank mili karşı ağırlıklarını **presle** ayırın
2. Eski biyel yatağını çıkarın
3. Yeni yatağı yerleştirin
4. Krank milini **presle** tekrar birleştirin
5. **Runout kontrolü** yapın — sınır içinde olmalı
6. Gerekirse **presle düzeltme**

> *Bu işlem özel ekipman gerektirir. **Profesyonel bir atölyeye** verilmesi önerilir.*

Ana Yatak Değişimi

1. Eski yatakları çıkarın (çektirme veya pres ile)
2. Yatak yuvalarını temizleyin
3. Yeni yatakları **dondurun** (montaj kolaylığı için — termal büzüşme)
4. Yuvalarını **ısıtın** (termal genleşme)
5. Yatakları hızla yerleştirin
6. Serbest dönmeyi kontrol edin

Krank Simerleri (Kurbelwellen-Dichtring / Wellendichtring)

Karter sızdırmazlığını sağlayan simer keçeler:

Konum	İşlev
Sol (jeneratör tarafı)	Karter sol yarısını sızdırır
Sağ (debriyaj tarafı)	Karter sağ yarısını sızdırır

Simer Sızıntısı Belirtileri

- Motor çevresinde yağ/karışım sızıntısı
- Rölantide düzensiz çalışma (hava kaçağı — simerden)
- Sıkıştırma kaybı (karter basıncı tutmuyor)
- Bir taraftaki simer sızarsa: **o taraftan hava kaçar**, karışım fakirleşir

Simer Değişimi

1. Motoru sökün ve karter yarılarını ayırın
2. Eski simerleri çıkarın (kaldıraç veya simer çektirme)
3. Yeni simerleri **yağlayın** (dudak kısmı)
4. Düzgünce yerleştirin (eğilmeden, hasarsız)
5. Montaj sırasında simer dudağının **krank miline** doğru baktığından emin olun

---

Montaj Sırası

Karter Birleştirme

1. Her iki karter yarısının conta yüzeylerini **iyice temizleyin**
2. Krank mili ve şanzıman millerini yerleştirin
3. Yeni karter contası veya sıvı conta uygulayın

4. Karter yarılarını **dikkatli** birleştirin (dişlileri hizalayın)
5. Cıvataları **çapraz sırayla** ve **kademeli** sıkın
6. Krank milinin serbest döndüğünü kontrol edin

Montaj Sonrası

1. Üst kısım montajı (piston, silindir, kapak)
2. Jeneratör montajı
3. Debriyaj montajı
4. Karbüratör, egzoz montajı
5. Yeni şanzıman yağı doldurun
6. **Rodaj** prosedürüne uyun

Kaynak: MZ Reparaturanleitung, genel 2T motor tamir pratikleri

Karbüratör Revizyonu

Ne Zaman Gerekir?

- Motor rölantide kötü çalışıyor (tüm ayarlara rağmen)
- Yakıt sızıntısı (taşma / overflow)
- Motor çalışmıyor veya zor çalışıyor
- Uzun süreli depolamadan sonra (yakıt reçineleşmesi)
- Karbüratör daha önce hiç revizyondan geçmemiş

Gerekli Malzemeler

Malzeme	Açıklama
Revizyon seti	O-ringler, contalar, iğne valf, şamandıra pimi
Karbüratör temizleyici	Sprey veya sıvı (ultrasonik banyolu ideal)
Basınçlı hava	Kanalları ve jikleleri üflemek için
İnce tel	Tıkanmış jikle deliğini açmak için (dikkatli!)
Temiz bezler	Temizlik

Söküm

Karbüratörü Motordan Çıkarma

1. Yakıt musluğunu kapatın
2. Yakıt hortumunu karbüratörden ayırın
3. Gaz kablosunu çıkarın
4. Jikle kablosunu çıkarın (varsa)
5. Hava filtresi bağlantısını ayırın
6. Emme borusu kelepçesini gevşetin
7. Karbüratörü çıkarın

Karbüratör Sökümü

```
BVF 30 N 3-1 — SÖKÜM SIRALAMASI:

┌──────────────────────────┐
│  1. ÜST KAPAK sökülür    │ ← 2 vida ile tutturulmuş
│     (Vergaserdeckel)     │
```

```
└──────────────────────────┘
              │
              ▼
┌──────────────────────────┐
│  2. SÜRGÜ + YAY + İĞNE   │  ← Bir bütün olarak çıkar
│     çıkarılır            │     İğne sürgüdeki klips ile
│                          │     bağlı — dikkatli ol
│   ┌─────────┐  ┌─┐  ┌─────┐│
│   │ Yay     │  │S│  │İğne │
│   │ ≈≈≈≈≈≈≈ │  │ü│  │ │   │
│   │ ≈≈≈≈≈≈≈ │  │r│  │ │   │
│   └─────────┘  │g│  │ \   │
│                │ü│  │  \  │
│                └─┘  │   ● │
│                     └─────┘│
└──────────────────────────┘
              │
              ▼
┌──────────────────────────┐
│  3. GÖVDE TERS ÇEVRİLİR  │
│     Alt kapak 2 vida ile │
│     sökülür              │
└──────────────────────────┘
              │
              ▼
┌──────────────────────────┐
│  4. ŞAMANDIRA çıkarılır  │  ← Pim ile tutturulmuş
│     Şamandıra iğne valfi │     Pimi yandan iterek çıkar
│     çıkarılır            │
│                          │
│   ┌─┐   ┌─────────┐  ┌─┐ │
│   │ │   │Şamandıra│  │ │ │
│   │ │   └─────────┘  │ │ │
│   └─┘     ● Pim      └─┘ │
└──────────────────────────┘
              │
              ▼
┌──────────────────────────┐
│  5. JİKLELER sökülür     │
│                          │
│   ┌─┐ Ana jikle (Hauptdüse)  ← Düz tornavida
│   │●│ ortadan              │
│   └─┘                      │
│   ┌─┐ Rölanti jiklesi      ← Küçük, dikkat!
│   │·│ (Leerlaufdüse)       │
│   └─┘                      │
│   ┌─┐ İğne jiklesi         │
│   │○│ (Nadeldüse)          │
│   └─┘                      │
└──────────────────────────┘
              │
              ▼
┌──────────────────────────┐
│  6. KARIŞIM VİDASI sökülür │
│     (Kaç tur açık olduğunu │
│      NOT EDIN!  Örn: 1¾ tur)│
└──────────────────────────┘

⚠️ Sökümden ÖNCE tüm ayar pozisyonlarını kaydedin!
```

1. **Sürgülü piston kapağını** (Vergaserdeckel) sökün
2. Sürgülü pistonu, iğneyi ve yayı çıkarın
3. **Şamandıra odası** alt kapağını (Schwimmerkammerdeckel) sökün
4. **Şamandırayı** çıkarın (pim üzerinden)
5. **Şamandıra iğne valfini** (Schwimmernadel) çıkarın
6. **Ana jikleyi** (Hauptdüse) sökün
7. **Rölanti jiklesini** (Leerlaufdüse) sökün
8. **İğne jiklesini** (Nadeldüse) sökün
9. **Rölanti karışım vidasını** sökün (kaç tur açık olduğunu NOT EDIN!)

10. Diğer çıkarılabilir parçaları sökün

> ⚠️ *Tüm jikle ve vida pozisyonlarını **sökümden önce** not edin!*

Temizlik

Yöntem 1: Sprey Temizlik

1. Tüm kanalları ve delikleri **karbüratör temizleyici spreyle** iyice üfleyin
2. Her jikle deliğini spreyle temizleyin
3. **Basınçlı hava** ile kurulayın
4. İşlemi tekrarlayın

Yöntem 2: Banyo Temizliği (Daha Etkili)

1. Tüm metal parçaları karbüratör temizleme sıvısına yatırın (12–24 saat)
2. Kauçuk/plastik parçaları sıvıya **koymayın** (şişer/erir)
3. Metal fırça ile kalıntıları temizleyin
4. Basınçlı hava ile kurulayın

Yöntem 3: Ultrasonik Temizlik (En İyi)

1. Ultrasonik temizleme cihazına uygun solüsyon ile yatırın
2. 5-15 dakika ultrasonik temizlik
3. Durulayın ve basınçlı hava ile kurulayın

Jikle Temizliği

DOĞRU	YANLIŞ
Karbüratör temizleyici sprey	Metal tel/iğne ile kazıma
Basınçlı hava	Ağız üflemesi (nem)
İnce bakır/pirinç tel (dikkatli)	Çelik tel (jikle deliğini genişletir!)
Ultrasonik banyo	Ateşle kızdırma

> ⚠️ *Jikle deliklerinin çapı **kritiktir**. Çelik tel veya sert cisimle temizleme deliği genişletir ve karbüratör ayarını bozar!*

Kontrol

Parça Kontrolü

Parça	Kontrol	Kabul/Red
Sürgülü piston	Gövde içinde serbest kayma	Takılıyorsa: temizle veya değiştir
İğne	Çizik, aşınma, eğrilik	Herhangi bir hasar → değiştir
Şamandıra	Delik/çatlak (sıvıya batırıp kontrol)	Sıvı giriyorsa → değiştir
Şamandıra valfi	Oturak yüzeyi temiz mi	Çizik/pitting → değiştir
O-ringler	Esneklik, çatlak	Sertleşmiş/çatlamışsa → değiştir
Jikleler	Delik açıklığı, tıkanma	Temizlenemezse → değiştir
Gövde	Çatlak, conta yüzeyleri	Düzgün olmalı

Şamandıra Valfi Sızdırmazlık Testi

1. Karbüratörü ters çevirin (şamandıra yukarıda)
2. Valfi ağız tarafından **üfleyin**
3. Hava **geçmemeli** — geçiyorsa valf sızdırıyor → değiştir

Montaj

Montaj Sırası (Söküm Tersine)

1. Rölanti karışım vidasını takın (not ettiğiniz tur sayısına ayarlayın)
2. İğne jiklesini takın
3. Rölanti jiklesini takın
4. Ana jikleyi takın
5. Şamandıra valfini takın
6. Şamandırayı pimi üzerine yerleştirin
7. **Şamandıra seviyesini** kontrol edin (→ Karbüratör Ayarı)
8. Alt kapağı yeni O-ring ile takın
9. Sürgülü pistona iğneyi takın (klips pozisyonu doğru olmalı)
10. Yayı ve sürgülü pistonu yerleştirin
11. Üst kapağı takın

Motora Takma

1. Emme borusunu kontrol edin (çatlak, sertleşme → değiştir)
2. Karbüratörü emme borusuna yerleştirin

3. Kelepçeyi sıkın
4. Gaz kablosunu takın (serbest oyun: 2-3 mm)
5. Jikle kablosunu takın
6. Yakıt hortumunu takın
7. Hava filtresini takın
8. Yakıt musluğunu açın
9. Sızıntı kontrolü yapın
10. Motoru çalıştırın ve rölanti ayarı yapın

Yakıt Taşması (Overflow) Sorunları

Belirtiler

- Karbüratörden veya havalandırma deliğinden benzin damlıyor
- Buji ıslak (yakıtla dolu)
- Motor çalışmıyor veya boğuluyor

Nedenler

Neden	Çözüm
Şamandıra valfi sızıyor	Valfi temizle veya değiştir
Şamandıra delik/batık	Şamandırayı değiştir
Şamandıra seviyesi çok yüksek	Seviyeyi ayarla
Kir şamandıra valfinde	Karbüratörü temizle
Şamandıra takılıyor	Pimi ve şamandırayı kontrol et

Kaynak: BVF servis dokümanları, MZ Reparaturanleitung, genel karbüratör revizyon pratikleri

Şanzıman Tamiri

Yaygın Şanzıman Arızaları

Arıza	Belirti	Olası Neden
Vites atlatma	Vites yük altında kendiliğinden çıkar	Aşınmış köpek dişleri (Klauen), yay zayıflamış
Zor vites geçişi	Vites geçerken sert, takılıyor	Vites çatalı (Schaltgabel) eğrilmiş, yağ düşük
Gürültü	Belirli viteslerde hırıltı/uğultu	Dişli aşınması, yatak aşınması
Kilitlenme	Vites hiç geçmiyor	Vites çatalı kırılmış, mekanizma hasarı
Kickstarter boşa dönme	Kickstarter tutmuyor	Kickstarter yayı kırık, dişli aşınmış
Yağ sızıntısı	Karter birleşim yerinden	Conta hasarı, cıvata gevşek

---

Şanzıman Erişimi

Şanzıman, **karter içindedir**. Tam erişim için motorun sökülmesi ve karter yarılarının ayrılması gerekir.

Ancak bazı işlemler dışarıdan yapılabilir:

- **Debriyaj tarafından** (sağ yan kapak): Debriyaj sökümü, bazı çatal erişimi
- **Vites pedalı tarafından** (sol): Vites mili sızdırmazlık, vites kolu

---

Vites Atlatma (Gang springt raus)

En Yaygın Neden: Köpek Dişi Aşınması

```
Yeni Köpek Dişi:          Aşınmış Köpek Dişi:
  ┌──┐                      /──\
  │  │  (düz, köşeli)       /    \ (yuvarlak, eğimli)
──┘  └──                  ──/      \──
   Sağlam kavrama           Yük altında kayıp çıkma
```

Tamir

1. Motor sök, karter aç
2. İlgili dişli çifti ve vites kovanını kontrol et
3. Aşınmış dişlileri **çift olarak** değiştir (sadece birini değiştirmek uyumsuzluk yaratır)
4. Vites çatalını kontrol et (eğrilik, aşınma)
5. Gerekirse çatalı da değiştir

Vites Çatalı (Schaltgabel)

Kontrol	Yöntem
Eğrilik	Düz yüzeye koyarak kontrol
Aşınma	Kanal içindeki temas yüzeyini ölç
Çatlak	Görsel / manyetik partikül testi

Eğrilmiş çatal → zor vites geçişi, çift vites veya kilitlenme

---

Kickstarter Tamiri

Yaygın Sorunlar

Sorun	Neden	Çözüm
Boşa dönüyor	Kickstarter yayı kırık	Yay değiştir
Geri dönmüyor	Geri dönüş yayı kırık/gevşek	Yay değiştir
Geri tepiyor	Ateşleme çok erken	Ateşleme ayarı kontrol
Ses yapıyor	Dişli aşınması	Dişli kontrol/değiştir

Kickstarter Yay Değişimi

1. Sol yan kapağı sökün (gerekirse)
2. Kickstarter miline erişin
3. Eski yayı çıkarın
4. Yeni yayı doğru yönde takın (ön gerilim yönüne dikkat)
5. Monte edin ve test edin

Debriyaj Tamiri

Debriyaj Kayması (Kupplung rutscht)

Belirtiler: Motor devri artar ama motosiklet ivmelenmiyor; özellikle yokuş/yüksek vites/tam gazda belirgin.

Nedenler ve Çözümler:

Neden	Çözüm
Kablo çok gergin (serbest oyun yok)	Kablo ayarı: 2-3 mm serbest oyun
Sürtünme diskleri aşınmış	Disk değişimi
Baskı yayları zayıflamış	Yay değişimi

Neden	Çözüm
Yanlış şanzıman yağı	Doğru yağ kullan (GL-4)
Yağ seviyesi çok yüksek	Fazla yağı boşalt

Debriyaj Sürükleme (Kupplung trennt nicht)

Belirtiler: Kol tam çekiliyken bile motor güç aktarmaya devam eder; vites geçişi zor, durma anında motor stop.

Nedenler ve Çözümler:

Neden	Çözüm
Kablo çok gevşek	Kablo ayarı
Diskler yapışmış (uzun süre kullanılmayan motor)	Motoru viteste çalıştır, birkaç kez debriyaj aç-kapat
Baskı mekanizması arızası	Kapağı aç, mekanizmayı kontrol et
Yağ çok koyu (soğuk hava)	Doğru viskozitede yağ kullan

Debriyaj Disk Değişimi

1. Sağ yan kapağı (Kupplungsdeckel) sökün
2. Baskı plakası cıvatalarını/yaylarını çapraz sırayla gevşetin
3. Baskı plakasını, yayları çıkarın
4. Sürtünme ve çelik diskleri sırayla çıkarın (sırasını not edin!)
5. Diskleri kontrol edin:
    - Sürtünme diskleri: minimum kalınlık aşılmışsa → değiştir
    - Çelik diskler: eğrilik (düz yüzeyde kontrol), renk değişimi (ısı) → değiştir
6. Yeni diskleri **2T yağına** yatırarak monte edin
7. Orijinal sırayla takın
8. Yayları ve baskı plakasını çapraz sırayla sıkın
9. Kapağı takın, kablo ayarını yapın

Vites Mili Sızıntısı

Vites mili çıkış noktasında simer sızıntısı olabilir:

- **Belirti**: Sol alt tarafta yağ sızıntısı
- **Çözüm**: Vites mili simerini değiştirin (genellikle karter açmadan, dışarıdan çıkarılabilir)

Kaynak: MZ Reparaturanleitung, genel şanzıman tamir pratikleri

Conta ve Sızdırmazlık Onarımı

Genel Bilgi

MZ ETZ 251 motorunda çeşitli contalama noktaları bulunur. 2 zamanlı motorlarda karter sızdırmazlığı **kritiktir** — çünkü karter, emme devresinin bir parçasıdır ve hava kaçağı motorun çalışmasını doğrudan etkiler.

Conta Türleri ve Kullanım Yerleri

Conta Türü	Alm. Adı	Kullanım Yeri
Kağıt conta	Papierdichtung	Karter birleşim yeri, kapaklar
Bakır conta	Kupferdichtung	Egzoz başlığı, buji rondela
O-ring	O-Ring	Karbüratör, kapak geçişleri
Simer keçe	Wellendichtring (WDR)	Krank mili, vites mili
Sıvı conta	Flüssigdichtmittel	Karter yarıları (kağıt contaya ek)
Kauçuk conta	Gummidichtung	Silindir ayağı, emme borusu
Fiber conta	Fiberdichtung	Silindir kapağı

Kritik Contalama Noktaları

1. Karter Birleşim Yeri

Neden kritik: Karter basıncı, 2 zamanlı motorun emme ve süpürme çevrimini kontrol eder. Hava kaçağı = fakir karışım = motor hasarı.

Parametre	Değer
Conta tipi	Kağıt conta + sıvı conta
Sıkma	Çapraz sıra, kademeli, belirtilen tork

Sızıntı belirtileri:

- Rölantide düzensiz çalışma
- Devirle birlikte iyileşen performans (sızıntı oranı sabit, yüksek devirde etkisi azalır)
- Bir taraftan yağ/karışım sızıntısı
- Fakir buji rengi (beyaz/açık gri)

2. Silindir-Karter Birleşimi

Parametre	Değer
Conta tipi	Kağıt veya kauçuk conta
Dikkat	Conta düzgün oturmalı, portları kapatmamalı

3. Silindir Kapağı

Parametre	Değer
Conta tipi	Fiber, alüminyum veya kompozit
Sıkma	Çapraz sıra, kademeli, belirtilen tork

Sızıntı belirtileri:

- Sıkıştırma kaybı
- Motor gücünde düşüş
- Silindir kapağı-silindir birleşiminde is birikimi

4. Krank Mili Simerleri

→ Detay: Krank Mili Revizyonu

5. Egzoz Başlığı Contası

Parametre	Değer
Conta tipi	Bakır veya kompozit
Sızıntı belirtisi	Cızırtılı ses, is birikimi, güç kaybı

Conta Yüzeyi Hazırlığı

Conta değişiminde yüzey hazırlığı **çok önemlidir**:

Doğru Yöntem

1. Eski conta kalıntılarını **plastik kazıyıcı** ile temizleyin
2. Kalan kalıntıları **conta sökücü sprey** (Dichtungsentferner) ile yumuşatın
3. İnce zımpara kağıdı (#400-600) ile **hafifçe** düzeltin
4. Yüzeyi **temizleyici** ile silin (yağ, gres kalmamalı)
5. Kuru ve temiz bırakın

YANLIŞ Yöntem (YAPMAYIN)

- ❌ Metal kazıyıcı/bıçak ile kazıma (yüzeyi çizer → sızıntı!)

- ❌ Kaba zımpara (#80-120) kullanma
- ❌ Tornavida ile zorla kazıma
- ❌ Yüzeyi yağlı bırakma

Sıvı Conta (Flüssigdichtmittel) Kullanımı

Ne Zaman Kullanılır

- Karter birleşim yerinde (kağıt contaya ek olarak)
- Yüzey hafif düzensizse (küçük çizikler)
- Bazı kapak contalarında tek başına

Uygulama

1. Her iki yüzeyi temizleyin ve kurutun
2. İnce bir tabaka sıvı conta uygulayın (daha fazla ≠ daha iyi!)
3. Contayı yerleştirin (kağıt conta varsa)
4. Karşı yüzeyi birleştirin
5. Cıvataları belirtilen torka sıkın
6. Kuruma süresini bekleyin (ürüne göre 1-24 saat)

Uygun Ürünler

Ürün Tipi	Kullanım
Asetoksi silikon	Genel amaçlı, ucuz
RTV silikon (Hylomar vb.)	Motor yüzeyleri için ideal
Anaerobik (Loctite 518 vb.)	Metal-metal birleşimler, ince tabaka
Yüksek ısıya dayanıklı	Egzoz bağlantıları

> ⚠️ ***Aşırı sıvı conta = sorun**: Fazla conta parçaları karter içine düşebilir ve yağ kanallarını / portları tıkayabilir!*

Simer (Wellendichtring) Değişimi

Genel Kurallar

1. Eski simeri **simer çektirme** veya küçük düz tornavida ile çıkarın
2. Yuvasını temizleyin
3. Yeni simerin **dudak yönüne** dikkat edin (basınç tarafına bakmalı)
4. Yeni simerin dudağını **hafifçe yağlayın**

5. Simeri **düzgünce** (eğilmeden) yerleştirin
6. Simer takma aleti veya uygun boru ile oturana kadar itin
7. Mil yüzeyinin pürüzsüz olduğunu kontrol edin (çizik simer sızıntısına neden olur)

Mil Yüzeyi Hasarı

Simer dudağının temas ettiği mil yüzeyinde **çizik veya kanal** oluşmuşsa:

- **Hafif**: Simer pozisyonunu kaydırarak (specer ile) taze yüzeye denk getirin
- **Orta**: Mil yüzeyini parlatın
- **Ağır**: Mili değiştirin

Hava Kaçağı Tespiti

Karter/emme sistemi hava kaçağını bulmak için:

Yöntem 1: Sprey Testi

1. Motoru rölantide çalıştırın
2. Şüpheli bölgelere **karbüratör temizleyici** veya **WD-40** spreyleyin
3. Devir değişirse → o noktada hava kaçağı var

Yöntem 2: Basınç Testi

1. Tüm portları kapatın (egzoz, emme)
2. Buji deliğinden veya özel adaptörle **düşük basınçlı hava** verin (~0,5 bar)
3. Sabunlu su ile birleşim noktalarını kontrol edin
4. Kabarcık → sızıntı noktası

Kaynak: MZ Reparaturanleitung, genel motor sızdırmazlık pratikleri

Elektrik Tamiri

Genel Arıza Tespit Yaklaşımı

Elektrik arızalarında sistematik yaklaşım önemlidir:

1. **Basit olanı kontrol et**: Sigorta, akü, ampul
2. **Devreyi takip et**: Güç kaynağı → anahtar → yük → toprak
3. **Ölç**: Multimetre ile voltaj, direnç, süreklilik

Temel Multimetre Kullanımı

Ölçüm	Mod	Nasıl
Voltaj	V DC	Paralel ölçüm (devre üzerinde)
Süreklilik	Ω veya bip	Devre kapalıyken, iki uç arası
Direnç	Ω	Devre kapalıyken, bileşen üzerinde
Akım	A DC	Seri ölçüm (devreye seri bağla)

Şarj Sistemi Arızaları

Jeneratör (Lichtmaschine) Testi

Belirtiler: Akü şarj olmuyor, farlar sönük, akü sık boşalıyor.

Test 1: Şarj Voltajı

1. Aküyü tam şarj edin
2. Motoru çalıştırın, ~3000 d/d
3. Akü terminalleri üzerinde voltajı ölçün
4. **13,5–14,5V** arası olmalı

Sonuç	Anlam
<13,0V	Şarj yetersiz → jeneratör, doğrultucu veya regülatör arızalı
13,5–14,5V	Normal
>15,0V	Aşırı şarj → regülatör arızalı

Test 2: Jeneratör AC Çıkışı

1. Jeneratör fişini çıkarın (motor tarafı)

2. Motoru çalıştırın, ~3000 d/d
3. Jeneratör çıkış kablolarında **AC voltajı** ölçün
4. Her faz çifti arasında yaklaşık eşit AC voltaj olmalı

Sonuç	Anlam
Tüm fazlarda voltaj var, eşit	Jeneratör sağlam
Bir fazda voltaj yok	Jeneratör bobini hasarlı
Hiç voltaj yok	Jeneratör hasarlı veya kablo kopuk

Test 3: Jeneratör Bobin Direnci

1. Jeneratör fişi çıkık
2. Bobin uçları arasında **direnç** ölçün
3. Üretici değeri ile karşılaştırın (~birkaç Ω)
4. Sonsuz (∞) = kopuk bobin
5. 0 = kısa devre

Doğrultucu (Gleichrichter) Testi

1. Fişi çıkarın
2. Multimetre'yi diyot moduna alın
3. Her bir diyodu iki yönde test edin:
    - Bir yönde: düşük direnç (iletim)
    - Ters yönde: yüksek direnç / sonsuz (kilitleme)
4. Her iki yönde iletim → diyot kısa devre (arızalı)
5. Her iki yönde kilitleme → diyot açık devre (arızalı)

Voltaj Regülatörü Testi

1. Motor çalışırken akü voltajını izleyin
2. Devir artırıldığında voltaj **14,5V'u geçmemeli**
3. Geçiyorsa → regülatör arızalı → **hemen değiştirin** (akü zarar görür)

Ateşleme Sistemi Arızaları

Kıvılcım Yok — Kontrol Sırası

1. **Buji**: Sök, gövdeye temas ettir, kick → kıvılcım var mı?
2. **Buji kablosu**: Kablonun ucu gövdeye yaklaştır → kıvılcım?
3. **Buji başlığı**: İç direnci kontrol (1-5 kΩ)
4. **Ateşleme bobini**: Birincil/ikincil direnç ölç

5. **CDI ünitesi**: Diğer tüm bileşenler sağlamsa → CDI arızalı
6. **Platin kontağı** (mekanik): Aralık, temizlik, kondansatör

CDI Ünitesi Arızası

CDI ünitesi genellikle **tamir edilemez** — değiştirilir. Arıza belirtileri:

- Hiç kıvılcım yok (diğer bileşenler sağlam)
- Düzensiz kıvılcım
- Motor ısındığında duruyor (CDI'daki elektronik ısıya duyarlı)
- Motor belirli devirlerde ateşleme kaçırıyor

Kondansatör Arızası (Mekanik Ateşleme)

Belirti	Anlam
Platin kontağı hızla yanıyor	Kondansatör arızalı veya kapasite düşük
Zayıf, turuncu kıvılcım	Kondansatör arızalı
Motor yüksek devirde ateşleme kaçırıyor	Kondansatör kapasite kaybı

Test: Kondansatörü yenisiyle değiştirerek deneyin. Ölçüm için kapasite ölçer gerekir (~0,22 µF).

Aydınlatma Arızaları

Far Yanmıyor

Kontrol Sırası	Yöntem
1. Ampul	Çıkar, kontrol et (filaman kopuk mu?)
2. Soket	Korozyon, gevşeklik
3. Anahtar	Kontak süreklilik testi
4. Sigorta	Görsel veya multimetre
5. Kablo	Süreklilik testi (güçten sokete kadar)
6. Topraklama	Far gövdesi-şasi arası süreklilik
7. Jeneratör çıkışı	Far devresi doğrudan AC beslemeli olabilir

Sinyal Arızaları

Sorun	Olası Neden
Bir sinyal yanmıyor	Ampul yanmış, soket, kablo

Sorun	Olası Neden
Tüm sinyaller yanmıyor	Flaşör arızalı, sigorta, anahtar
Çok hızlı yanıp sönme	Bir ampul yanmış (diğer taraf)
Çok yavaş yanıp sönme	Flaşör arızalı, topraklama sorunu
Sürekli yanık kalıyor	Flaşör arızalı

Kablolama Tamiri

Kablo Onarımı

Yöntem	Ne Zaman
Lehimleme	En iyi yöntem, kalıcı bağlantı
Krimpleme	Hızlı, güvenilir (doğru konnektör ile)
Bantlama	Geçici — uzun vadeli çözüm değil

Lehimleme Prosedürü

1. Kabloların ucunu soyun (~5 mm)
2. Uçları bükerek birleştirin
3. Lehim pastası (flux) uygulayın
4. Lehim havyası ile lehimleyin (kalaysız lehim → kurşunsuz lehim tercih)
5. Soğumaya bırakın (üflemeyeceğin!)
6. **Isıyla daralan makaron** (Schrumpfschlauch) ile izole edin

Topraklama Sorunları — Çözüm

Topraklama (Masse) sorunları elektrik arızalarının **%50'sinden fazlasını** oluşturur:

1. Topraklama cıvatasını sökün
2. Hem cıvata hem yüzeyi **zımpara** ile temizleyin (parlak metal görünene kadar)
3. **Yıldız rondela** kullanın (daha iyi temas)
4. Sıkın
5. Üzerine **vazelin veya koruma spreyi** uygulayın (korozyon önleme)

Kaynak: MZ Betriebsanleitung, MZ Schaltplan, genel motosiklet elektrik tamir pratikleri

Süspansiyon Tamiri

Ön Süspansiyon — Teleskopik Çatal (Telegabel)

Özellikler

Parametre	Değer
Tip	Teleskopik çatal, hidrolik sönümlemeli
Çap	Ø 35 mm
Sönümleme	Yağ ile
Yay	İç yay

Yaygın Sorunlar

Sorun	Belirti	Neden
Yağ sızıntısı	Çatal borularında yağ	Simer aşınması
Sertlik	Sert geçiş, şok hissi	Yağ azalmış veya bozulmuş
Yumuşaklık	Dibe vuruyor, dalma	Yağ çok az, yay zayıflamış
Gıcırtı	Dönüşte/frende ses	Yağ az, burç aşınması
Pitting	Çatal borusu yüzeyinde çukurlar	Korozyon, taş vuruşu

Çatal Simeri Değişimi (En Yaygın Tamir)

Yağ sızıntısı genellikle simer (Gabeldichtring) aşınmasından kaynaklanır:

1. Ön tekerleği sökün
2. Çamurluk, far braketini gevşetin/sökün
3. Üst bağlantı cıvatasını (yoke) gevşetin
4. Çatal bacağını aşağı çekerek çıkarın
5. Çatal bacağını sökün:
    - Alt cıvatayı sökün (çatal yağı akacak — kabı hazır tutun)
    - İç boru ve dış boruyu ayırın
6. Eski simeri çıkarın
7. Yeni simeri **simer takma aleti** veya uygun boru ile yerleştirin
8. Yayı ve iç parçaları geri takın
9. Belirtilen miktarda **çatal yağını** doldurun

10. Hava kabarcıklarının çıkması için birkaç kez pompalayın
11. Yeniden monte edin

Çatal Yağı Değişimi

Parametre	Değer
Yağ tipi	SAE 10W çatal yağı veya eşdeğeri
Miktar	Üretici spesifikasyonuna göre (her bacak ayrı)
Değişim	~15.000–20.000 km veya sızıntı sonrası

Çatal Borusu Pitting

Çatal borularındaki çukurlar simer hasarına yol açar:

Çözüm	Açıklama
Zımpara + parlatma	Küçük çukurlar için — geçici
Krom kaplama yenileme	Profesyonel, kalıcı
Yeni boru	En iyi çözüm
Çatal kılıfı (gaiter)	Önleme — pitting oluşmadan korur

Arka Süspansiyon — Amortisörler (Federbeine)

Özellikler

Parametre	Değer
Tip	Çift amortisör (Doppelfederbein)
Konum	Salıncak kolunun her iki yanında
Ayar	Ön yük (preload) ayarı (bazı modellerde)
ETZ 301 (1991)	+30 mm arttırılmış federweg (süspansiyon seyahati)

Yaygın Sorunlar

Sorun	Belirti	Neden
Yağ sızıntısı	Amortisör gövdesinde yağ	İç simer arızası
Zayıf sönümleme	Motosiklet hopluyor, stabilite kötü	Yağ kaybı, iç aşınma
Gıcırtı	Sürüşte gıcırtı sesi	Burç kuru, bağlantı gevşek
Eşit olmayan yükseklik	Motosiklet bir tarafa yatık	Bir amortisör zayıflamış

Amortisör Değişimi

MZ amortisörleri genellikle **tamir edilemez** — bir bütün olarak değiştirilir.

> ***Her zaman çift olarak değiştirin.*** *Bir yeni + bir eski amortisör dengesiz süspansiyon yapar.*

1. Motosikleti merkez sehpaya alın
2. Üst bağlantı cıvatasını sökün
3. Alt bağlantı cıvatasını sökün
4. Amortisörü çıkarın
5. Yenisini takın (üst önce, alt sonra)
6. Cıvataları belirtilen torka sıkın
7. Diğer tarafı tekrarlayın
8. Ön yük ayarını (varsa) kilo ve kullanıma göre yapın

Salıncak Kolu (Schwinge)

Kontrol	Aralık	Yöntem
Yatak oyunu	Her 10.000 km	Arka tekerleği kaldır, sağa-sola salla
Burclar	Sorun durumunda	Aşırı oyun → burç değişimi

Direksiyon Yatağı (Lenkkopflager)

Kontrol

1. Ön tekerleği yerden kaldırın (sehpa veya kriko)
2. Gidondan tutarak **ileri-geri** sallayın (sürtünme hissi?):
   - Oyun varsa → yatak gevşek, ayar gerekli
   - Takılma hissi → yatak hasarlı (pitting, brinelling)
3. Direksiyonu **yavaşça** bir tarafa çevirin:
   - Belirli noktalarda takılma (indentation) → yatak değişimi gerekli
   - Pürüzsüz olmalı

Yatak Ayarı

1. Üst yoke cıvatasını gevşetin
2. Yatak ayar somununu ayarlayın:
   - Sıkarak oyunu alın
   - Ama direksiyonun serbest dönmesini engellemeyecek kadar
3. Üst yoke cıvatasını sıkın

4. Tekrar kontrol edin

Yatak Değişimi

Yatak hasarlıysa değiştirilmelidir. Bu iş için:

- Tüm ön kısım sökülür (çatal, gidon, far, gösterge)
- Yatak yuvaları temizlenir
- Yeni yataklar (genellikle konik rulmanlı) presle takılır
- Yeni yarışla birlikte montaj yapılır

Kaynak: MZ Reparaturanleitung, genel motosiklet süspansiyon tamir pratikleri

BÖLÜM 5 — SORUN GİDERME

Motor Çalışmıyor — Arıza Tespit Rehberi

Hızlı Kontrol Akış Şeması

```
╔═══════════════════════════════════════════════╗
║               MOTOR ÇALIŞMIYOR — ARIZA TESPİT               ╒
╚═══════════════════════════════════════════════╝
                        │
                        ▼
              ┌──────────────────┐
              │ Kickstarter      │
              │ SERT Mİ?         │
              │ (Sıkıştırma      │
              │  hissi var mı?)  │
              └──────────────────┘
            HAYIR│          │EVET
                 ▼          ▼
   ┌──────────────┐  ┌──────────────┐
   │ ⚠️ SIKIŞTIRMA│  │ Bujiyi sök,  │
   │ SORUNU!      │  │ gövdeye temas│
   │              │  │ ettir, kickle:│
   │ → [A] bölümü │  │ KIVILCIM     │
   │   incele     │  │ VAR MI?      │
   └──────────────┘  └──────────────┘
                   HAYIR│        │EVET
                        ▼        ▼
          ┌──────────────┐  ┌──────────────┐
          │ ⚠️ ATEŞLEME  │  │ Bujiyi kokla:│
          │ SORUNU!      │  │ BUJİ ISLAK MI?│
          │              │  │ (yakıt kokusu │
          │ → [B] bölümü │  │  var mı?)     │
          │   incele     │  └──────────────┘
          └──────────────┘
                       HAYIR│        │EVET
                            ▼        ▼
                 ┌──────────────┐  ┌──────────────┐
                 │ ⚠️ YAKIT     │  │ ✅ Sıkıştırma│
                 │ SORUNU!      │  │ ✅ Kıvılcım  │
                 │              │  │ ✅ Yakıt     │
                 │ → [C] bölümü │  │              │
                 │   incele     │  │ → [D] bölümü │
                 └──────────────┘  │   incele     │
                                   └──────────────┘

═══════════════════════════════════════════════════

3 TEMEL GEREKSINIM — Motor çalışması için HEPSİ gerekli:

┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐
│ 1. SIKIŞ-│   │ 2. KIVILCIM│  │ 3. YAKIT │
│   TIRMA  │   │          │   │          │
│  ┌─────┐ │   │    ★     │   │   ╭─╮    │
│  │▲▼   │ │   │   / \    │   │   │≈│    │
│  │PIS- │ │   │  /   \   │   │   │≈│    │
│  │TON  │ │   │ Buji     │   │   ╰─╯    │
│  └─────┘ │   │          │   │ Benzin   │
│          │   │          │   │          │
│ Silindir │   │ Doğru    │   │ Doğru    │
│ sızdırmaz│   │ zamanda  │   │ oranda   │
│ olmalı   │   │ güçlü    │   │ ulaşmalı │
│          │   │ kıvılcım │   │          │
└──────────┘   └──────────┘   └──────────┘
```

[A] Sıkıştırma Sorunları

Belirti: Kickstarter çok kolay (dirençsiz) dönüyor.

Neden	Kontrol	Çözüm
Buji gevşek/sökük	Bujiyi kontrol et	Bujiyi sık
Segmanlar aşınmış	Sıkıştırma testi (kompresyon tester)	Segman/piston değişimi
Silindir çizik/hasarlı	Sıkıştırma testi + söküm	Silindir honlama/oversize
Silindir kapağı contası hasarlı	Conta bölgesinden hava kaçağı	Conta değişimi
Karter sızdırmazlığı bozuk	Karter basıncı tutmuyor	Conta/simer değişimi

Sıkıştırma Testi

1. Bujiyi sökün
2. Kompresyon tester'ı buji deliğine takın
3. Gaz kolu **tam açık**
4. 5-10 kick vurun
5. **Beklenen**: ~8–12 bar (2 zamanlı motor)
6. <6 bar → sıkıştırma sorunu var

[B] Ateşleme Sorunları — Kıvılcım Yok

Kontrol Sırası

Adım	Kontrol	Doğru Durum
1	**Kill switch** (motor durdurma)	RUN (çalışır) konumunda
2	**Buji**	Sağlam, temiz, doğru aralık (0,5-0,6 mm)
3	**Buji başlığı**	Sıkı oturuyor, direnç 1-5 kΩ
4	**Buji kablosu**	Sağlam, kopuk değil, <10 kΩ
5	**Ateşleme bobini**	Birincil: 0,5-2 Ω, İkincil: 5-10 kΩ
6	**Platin kontağı** (mekanik)	Aralık 0,4 mm, temiz, yanmamış
7	**Kondansatör** (mekanik)	~0,22 µF, sağlam
8	**CDI ünitesi** (elektronik)	Diğer tüm bileşenler sağlamsa → CDI
9	**Tetikleme bobini** (elektronik)	Direnç ölçümü, üretici değeri
10	**Kablolama**	Kısa devre, kopukluk, korozyon

Islak Kıvılcım Testi

Buji kıvılcım çakmıyorsa ama buji değiştirince çakıyorsa → **eski buji arızalı**.

CDI vs Mekanik Ateşleme Farkı

CDI Arızası	Mekanik Arızası
Tamamen kıvılcım yok veya düzensiz	Zayıf/turuncu kıvılcım
CDI ısındığında arıza	Platin aşınması
Sıfır ayar imkanı	Ayar ve bakım yapılabilir
Sadece değiştirilir	Tamir edilebilir

[C] Yakıt Sorunları — Buji Kuru

Belirti: Kıvılcım var ama buji kuru — yakıt silindire ulaşmıyor.

Adım	Kontrol	Çözüm
1	**Yakıt musluğu** açık mı?	Açın (ON veya RESERVE)
2	**Depoda yakıt** var mı?	Yakıt ekleyin
3	**Yakıt musluğu** akıtıyor mu?	Hortumu çıkar, musluğu aç → akmalı
4	**Yakıt filtresi** tıkalı mı?	Temizle veya değiştir
5	**Yakıt hortumu** tıkalı veya bükülmüş mü?	Düzelt veya değiştir
6	**Depo havalandırması** tıkalı mı?	Kapağı açık çalıştır → çalışıyorsa tıkalı
7	**Karbüratör** tıkalı mı?	Şamandıra odasını boşalt → yakıt geliyor mu?
8	**Karbüratör jikleleri** tıkalı mı?	Karbüratör revizyonu
9	**Emme borusu** çatlak/düşmüş mü?	Kontrol ve değiştir

Depo Havalandırması Testi

Yakıt 1-2 dakika sonra kesiliyorsa → depo kapağı havalandırması tıkalı. Tank içinde vakum oluşuyor.

- **Test**: Kapağı açık çalıştırın. Çalışıyorsa → kapak havalandırmasını temizleyin.

[D] Diğer Nedenler

Yakıt, kıvılcım ve sıkıştırma yeterli ama motor çalışmıyorsa:

Neden	Açıklama	Çözüm
Motor boğulmuş (buji çok ıslak)	Aşırı yakıt silindirde birikmiş	Bujiyi sök, kick ile havalandır, kuru buji tak
Ateşleme zamanlaması çok bozuk	Yanlış zamanlama — karışım tutuşamıyor	Zamanlama kontrol/ayar
Hava kaçağı (karter)	Çok fakir karışım — tutuşamıyor	Conta/simer kontrolü
Egzoz tamamen tıkalı	Karbon birikimi — gazlar çıkamıyor	Egzoz temizliği
Motor kilitli	Piston tutulmuş, yatak arızası	Motoru sök, incele
Su girişi	Yakıtta su — tutuşamıyor	Tankı boşalt, karbüratörü boşalt

---

Soğuk Havalarda Çalıştırma Sorunları

Neden	Çözüm
Jikle kullanılmıyor	Jikle'yi kapatın (zengin karışım)
Akü zayıf (elektrik start varsa)	Aküyü şarj edin
Yağ çok koyu (debriyaj sürükleme)	Debriyajı çekin, kickleyin
Buji kirli/ıslak	Temiz/kuru buji takın
Eski yakıt	Taze yakıt koyun

Kaynak: MZ Reparaturanleitung, genel 2T motor arıza tespit pratikleri

Güç Kaybı — Arıza Tespit Rehberi

Güç Kaybı Türleri

Tür	Açıklama
Kademeli	Zamanla yavaşça güç azalıyor
Ani	Bir anda belirgin güç kaybı
Devire bağlı	Belirli devir aralığında güç kaybı
Sıcaklığa bağlı	Motor ısındığında veya soğukta kötü
Yüke bağlı	Yokuş/rüzgâr/sepet altında kötü

Kademeli Güç Kaybı

En Yaygın Nedenler

Neden	Kontrol	Çözüm
Hava filtresi tıkalı	Filtre görsel/ışık kontrolü	Temizle veya değiştir
Egzoz karbon birikimi	Motor eski performansın altında	Egzoz iç temizliği
Segman aşınması	Sıkıştırma testi	Üst revizyon
Buji eskimiş	Buji rengi, elektrot aralığı	Yeni buji
Ateşleme zamanlaması kayma (mekanik)	Zamanlama kontrolü	Yeniden ayar
Debriyaj kayması	Devir artıyor ama hız artmıyor	Debriyaj tamiri
Zincir aşınması	Aşırı sarkma, düzensiz gerginlik	Zincir + dişli değişimi
Arka fren sürtme	Tekerleği döndür — ağır mı?	Fren ayarı

Ani Güç Kaybı

Olası Nedenler

Neden	Ek Belirti	Çözüm
Buji arızası	Düzensiz çalışma, ateşleme kaçırma	Buji değiştir
Yakıt bitme (reserve)	Devir dalgalanması	Reserve konumuna al

Neden	Ek Belirti	Çözüm
Emme borusu çatlağı/düşmesi	Hava kaçağı sesi, fakir çalışma	Emme borusu kontrol
Egzoz başlığı gevşeme	Cızırtılı ses, is sızıntısı	Cıvataları sık
CDI/ateşleme arızası	Düzensiz kıvılcım	Ateşleme sistemi kontrol
Piston segman kırılması	Metalik ses, ani güç düşüşü	Motor sök, kontrol et
Yakıt musluk kısmi tıkanma	Devri yükseltince kötüleşir	Musluğu temizle

---

Devire Bağlı Güç Kaybı

Düşük Devirde Kötü, Üst Devirde İyi

Neden	Çözüm
Rölanti jiklesi küçük/tıkalı	Jikle temizle/büyüt
İğne pozisyonu çok fakir	İğneyi 1 çentik aşağı
Emme borusu hafif kaçak	Emme borusu kontrol

Üst Devirde Kötü, Düşük Devirde İyi

Neden	Çözüm
Ana jikle küçük/tıkalı	Jikle temizle/büyüt
Hava filtresi tıkalı	Filtre temizle
Egzoz tıkalı	Egzoz temizle
Ateşleme avansı çalışmıyor (mekanik)	Avans mekanizmasını kontrol
Yakıt besleme yetersiz (tıkanma)	Musluğu, filtreyi, hortumu kontrol

Orta Devirde Kötü

Neden	Çözüm
İğne aşınmış/yanlış pozisyon	İğne kontrol/değiştir/ayarla
İğne jiklesi aşınmış	Değiştir
Emme zamanlaması (port timing) sorunu	Silindir/piston kontrolü

Sıcaklığa Bağlı Sorunlar

Motor Isındığında Güç Kaybediyor

Neden	Çözüm
Karışım çok fakir → ısınmayla daha da fakirleşir	Karbüratör ayarı (zenginleştir)
CDI ısıya duyarlı arıza	CDI değiştir
Ateşleme bobini ısıya duyarlı	Bobin değiştir
Aşırı ısınma → pre-ignition başlangıcı	Soğutma sistemi kontrol, buji ısı derecesi
Karter simeri ısıyla yumuşayıp sızıyor	Simer değiştir

Motor Soğukken Kötü

Neden	Çözüm
Jikle çalışmıyor	Jikle mekanizmasını kontrol
Karışım çok fakir (soğuk hava)	Kış ayarı (iğne/jikle)
Şanzıman yağı çok koyu	Uygun viskozite yağa geç

Yakıtla İlgili Güç Kaybı

Neden	Belirti	Çözüm
Yanlış karışım oranı (çok az yağ)	Piston gıcırtısı, ısınma	Doğru oranı kullan (1:50)
Yanlış karışım oranı (çok fazla yağ)	Duman, buji kaplama	Doğru oranı kullan
Düşük oktanlı benzin	Detonasyon, düşük performans	95 RON veya üstü kullan
Bozulmuş/eski yakıt	Düzensiz çalışma	Taze yakıt koy
Su karışmış yakıt	Düzensiz çalışma, kesik	Tank ve karbüratör boşalt

---

Mekanik Güç Kaybı

Neden	Belirti	Kontrol
Debriyaj kayması	Devir artar, hız artmaz	Yokuşta tam gazda test
Zincir aşınması	Ses, titreşim, boş çekiş	Zincir sarkması ve uzaması kontrol
Arka fren sürtme	Motosiklet ağır geliyor	Arka tekerleği döndür
Ön fren kaliper sıkışma	Düz yolda yavaşlama	Ön tekerleği döndür

Neden	Belirti	Kontrol
Lastik basıncı düşük	Ağır sürüş hissi	Basınç kontrol
Yatak arızası	Hırıltı sesi	Tekerlek yatakları kontrol

Güç Kaybı Test Prosedürü

1. **Kolay kontroller**: Hava filtresi, buji, lastik basınçları, yakıt kalitesi
2. **Sıkıştırma testi**: <6 bar → üst kısım sorunu
3. **Buji rengi okuma**: Fakir/zengin/ideal
4. **Egzoz kontrolü**: Aşırı duman? Renk? Koku?
5. **Karbüratör kontrolü**: Rölanti ayarı, jikle boyutları
6. **Ateşleme kontrolü**: Kıvılcım kalitesi, zamanlama
7. **Mekanik kontroller**: Fren sürtme, debriyaj, zincir

Kaynak: Genel 2T motor arıza tespit pratikleri

Piston Tutması — Kolbenklemmer

Tanım

Kolbenklemmer (piston tutması / piston seizure), 2 zamanlı motorlarda en korkulan arızalardan biridir. Piston, aşırı ısınma nedeniyle silindir duvarına yapışır ve motor **aniden durur**.

MZ ETZ Serisinde Kolbenklemmer Geçmişi

Tarihsel Arka Plan

MZ ETZ 250'nin (1981) piyasaya çıkışından sonra ciddi bir Kolbenklemmer sorunu yaşanmıştır:

Dönem	Durum
1981–1982	ETZ 250 piyasaya çıkışı, 4 kanal ters süpürme sistemi tanıtımı
~1982	**970 adet şikâyet** yaklaşık 7000 üniteden — Kolbenklemmer
Kilometrede	Genellikle **4000–6000 km** civarında
Neden (tespit edilen)	Silindir-piston termal genleşme uyumsuzluğu
Çözüm	Piston-silindir boşluk toleransları yeniden hesaplandı

Ne Olmuştu?

MZ mühendisleri, yeni 4 kanal ters süpürme silindir tasarımında:

- Silindir ve piston **farklı oranlarda** termal genleşme gösteriyordu
- Belirli çalışma koşullarında piston, silindirden daha fazla genleşiyordu
- Piston-silindir boşluğu **yeterli değildi**
- Sonuç: Piston silindir duvarına yapışıyordu

Çözüm

MZ, toleransları revize ederek sorunu büyük ölçüde çözmüştür. ETZ 251 (1989+) bu düzeltilmiş toleranslara sahiptir, ancak Kolbenklemmer riski hiçbir 2 zamanlı motorda tamamen ortadan kalkmaz.

Kolbenklemmer Nasıl Oluşur?

```
PİSTON TUTMASI (Kolbenklemmer) — Aşama Aşama:

1. NORMAL              2. ISINIYOR            3. TEHLİKE!           4. TUTULMA!
(Soğuk/normal)         (Aşırı ısınma)        (Boşluk azalıyor)    (Motor durur)

 ┌──────────┐           ┌──────────┐           ┌──────────┐           ┌──────────┐
```

```
Silindir        Silindir        Silindir        Silindir
 Piston          Piston          Piston          Piston
   ↕               ↕               ↕               ↕
 ↔ boşluk        ↔ boşluk↔       ↔dar↔           boşluk=0

Boşluk: 0,04-0,06mm   Piston genleşir       Yağ filmi incelir     YAPIŞMA!
Yağ filmi sağlam       Boşluk azalır         Metal-metal temas     Motor DURUR

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════

KOLBENKLEMMER NEDENLERİ — Akış Şeması:

FAKİR KARIŞIM          YETERSİZ YAĞLAMA       AŞIRI YÜK
 • Hava kaçağı          • Yanlış yağ           • Uzun süre
 • Küçük jikle            oranı                  tam gaz
 • Tıkalı jikle         • Yağsız yakıt         • Yokuş çıkışı
 • Karbüratör           • Yağ pompası          • Yüksek sıcak
   ayar bozuk             arızası                hava + tam gaz

                          AŞIRI ISINMA
                          → PİSTON
                            GENLEŞMESİ
                          → KOLBENKLEMMER
```

Adım Adım

1. **Aşırı ısınma** → Piston, silindir duvarından daha hızlı genleşir
2. **Boşluk azalır** → Yağ filmi incelir
3. **Metal-metal temas** → Sürtünme artar → Daha fazla ısı
4. **Kısmi yapışma** → Motor güç kaybeder, gıcırtı sesi
5. **Tam yapışma** → Motor aniden durur
6. **Soğuma sonrası** → Piston geri çekilir ama hasar oluşmuştur

---

Kolbenklemmer Belirtileri (UYARI İŞARETLERİ)

Erken Uyarılar (HEMEN TEPKİ VERİN!)

Belirti	Anlam
Ani güç kaybı	Piston genleşmeye başlıyor
Metalik gıcırtı/çınlama	Piston silindire sürtüyor
Detonasyon sesleri (ping)	Aşırı ısınma / erken tutuşma
Motor hızı düşüyor (gaz açıkken)	Piston sıkışmaya başlıyor

Belirti	Anlam
Motor ani duruş	Piston tamamen tutulmuş

Erken Belirtileri Duyduğunuzda:

1. **GAZ KOLU HEMEN KAPAT** — daha fazla ısı üretme!
2. **Debriyajı çek** — motoru yükten kurtır
3. **Motoru kapat** (mümkünse kor sürüşle yavaşla)
4. **Güvenli bir yere çek**
5. **En az 30 dakika** soğumaya bırak
6. Motor soğuduktan sonra **yavaşça** tekrar çalıştırmayı dene
7. Çalışıyorsa: **düşük devirde**, **zengin karışımla** en yakın servise git

---

Kolbenklemmer Nedenleri

Neden	Risk Seviyesi	Açıklama
Fakir yakıt karışımı	⚠️ ÇOK YÜKSEK	En yaygın neden! Yetersiz yakıt = yetersiz soğutma
Yetersiz yağlama	⚠️ ÇOK YÜKSEK	Az yağ = sürtünme artışı = ısı
Hava kaçağı (emme/karter)	⚠️ YÜKSEK	Karışımı fakir yapar, yağlamayı bozar
Ateşleme çok erken	⚠️ YÜKSEK	Detonasyon → aşırı ısı → piston hasarı
Uzun süreli tam gaz	ORTA	Sürekli maksimum ısı yükü
Yokuşta düşük vites+tam gaz	ORTA	Yüksek yük + düşük hava akışı
Trafik (dur-kalk)	ORTA	Yetersiz soğutma
Sıcak hava	ORTA	Soğutma verimliliği düşük
Yanlış buji ısı derecesi	DÜŞÜK	Çok sıcak buji → detonasyon tetikler
Kanatçık kirlenmesi	DÜŞÜK	Soğutma kapasitesi azalır
Egzoz tıkanması	DÜŞÜK	Motor daha çok zorlanır

Kolbenklemmer Sonrası Değerlendirme

Hasar Dereceleri

Derece	Görünüm	Tamir
Hafif	İnce çizikler, piston eteğinde parlaklık	Silindir honlama + yeni segmanlar
Orta	Belirgin çizikler, piston eteğinde metal transferi	Honlama + oversize piston + yeni segman

Derece	Görünüm	Tamir
Ağır	Derin scoring, piston eteği hasarlı	Oversize piston + silindir (veya yeni set)
Çok ağır	Piston kırılmış, port kenarı hasarlı	Yeni silindir + piston, krank kontrolü

Kontrol Listesi (Söküm Sonrası)

1. ☐ Piston yüzeyi kontrolü (çizik, metal transferi, deformasyon)
2. ☐ Silindir iç yüzey kontrolü (çizik, scoring, ovality)
3. ☐ Piston segmanları kontrolü (kırık, sıkışmış)
4. ☐ Piston pimi ve biyel yatağı kontrolü (renklenme = ısı hasarı)
5. ☐ Silindir kapağı kontrolü (detonasyon hasarı)
6. ☐ **Nedeni araştır ve gider** (yoksa tekrar eder!)

Önleme

✅ YAPILMASI GEREKENLER

Önlem	Açıklama
Doğru karışım oranı	1:50 (normal), 1:33 (rodaj) — asla daha az yağ!
Kaliteli 2T yağ	API TC / JASO FC minimum
Kaliteli benzin	95 RON tercih
Rodaj kurallarına uyma	Yeni/revize motorda ilk 1500 km
Düzenli bakım	Karbüratör ayarı, ateşleme, hava filtresi
Emme borusu kontrolü	Çatlak = hava kaçağı = fakir karışım
Kanatçık temizliği	Soğutma kapasitesini koru
Buji rengi takibi	Fakir karışım → beyaz buji → TEHLİKE!
Motor ısınana kadar dikkat	İlk 5-10 km'de tam gaz verme
Yağ pompası kontrolü (ayrı yağlama)	Pompa kablosu, yağ seviyesi

❌ YAPILMAMASI GEREKENLER

Hata	Sonuç
Yağsız benzinle çalıştırma	Dakikalar içinde piston tutması
Uzun süreli tam gaz (özellikle sıcak havada)	Aşırı ısınma riski
Rodaj kurallarını görmezden gelme	Erken piston tutması

Hata	Sonuç
Hava kaçağını görmezden gelme	Fakir karışım → tutma
Fakir buji rengini görmezden gelme	Yakında Kolbenklemmer!
Detonasyon seslerini görmezden gelme	Motor ciddi hasar görebilir

---

Acil Durum Protokolü

Yolda Kolbenklemmer yaşarsanız:

1. **Gaz kapat, debriyaj çek, kenara çek**
2. **30+ dakika bekle** (motor soğusun)
3. **Deneyimli bir baskı ile** kickstarter'ı dene
    - Dönüyorsa: motor serbest kalmış
    - Dönmüyorsa: tamamen kilitli — çekme/taşıma gerekli
4. Motor serbest kaldıysa:
    - Karışıma **ekstra yağ** ekle (1:33 veya daha zengin)
    - **Düşük devirde** (3000 d/d altı) sür
    - **Tam gaz verme**
    - En yakın noktaya git
5. Eve/servise ulaştığında: **motor sök ve hasar değerlendir**
6. **Nedeni bul ve gider** — yoksa tekrar yaşarsın!

Kaynak: KFT 1982 (MZ Kolbenklemmer raporları), Wikipedia (DE), genel 2T motor güvenlik pratikleri

Ses ve Titreşim Sorunları

Motor Sesleri

Normal Sesler

2 zamanlı motor doğası gereği 4 zamanlıdan daha gürültülüdür. Normal sesler:

- Yüksek frekanslı "vızıltı" (2T karakteristik)
- Egzoz sesi (düzenli, kesintisiz)
- Mekanik "tıkırtı" (piston-silindir arası normal oyun)
- Dişli sesi (şanzıman — hafif uğultu)

Anormal Sesler — Teşhis Tablosu

Ses	Bölge	Olası Neden	Aciliyet
Metalik çınlama / ping	Silindir üstü	Detonasyon, erken ateşleme, düşük oktan	⚠️ YÜKSEK
Gıcırtı (piston)	Silindir	Piston-silindir sürtme, düşük yağ	⚠️ YÜKSEK
Şiddetli vuruntu (alt)	Karter	Biyel yatağı, krank yatağı	⚠️ YÜKSEK
Hafif tıkırtı (üst)	Silindir	Normal piston oyunu (soğukta)	Düşük
Tıkırtı (soğukta, ısınınca geçer)	Piston	Piston-silindir boşluğu (normal)	Düşük
Çınlama (belirli devirde)	Kanatçıklar	Titreşim sönümleyici eksik/gevşek	Düşük
Uğultu (devirle artar)	Şanzıman	Yatak aşınması	Orta
Hırıltı (viteste)	Şanzıman	Dişli aşınması	Orta
Cızırtı	Egzoz başlığı	Egzoz contası sızıntısı	Düşük
Dışarıdan çarpma	Zincir	Zincir gevşek, dişli aşınmış	Orta
Sürtünme sesi	Frenler	Balata aşınmış, disk sürtme	Orta
Tıklama (direksiyonda)	Direksiyon	Direksiyon yatağı	Orta

Detonasyon (Klingeln / Pinging)

Nedir?

Detonasyon, yakıt-hava karışımının buji kıvılcımından **önce** veya **bağımsız olarak** kendiliğinden tutuşmasıdır. "Metalik çınlama" sesi üretir.

Neden Tehlikeli?

- Aşırı basınç dalgaları piston ve silindir kapağına hasar verir
- Aşırı ısı üretir → piston tutması riski
- Piston tepesinde erozyon/delik açabilir

Nedenler ve Çözümler

Neden	Çözüm
Düşük oktanlı benzin	95+ RON kullan
Ateşleme çok erken	Zamanlamayı kontrol/geciktir
Karışım çok fakir	Karbüratör ayarı (zenginleştir)
Karbon birikimi (yanma odası)	Silindir kapağını temizle
Buji çok sıcak (ısı derecesi)	Daha soğuk buji kullan
Aşırı sıkıştırma (yanlış conta kalınlığı)	Doğru conta kullan

Titreşim Sorunları

Normal Titreşim

Tek silindirli 2 zamanlı motor **doğası gereği** titreşim üretir. MZ bunu azaltmak için:

- Elastik motor bağlantısı (Silentblock)
- Silindir kanatçık sönümleyicileri (Dämpfungskamm)
- Krank mili karşı ağırlıkları

Anormal Titreşim

Belirti	Olası Neden	Çözüm
Titreşim aniden arttı	Motor bağlantı (Silentblock) yırtılmış	Silentblock değiştir
Belirli devirde rezonans	Kanatçık sönümleyici eksik/gevşek	Sönümleyici (Dämpfungskamm) kontrol
Tüm devirlerde artan titreşim	Krank mili denge bozulmuş	Krank kontrolü (profesyonel)
Gidon titreşimi	Direksiyon yatağı, lastik dengesizliği	Yatak ayarı, lastik balans
Hız bağımlı titreşim	Lastik dengesizliği, jant eğriliği	Balans, jant kontrolü
Fren sırasında titreşim	Disk eğriliği (runout)	Disk kontrol/değiştir

---

Egzoz Dumanı Analizi

Duman Rengi	Anlam	Çözüm
Hafif mavi-beyaz (normal 2T)	✅ Normal — yağ yanması	Değişiklik yok
Yoğun beyaz/mavi	Aşırı yağ — zengin karışım veya yağ pompası	Karışım oranı kontrol, pompa kontrol
Siyah	Çok zengin yakıt karışımı	Karbüratör ayarı (fakirleştir), hava filtresi
Duman yok (2T'de anormal)	Çok fakir karışım → TEHLİKE	Karbüratör kontrol, hava kaçağı kontrol
Yoğun beyaz (su buharı)	Silindir kapağı contası sızıntısı (nadir, 2T'de)	Conta kontrol

---

Rölanti Sorunları

Sorun	Olası Nedenler
Rölanti çok yüksek	Durdurucu vida çok açık, hava kaçağı, gaz kablosu sıkışmış
Rölanti çok düşük / duruyor	Durdurucu vida çok kapalı, karışım fakir, buji kirli
Rölanti dalgalanıyor	Hava kaçağı (emme/karter), kirli karbüratör, zayıf kıvılcım
Rölanti düzensiz (miss)	Buji arızası, ateşleme sorunu, sıkıştırma düşük

---

Sızıntılar

Sızıntı Yeri	Sıvı	Olası Neden
Karter altı	Yağ (şanzıman)	Boşaltma vidası gevşek, conta hasarlı
Karter birleşim yeri	Yağ/karışım	Karter contası, simer
Silindir-karter arası	Karışım	Silindir contası
Egzoz başlığı	Is + gaz	Egzoz contası
Karbüratör altı	Benzin	Şamandıra sorunu, taşma
Yakıt musluğu	Benzin	Musluk contası
Çatal bacakları	Yağ	Çatal simeri
Ön fren	Fren sıvısı	Hortum, kaliper, ana merkez

Kaynak: Genel 2T motor sorun giderme pratikleri

BÖLÜM 6 — YEDEK PARÇA

Yedek Parça Kataloğu — MZ ETZ 251

Ana Parça Grupları

Aşağıdaki tablo, MZ ETZ 251'in ana parça gruplarını ve tipik aşınma/değişim parçalarını listeler.

---

1. Motor (EM 251)

Silindir ve Piston Grubu

Parça	Parça No. (Referans)	Açıklama
Silindir (komplet)	—	Standart 69 mm
Silindir oversize +0,25	—	69,25 mm
Silindir oversize +0,50	—	69,50 mm
Piston (standart)	—	~68,94–68,96 mm
Piston (oversize)	—	+0,25 / +0,50 / +0,75 / +1,00
Piston segmanı seti	—	2 adet, standart veya oversize
Piston pimi	—	—
Piston pimi segeri (circlip)	—	2 adet (her zaman yeni kullan!)
Biyel üst yatak (iğne yatak)	—	Piston pimi yatağı
Silindir kapağı contası	—	Fiber/kompozit
Silindir taban contası	—	Kağıt/kauçuk

Krank Mili ve Karter

Parça	Açıklama
Krank mili (komplet)	Biyel dahil
Krank ana yatakları	Bilyalı yatak, sol ve sağ
Krank simerleri	Wellendichtring, sol ve sağ
Karter contası	Karter yarıları arası
Karter cıvata seti	—

Karbüratör

Parça	Açıklama
Karbüratör komplet (BVF 30 N 3-1)	Orijinal veya aftermarket
Ana jikle (Hauptdüse)	Çeşitli boyutlar
Rölanti jiklesi (Leerlaufdüse)	Çeşitli boyutlar
İğne (Düsennadel)	—
İğne jiklesi (Nadeldüse)	—
Şamandıra (Schwimmer)	—
Şamandıra iğne valfi	—
Revizyon seti (Reparatursatz)	Contalar, O-ringler, valf
Emme borusu (Ansauggummi)	Kauçuk
Gaz kablosu (Gaszug)	—

Ateşleme

Parça	Açıklama
Buji (Zündkerze)	NGK B8ES / B7ES
Buji başlığı (Kerzenstecker)	Dirençli
Buji kablosu	—
Ateşleme bobini (Zündspule)	—
CDI ünitesi (Steuergerät)	Elektronik ateşleme
Tetikleme bobini (Geberspule)	Elektronik ateşleme
Platin kontağı (Unterbrecher)	Mekanik ateşleme
Kondansatör	Mekanik ateşleme

Egzoz

Parça	Açıklama
Egzoz komple	ETZ 251'e özel (ETZ 250 ile karıştırma!)
Egzoz başlığı contası (Krümmerdichtung)	Bakır veya kompozit
Egzoz kelepçesi	—

---

2. Şanzıman ve Debriyaj

Parça	Açıklama
Debriyaj sürtünme diskleri seti	—
Debriyaj çelik diskleri seti	—
Debriyaj yayları	—
Debriyaj kablosu (Kupplungszug)	—
Şanzıman yağı boşaltma contası	Bakır rondela
Kickstarter yayı	—
Vites pedalı	—

---

3. İkincil Tahrik (Zincir)

Parça	Açıklama
Zincir (Kette)	Rulo zincir, uygun boy
Ön dişli (Ritzel)	Şanzıman çıkışı
Arka dişli (Kettenrad)	Arka tekerlek
Zincir kılıfı (Kettenschutzschlauch)	Kauçuk hortum seti
Zincir kutusu (Kettenkasten)	Duroplast

---

4. Frenler

Parça	Açıklama
Ön disk fren balataları	Kaliper içi, çift
Fren diski	Ön tekerlek
Fren hidrolik sıvısı	DOT 3/4
Fren hortumu	Ön disk fren
Arka fren pabuçları (Bremsbacken)	Kampana fren
Fren çubuğu (Bremsstange)	Arka fren
Fren kablosu (Bremszug)	Arka fren (bazı modeller)

---

5. Elektrik

Parça	Açıklama
Far ampulü	H4 60/55W
Sinyal ampulü	21W
Arka lamba ampulü	21/5W çift flamanlı
Gösterge ampulleri	1,2–3W
Sigorta	Uygun amperaj
Akü	12V, uygun kapasite
Sinyal flaşörü	12V
Kontak anahtarı	—
Doğrultucu (Gleichrichter)	—
Voltaj regülatörü	—
Kablo demeti (Kabelbaum)	Komple set

---

6. Süspansiyon ve Direksiyon

Parça	Açıklama
Çatal simerleri	Teleskopik çatal, Ø 35 mm
Çatal yağı	SAE 10W
Çatal kılıfı (gaiter)	Kauçuk
Arka amortisörler	Çift, set olarak
Direksiyon yatağı	Konik rulman
Gidon lastikleri	—

---

7. Contalar ve Sızdırmazlık

Parça	Açıklama
Motor conta seti (komplet)	Tüm motor contaları bir pakette
Silindir kapağı contası	—
Silindir taban contası	—

Parça	Açıklama
Karter contası	—
Krank simerleri (çift)	—
Egzoz contası	—
Karbüratör O-ring seti	—
Vites mili simeri	—

---

8. Filtreler ve Sarf Malzemeleri

Parça	Değişim
Hava filtresi	5000–10.000 km
Buji	5000–10.000 km
2T motor yağı (1L)	Her dolum
Şanzıman yağı (1L)	5000–10.000 km
Fren sıvısı	2 yılda bir

Not: Parça numaraları modele ve üretim yılına göre değişiklik gösterebilir. Sipariş öncesi tedarikçiye danışın.

Yedek Parça Tedarikçileri

Online Mağazalar

Almanya (Ana Kaynak)

Mağaza	Web Sitesi	Açıklama
DDR-Motorrad.de	ddr-motorrad.de	En büyük MZ yedek parça mağazası, 23+ kategori ETZ 251 için
MZ-B.de	mz-b.de	MZ yedek parça uzmanı
Ostmotorrad.de	ostmotorrad.de	DDR motosiklet yedek parçaları
MZA Meyer-Zweiradtechnik	mza-portal.de	Orijinal ve reprodüksiyon parçalar
Simson & MZ Ersatzteile	—	eBay Almanya'da çeşitli satıcılar
Louis	louis.de	Genel motosiklet aksesuarları + bazı MZ parçaları

İngiltere

Mağaza	Web Sitesi	Açıklama
MZ Riders (UK)	mz-riders.co.uk	İngiliz MZ topluluğu + parça kaynakları

Uluslararası

Platform	Açıklama
eBay (Almanya/UK/ABD)	NOS (New Old Stock) ve ikinci el parçalar
eBay Kleinanzeigen	Alman ikinci el ilanları
Markt.de	Alman ilan sitesi

Forum ve Topluluklar

Forum	Web Sitesi	Dil	Açıklama
MZ-Forum.com	mz-forum.com	DE	En büyük Almanca MZ forumu
DDR-Motorrad Forum	forum.ddr-motorrad.de	DE	DDR motosiklet forumu
MZ Riders Forum (UK)	mz-riders.co.uk/forum	EN	İngilizce MZ forumu
ADVrider MZ thread	advrider.com	EN	Uluslararası MZ tartışması

> ***İPUCU**: Forumlar, nadir parçaları bulmak için en iyi kaynaklardan biridir. Üye olup "parça arıyorum" (Suche / WTB) ilanı verin.*

Türkiye Kaynakları

Kaynak	Açıklama
Kanuni bayileri	MZ ETZ 251'in Türkiye'deki üreticisi Kanuni'nin eski bayileri
sahibinden.com	İkinci el MZ/Kanuni parçaları
letgo / dolap	İkinci el ilanları
Facebook grupları	"MZ Türkiye", "Kanuni Motosiklet" grupları
Yerel motosiklet yedek parçacıları	Özellikle eski usül parçacılar (İstanbul, Ankara, İzmir)

Parça Sipariş İpuçları

Almanya'dan Sipariş

1. **Dil**: Almanca parça isimleri kullanın (bu dokümanlarda Almanca terimler parantez içinde verilmiştir)
2. **Kargo**: DHL, Hermes, DPD ile Türkiye'ye gönderim yapan mağazaları tercih edin
3. **Gümrük**: AB dışı gönderilerde gümrük vergisi uygulanabilir
4. **Toplu sipariş**: Birden fazla parçayı tek siparişte toplayın (kargo tasarrufu)
5. **Parça numarası**: Mümkünse orijinal parça numarasını (Teilenummer) belirtin

eBay'den Alım

1. Satıcı puanını kontrol edin (>98% pozitif)
2. **NOS** (New Old Stock) = orijinal, kullanılmamış, eski stok — genellikle en iyi kalite
3. **Gebraucht** = kullanılmış — durumu dikkatli değerlendirin
4. **Nachfertigung** = reprodüksiyon — kalite değişken
5. Fotoğrafları dikkatlice inceleyin

Kalite Sıralaması

Sıra	Tip	Açıklama
1	**Orijinal NOS**	En iyi — DDR üretimi, stoktan kalan
2	**Kaliteli reprodüksiyon** (AB üretimi)	Güvenilir — DDR-Motorrad, MZA gibi
3	**Aftermarket**	Değişken kalite — araştırarak alın

Sıra	Tip	Açıklama
4	**Çin üretimi ucuz**	Dikkatli — bazı parçalar (conta, simer) kabul edilebilir, mekanik parçalar riskli

Kaynak: MZ topluluk deneyimleri, online araştırma

Parça Uyumluluk Tablosu

Model Karşılaştırma — ETZ 250 / 251 / 301

⚠️ Kritik Uyumluluk Uyarıları

> ***ETZ 250 ve ETZ 251 arasında birçok parça ortak olsa da, motor ve egzoz parçaları DİKKATLE değerlendirilmelidir.***

Motor Parçaları Uyumluluğu

Parça	ETZ 250 → 251	ETZ 251 → 250	ETZ 251 → 301	Not
Silindir	❌ Farklı	❌ Farklı	❌ Farklı	Port zamanlaması farklı
Piston	❌ Farklı	❌ Farklı	❌ Farklı (75,5 mm)	Çap ve profil farklı
Segmanlar	❌ Farklı	❌ Farklı	❌ Farklı	Çap farklı (301: 75,5mm)
Silindir kapağı	⚠️ Dikkatli	⚠️ Dikkatli	⚠️ Dikkatli	Yanma odası hacmi önemli
Krank mili	✅ Aynı strok	✅ Aynı strok	✅ Aynı strok (65mm)	Detay farklılıklar olabilir
Krank yatakları	✅ Uyumlu	✅ Uyumlu	✅ Uyumlu	Kontrol edin
Krank simerleri	✅ Uyumlu	✅ Uyumlu	✅ Uyumlu	Aynı karter
Karbüratör	❌ 30 N 2-5	❌ 30 N 3-1	✅ 30 N 3-1	Jikle boyutları farklı
Egzoz	❌ UYUMSUZ!	❌ UYUMSUZ!	⚠️ Kontrol	**Güç kaybı yapar!**

⚠️ EGZOZ UYUMLULUK UYARISI (TEKRAR)

ETZ 250 egzozunu ETZ 251 motoruna (veya tersini) takmak **mekanik olarak mümkündür** ancak:

- Motor gücü **düşer**
- Yakıt tüketimi **artar**
- Kanal zamanlaması **bozulur**

Her motor kendi orijinal egzoz sistemiyle kullanılmalıdır.

Şasi ve Gövde Parçaları

Parça	ETZ 250 → 251	ETZ 251 → 250	Not
Şasi (çerçeve)	❌ Farklı	❌ Farklı	251: ETZ 125/150 adaptasyon (+27mm)
Ön çatal	✅ Uyumlu	✅ Uyumlu	Aynı Ø 35 mm
Arka amortisör	⚠️ Kontrol	⚠️ Kontrol	Farklı ayar olabilir
Ön jant	✅ Uyumlu	✅ Uyumlu	Her ikisi 18"
Arka jant	❌ Farklı	❌ Farklı	250: 18" / 251: 16"
Ön lastik	✅ Aynı	✅ Aynı	3.00-18
Arka lastik	❌ Farklı	❌ Farklı	250: 3.25-18 / 251: 120/80-16
Ön fren (disk)	✅ Uyumlu	✅ Uyumlu	Aynı sistem (1984+ MZ)
Arka fren (kampana)	⚠️ Kontrol	⚠️ Kontrol	Farklı nabe
Yakıt tankı	⚠️ Kontrol	⚠️ Kontrol	Şasi montajı farklı olabilir
Sele	⚠️ Kontrol	⚠️ Kontrol	Montaj noktaları
Çamurluklar	❌ Farklı	❌ Farklı	Arka jant boyutu nedeniyle

Elektrik Parçaları

Parça	ETZ 250 → 251	ETZ 251 → 250	Not
Jeneratör	✅ Uyumlu	✅ Uyumlu	Aynı 180W
CDI ünitesi	⚠️ Kontrol	⚠️ Kontrol	Aynı model olmalı
Ateşleme bobini	✅ Uyumlu	✅ Uyumlu	—
Far	✅ Uyumlu	✅ Uyumlu	H4, 170mm
Sinyal lambaları	✅ Uyumlu	✅ Uyumlu	—
Gösterge paneli	⚠️ Kontrol	⚠️ Kontrol	Varyanta bağlı
Akü	✅ Uyumlu	✅ Uyumlu	12V
Kablo demeti	❌ Farklı	❌ Farklı	Şasi farkları

Debriyaj ve Şanzıman

Parça	ETZ 250 → 251	ETZ 251 → 250	Not
Debriyaj diskleri	✅ Uyumlu	✅ Uyumlu	—
Debriyaj yayları	✅ Uyumlu	✅ Uyumlu	—
Debriyaj kablosu	⚠️ Kontrol	⚠️ Kontrol	Uzunluk farklı olabilir
Şanzıman iç parçaları	✅ Uyumlu	✅ Uyumlu	Aynı 5 ileri
İkincil dişli oranı	❌ Farklı	❌ Farklı	Arka jant farkı nedeniyle
Zincir	⚠️ Kontrol	⚠️ Kontrol	Uzunluk farklı olabilir

Diğer MZ Modelleri ile Uyumluluk

ETZ 125 / 150 ile Ortak Parçalar

ETZ 251'in şasisi ETZ 125/150'den adapte edildiği için bazı parçalar ortaktır:

- Şasi ana yapısı (modifiye edilmiş)
- Hava girişi / filtre sistemi
- Bazı gövde parçaları

TS 250 ile

Parça	Uyumluluk
Motor parçaları	❌ Genellikle uyumsuz (farklı motor nesli)
Bazı genel parçalar	⚠️ Sınırlı (cıvata, somun, standart parçalar)

Uyumluluk Sembolleri

Sembol	Anlam
✅	Uyumlu — doğrudan takılır
⚠️	Dikkatli — uyumlu olabilir ama kontrol gerekli
❌	Uyumsuz — kullanmayın veya performans sorunu

Kaynak: MZ parça katalogları, topluluk deneyimleri, Wikipedia (DE)

BÖLÜM 7 — REFERANS

Teknik Referans Tabloları — MZ ETZ 251

Motor Özellikleri (Hızlı Referans)

Parametre	Değer
Motor tipi	EM 251, tek silindir, 2 zamanlı
Soğutma	Hava soğutmalı
Hacim	243 cm³
Çap × Strok	69 mm × 65 mm
Sıkıştırma oranı	~10:1 (efektif)
Maksimum güç	~21 PS (15,4 kW) @ 5200 d/d
Maksimum tork	~22,5 Nm @ 4800 d/d
Süpürme sistemi	4 kanal ters süpürme (Vierkanalumkehrspülung)
Karbüratör	BVF 30 N 3-1
Ateşleme	Elektronik CDI (veya mekanik, varyanta göre)
Buji	NGK B8ES / B7ES
Buji aralığı	0,5–0,6 mm

Yakıt ve Yağlama Referans

Parametre	Değer
Benzin	Normal/Süper (min. 91 RON, tercihen 95 RON)
2T yağ	API TC / JASO FC veya üstü
Karışım oranı (normal)	1:50 (20 ml yağ / 1L benzin)
Karışım oranı (rodaj)	1:33 (30 ml yağ / 1L benzin)
Şanzıman yağı	Hypoid SAE 80W-90 veya SAE 90
Şanzıman yağ miktarı	~700 ml
Yakıt deposu kapasitesi	~18 L
Yakıt tüketimi	~3,5–4,5 L/100 km

Karbüratör Ayar Değerleri — BVF 30 N 3-1

Parametre	Standart Değer
Ana jikle (Hauptdüse)	Üretici spesifikasyonuna göre
Rölanti jiklesi (Leerlaufdüse)	Üretici spesifikasyonuna göre
İğne pozisyonu	Orta çentik (standart)
Şamandıra yüksekliği	26,5 ± 1,5 mm
Rölanti devri	1200–1400 d/d
Hava vidası	~1,5 tur açık (ince ayar kulakla)

Ateşleme Ayar Değerleri

Elektronik (CDI)

Parametre	Değer
Ateşleme zamanlaması	Sabit, CDI ile — ayar yok
Avans	CDI kontrollü otomatik

Mekanik (Platin)

Parametre	Değer
Platin aralığı	0,4 mm
Ateşleme zamanlaması	1,8–2,2 mm ÜÖN (BTDC)
Kondansatör	~0,22 µF

Şanzıman Dişli Oranları

Vites	Oran
1.	~3,27
2.	~1,94
3.	~1,33
4.	~1,00
5.	~0,83
Primer redüksiyon	~3,18 (72/22 veya 69/22)

Vites	Oran
Sekonder redüksiyon	Model/dişli sayısına göre

Boyutlar ve Ağırlıklar

Parametre	Değer
Toplam uzunluk	~2150 mm
Toplam genişlik	~780 mm
Toplam yükseklik	~1100 mm
Sele yüksekliği	~790 mm
Dingil mesafesi	~1365 mm
Yer boşluğu	~150 mm
Kuru ağırlık	~145 kg
Yüklü ağırlık (maks.)	~335 kg
Azami hız	~130 km/h

Lastik ve Jant

Pozisyon	Değer
Ön jant	1.85 × 18"
Arka jant	2.15 × 16"
Ön lastik	3.00–18
Arka lastik	120/80–16
Ön basınç (solo)	~1,5 bar
Arka basınç (solo)	~2,0 bar
Ön basınç (yüklü)	~1,75 bar
Arka basınç (yüklü)	~2,5 bar

Elektrik Sistemi

Parametre	Değer
Sistem voltajı	12V
Jeneratör tipi	AC, 180W
Akü	12V (varsa)
Far	H4 60/55W
Sinyal lambaları	21W × 4
Arka/fren lambası	21/5W
Gösterge	1,2–3W

Fren Sistemi

Pozisyon	Tip	Detay
Ön	Tek diskli hidrolik	Disk Ø ~260 mm
Arka	Kampana	İç genişleme pabuç
Fren sıvısı	DOT 3/4	—

Zincir Sistemi

Parametre	Değer
Tip	Kapalı (enclosed)
Zincir boyu	~108–114 bakla (modele göre)
Zincir sarkması	15–20 mm
Yağlama	Zincir kutusu içinde yağ banyosu

Kaynak: Wikipedia (DE), DDR-Motorrad.de, MZ ETZ teknik şartnamesi

Tork Değerleri — MZ ETZ 251

Genel Kurallar

1. **Temiz diş** — Cıvatayı sıkmadan önce dişleri temizleyin
2. **Yağlı veya kuru** — Tork değerleri genellikle **yağlı** diş için verilir (aksi belirtilmedikçe)
3. **Çapraz sıkma** — Birden fazla cıvata varsa yıldız/çapraz düzende sıkın
4. **Kademeli sıkma** — Büyük parçalarda önce %50, sonra %75, sonra %100 tork

---

Motor Tork Değerleri

Silindir ve Kapak

Cıvata / Bağlantı	Tork (Nm)	Not
Silindir kapağı somunları	20–25 Nm	Çapraz sıkma, kademeli
Buji	20–25 Nm	Elle başlat, sonra tork
Silindir → karter cıvataları	15–20 Nm	—
Egzoz başlığı somunları	15–20 Nm	Sıcakken kontrol

Karter

Cıvata / Bağlantı	Tork (Nm)	Not
Karter birleşim cıvataları	10–12 Nm	Çapraz sıkma
Şanzıman yağ boşaltma vidası	15–20 Nm	Bakır rondela ile
Şanzıman yağ doldurma vidası	15–20 Nm	Kontrol vidası
Motor bağlantı cıvataları	25–30 Nm	Şasiye bağlantı

Krank ve İç Parçalar

Cıvata / Bağlantı	Tork (Nm)	Not
Krank mili somun (sol)	Yüksek (35–50 Nm)	Model/varyanta göre
Krank mili somun (sağ)	Yüksek (35–50 Nm)	Model/varyanta göre
Debriyaj merkez somunu	35–45 Nm	Kilitleme gerekebilir

Karbüratör

Cıvata / Bağlantı	Tork (Nm)	Not
Karbüratör emme borusu kelepçesi	2–3 Nm	Aşırı sıkma emme borusunu ezer!
Şamandıra odası cıvataları	1–2 Nm	Dikkatli — kolay sıyrılır

Şanzıman ve Debriyaj

Cıvata / Bağlantı	Tork (Nm)	Not
Ön dişli (ritzel) somunu	40–50 Nm	Emniyet sacı ile
Arka dişli cıvataları	25–30 Nm	Eşit sıkma
Debriyaj yay cıvataları	8–10 Nm	Çapraz sıkma

Şasi ve Süspansiyon

Cıvata / Bağlantı	Tork (Nm)	Not
Ön aks somunu	40–50 Nm	—
Arka aks somunu	60–80 Nm	Ağır yüklü bağlantı
Çatal yoke üst somunu	25–30 Nm	—
Çatal yoke alt pinç cıvataları	15–20 Nm	—
Direksiyon yatağı ayar somunu	Elle sık + kilitle	Tork yok, oyun ile ayar
Arka amortisör üst cıvatası	25–30 Nm	—
Arka amortisör alt cıvatası	25–30 Nm	—
Motor bağlantı cıvataları	25–35 Nm	Silentblock ile

Fren Sistemi

Cıvata / Bağlantı	Tork (Nm)	Not
Ön fren kaliper cıvataları	25–30 Nm	—
Fren diski cıvataları	20–25 Nm	Loctite önerilir
Fren hortumu banyo cıvataları	15–20 Nm	Bakır rondela ile
Ön fren ana merkez	8–10 Nm	Gidon üstü

Cıvata / Bağlantı	Tork (Nm)	Not
Arka kampana fren plakası	20–25 Nm	—

Jant ve Lastik

Cıvata / Bağlantı	Tork (Nm)	Not
Ön aks	40–50 Nm	—
Arka aks	60–80 Nm	—
Jant bijon somunları (varsa)	25–30 Nm	Çapraz sıkma

Genel Metrik Cıvata Referansı

Spesifik tork değeri yoksa, genel metrik cıvata tork tablosunu kullanın:

Cıvata Çapı	8.8 Kalite (Nm)	10.9 Kalite (Nm)
M5	5–6	7–8
M6	9–10	13–15
M8	22–25	31–35
M10	43–50	61–70
M12	75–85	105–120
M14	120–135	165–190

> ***NOT**: Bu genel değerlerdir. Özellikle alüminyum karter/silindir gibi parçalarda **daha düşük** tork gerekebilir. Şüphe durumunda az sıkın.*

Önemli Notlar

1. **Alüminyum dişli**: MZ motoru alüminyum karter kullanır — aşırı tork dişleri sıyırır!
2. **Tork anahtarı kullanın**: Tahminle sıkmayın
3. **Yeni conta = yeniden tork**: Özellikle silindir kapağını taktıktan 50–100 km sonra yeniden kontrol edin
4. **Diş macunu**: Titreşimli bölgelerde (egzoz, disk) orta mukavemet Loctite kullanın
5. **Yerine oturana kadar elle çevirin**: Çapraz diş (cross-threading) önlemi

Kaynak: MZ Reparaturanleitung referansları, genel motosiklet mühendislik standartları

Elektrik Şeması — MZ ETZ 251

Genel Sistem Yapısı

MZ ETZ 251, 12V DC elektrik sistemi kullanır. Enerji kaynağı olarak jeneratör (Lichtmaschine) ve (bazı varyantlarda) akü bulunur.

Sistem Blok Şeması

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    MZ ETZ 251 ELEKTRİK SİSTEMİ                │
│                                                               │
│  ┌──────────┐     ┌──────────┐     ┌──────────┐              │
│  │Jeneratör │────→│Doğrultucu│────→│  Akü     │              │
│  │ 180W AC  │     │(Regülatör)│    │ 12V DC   │              │
│  └──────────┘     └──────────┘     └──────────┘              │
│       │                                  │                    │
│       │           ┌──────────────────────┘                    │
│       │           │                                           │
│  ┌────▼─────┐  ┌──▼───────┐    ┌──────▼──────┐               │
│  │Ateşleme  │  │Aydınlatma│    │  Sinyaller  │               │
│  │Sistemi   │  │Sistemi   │    │  + Korna    │               │
│  └──────────┘  └──────────┘    └─────┬───────┘               │
│       │           │                  │                        │
│  ┌────▼─────┐  ┌──▼───────┐    ┌────▼────────┐               │
│  │CDI/Platin│  │Far, Arka │    │Sinyal Flaşör│               │
│  │Buji      │  │Gösterge  │    │Korna Rölesi │               │
│  └──────────┘  └──────────┘    └─────────────┘               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Ana Bileşenler

1. Jeneratör (Lichtmaschine / LiMa)

Parametre	Değer
Tip	Dönerfazlı AC jeneratör
Güç	180W
Voltaj	12V AC (doğrultularak DC)
Montaj	Krank mili sol tarafı

Çıkışlar:

- Aydınlatma sarımı → Doğrultucu → DC güç
- Ateşleme sarımı → CDI ünitesi (veya platin)
- Tetikleme sarımı (CDI modellerde)

2. Doğrultucu ve Regülatör

Bileşen	İşlev
Doğrultucu (Gleichrichter)	AC → DC dönüşüm
Regülatör (Regler)	Voltajı 13,5–14,5V aralığında tutar

3. Ateşleme Sistemi

CDI (Elektronik)

```
Tetikleme
Bobini  ────→│CDI Ünite │──→│Ateşleme  │──→ Buji
             │(Steuer-  │   │Bobini    │
Jeneratör───→│ gerät)   │   │(Zündspule)│
(şarj sarımı)└──────────┘   └──────────┘
```

Mekanik (Platin)

```
Jeneratör ──→ Platin ──→ Kondansatör ──→ Ateşleme Bobini ──→ Buji
            Kontağı     (0,22 µF)        (Zündspule)
```

4. Kontak Anahtarı (Zündschloss)

Pozisyon	İşlev
0 / OFF	Tüm sistem kapalı
1 / ON	Ateşleme + aydınlatma aktif
2 / P	Park lambası (bazı modeller)

5. Kill Switch (Motor Durdurma)

Gidon sol tarafında bulunan düğme. Ateşleme devresini keser (kısa devre ile).

Aydınlatma Sistemi

Far (Scheinwerfer)

Parametre	Değer
Tip	Yuvarlak, Ø 170 mm
Ampul	H4, 60/55W (uzun/kısa far)
Montaj	Çatal taçına bağlı

Arka Lamba (Rücklicht)

Parametre	Değer
Ampul	21/5W çift flamanlı (fren + park)
Fren lambası	Fren kolu/pedalı ile aktif

Sinyal Lambaları (Blinker)

Parametre	Değer
Ampul	21W × 4 (ön 2 + arka 2)
Flaşör	12V elektronik veya mekanik
Frekans	~60–120 flaş/dakika

Gösterge Paneli

Lamba	İşlev
Yeşil	Nötr (boş vites)
Kırmızı	Şarj uyarısı
Turuncu	Sinyal göstergesi
Mavi	Uzun far göstergesi

Kablo Renk Kodları (Genel MZ Standardı)

Renk	İşlev
Siyah	Toprak (şase)
Kırmızı	Ana güç (akü +)
Sarı	Jeneratör → doğrultucu
Mavi	Uzun far
Beyaz	Kısa far
Yeşil	Nötr göstergesi
Kahverengi	Arka lamba / park
Gri	Fren lambası
Turuncu	Sinyaller
Siyah/Beyaz	Ateşleme (CDI besleme)

> ***NOT**: Kablo renkleri üretim yılına ve varyanta göre değişebilir. Her zaman kendi motosikletinizin kablo demetini izleyin.*

Topraklama Noktaları

Nokta	Konum
Ana toprak	Motor gövdesi → şasi
Motor toprak	Silindir kapağı cıvatası veya motor blok
Arka toprak	Arka çamurluk/şasi bağlantısı
Far toprak	Far yuvası

> ***ÖNEMLİ**: Topraklama sorunları, MZ motosikletlerde en yaygın elektrik arızası nedenidir. Tüm topraklama noktalarını düzenli olarak temizleyin ve kontrol edin.*

Arıza Tespit Voltaj Referansları

Ölçüm Noktası	Beklenen Değer
Akü voltajı (motor kapalı)	12,4–12,8V
Şarj voltajı (rölanti)	13,0–13,8V
Şarj voltajı (3000+ d/d)	13,8–14,5V
Aşırı voltaj (hata)	>15V — regülatör arızası
Düşük voltaj (hata)	<12,5V @ 3000 d/d — jeneratör/doğrultucu

Kaynak: MZ ETZ servis el kitabı referansları, genel DDR motosiklet elektrik prensipleri

Kaynaklar ve Referanslar

Resmi ve Birincil Kaynaklar

Kaynak	Tip	Dil	Açıklama
MZ Reparaturanleitung ETZ 250/251	Servis el kitabı	DE	Orijinal fabrika tamir kılavuzu
MZ Bedienungsanleitung ETZ 251	Kullanım kılavuzu	DE	Kullanıcı el kitabı
MZ Ersatzteilkatalog ETZ 251	Parça kataloğu	DE	Orijinal parça numaraları ve şemaları
KFT — Kraftfahrzeugtechnik	Dergi	DE	DDR otomotiv dergisi, MZ test raporları

Ansiklopedik Kaynaklar

Kaynak	URL	Dil	Açıklama
Wikipedia (DE) — MZ ETZ	de.wikipedia.org/wiki/MZ_ETZ	DE	En kapsamlı teknik bilgi
Wikipedia (EN) — MZ ETZ	en.wikipedia.org/wiki/MZ_ETZ	EN	İngilizce genel bilgi
Wikipedia (DE) — VEB Motorradwerk Zschopau	de.wikipedia.org	DE	Fabrika tarihçesi
Wikipedia (DE) — Walter Kaaden	de.wikipedia.org	DE	2T motor öncüsü, ekspansiyon odası tasarımcısı

Online Teknik Kaynaklar

Kaynak	URL	Dil	Açıklama
DDR-Motorrad.de	ddr-motorrad.de	DE	ETZ 251 parça kataloğu (23 kategori), teknik bilgi
MZ-B.de	mz-b.de	DE	MZ yedek parça + teknik dökümanlar
Ostmotorrad.de	ostmotorrad.de	DE	DDR motosiklet arşivi
MZA Portal	mza-portal.de	DE	MZ aksesuar ve yedek parça

Forumlar ve Topluluklar

Forum	URL	Dil	Açıklama
MZ-Forum.com	mz-forum.com	DE	En büyük Almanca MZ forumu

Forum	URL	Dil	Açıklama
DDR-Motorrad Forum	forum.ddr-motorrad.de	DE	DDR motosikletleri forumu
MZ Riders (UK)	mz-riders.co.uk	EN	İngiliz MZ topluluğu
ADVrider MZ Thread	advrider.com	EN	Uluslararası tartışma
Facebook — MZ Türkiye	facebook.com/groups	TR	Türk MZ sahipleri
Facebook — Kanuni Motosiklet	facebook.com/groups	TR	Kanuni (MZ Türkiye üretimi)

Kitaplar

Kitap	Yazar	Yıl	Açıklama
MZ — Die Geschichte einer Weltmarke	Frank Rönicke	—	MZ marka tarihçesi
Zweitakt-Reparaturanleitung (genel)	Çeşitli	—	2 zamanlı motor tamiri genel kılavuz
Das große DDR-Motorrad-Buch	Andy Schwietzer	—	DDR motosikletleri ansiklopedisi

---

Tarihsel Referanslar

Kaynak	Konu
DKW / Auto Union arşivleri	1906–1945 Zschopau fabrika tarihi
IFA / VEB belgeleri	DDR dönemi millileştirme
Kanuni Motor A.Ş.	Türkiye'de MZ ETZ üretimi
Hong Leong (Malezya)	Son MZ üretim dönemi

Bu Dokümantasyonda Kullanılan Kısaltmalar

Kısaltma	Açılım	Anlam
2T	Zweitakt	2 zamanlı (2-stroke)
4T	Viertakt	4 zamanlı (4-stroke)
ÜÖN	Üst Ölü Nokta	TDC (Top Dead Center)
AÖN	Alt Ölü Nokta	BDC (Bottom Dead Center)
BTDC	Before Top Dead Center	Üst ölü noktadan önce
CDI	Capacitor Discharge Ignition	Kapasitör boşalımlı ateşleme

Kısaltma	Açılım	Anlam
BVF	Berliner Vergaser Fabrik	DDR karbüratör üreticisi
NOS	New Old Stock	Orijinal eski stok (kullanılmamış)
RON	Research Octane Number	Araştırma oktan sayısı
DDR	Deutsche Demokratische Republik	Doğu Almanya
VEB	Volkseigener Betrieb	Halk İşletmesi (DDR devlet şirketi)
MZ	Motorradwerk Zschopau	Zschopau Motosiklet Fabrikası
ETZ	—	MZ model serisi (1981–1991)
EM	Einzylinder-Motor	Tek silindirli motor
PS	Pferdestärke	Beygir gücü (HP)
Nm	Newtonmeter	Tork birimi
d/d	devir/dakika	RPM

Yasal Uyarı

Bu dokümantasyon, çeşitli açık kaynaklardan derlenerek hazırlanmış **gayri resmi bir referans materyalidir**.

- Bilgilerin doğruluğu garanti edilmez
- Motor tamiri ve bakımı deneyim ve bilgi gerektirir
- Şüphe durumunda yetkili bir tamirciye danışın
- Yanlış bakım/tamir can güvenliğini tehlikeye atabilir
- Orijinal **MZ Reparaturanleitung** (servis el kitabı) her zaman birincil referanstır

---

Son güncelleme: 2025